

발간등록번호

직업문항 측정방법 평가 및 개선 연구

한국직업자격학회

제 출 문

통계청장 귀하

본 보고서를 “직업문항 측정방법 평가 및 개선 연구” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

년 월 일

연구기관 :

연구책임자 :

공동연구원 :

연구원 :

연구보조원 :

목 차

I. 서론	8
1. 연구배경 및 목적	8
2. 연구내용	9
3. 연구방법	9
II. 이론적 배경	10
1. 직업분류 개요	10
2. 직업문항과 직업코딩	13
3. 한국표준직업분류를 활용한 직업문항 설계 방향	18
III. 주요국 직업문항 관련 사례	29
1. 주요국의 직업문항 활용 사례	29
2. 직업조사에서 AI활용 사례	45
3. 소결	48
IV. 국내 직업문항 활용 사례 및 진단	50
1. 주요 조사의 직업문항 사례 분석	50
2. 직업문항 측정 방법의 적정성 평가	57
3. 소결	64
V. 직업문항 측정방법의 개선(안) 및 검증	67
1. 파일럿 테스트 설계	67
2. 파일럿 테스트 결과	70
3. 시사점	80
VI. 결론 및 제언	83
1. 결론	83
2. 제언	83

표 목 차

표 1 분류단계별 항목 수	19
표 2 한국표준직업분류에서 직업정보	23
표 3 한국표준직업분류 소분류별 주요 업무	24
표 4 한국표준직업분류 직능수준에 따른 유사직업	24
표 5 한국표준직업분류 직능수준별 핵심업무	25
표 6 직능수준을 고려한 직업문항 적용 방안	26
표 7 수행하는 업무와 직능수준은 유사하지만 업무장소 및 산출물이 다른 직업예시	26
표 8 CPS 직업문항	30
표 9 ACS 직업문항	31
표 10 OES 직업문항	33
표 11 NLS 직업문항	34
표 12 NSNLS 직업문항	35
표 13 LFS 직업문항	36
표 14 EWCS 직업문항	37
표 15 EU-LFS 직업문항	39
표 16 LFS 직업문항	40
표 17 SES 직업문항	41
표 18 LFS 직업문항	42
표 19 NOC 직업문항	43
표 20 주요국의 직업문항 구성 비교	44
표 21 인구총조사_산업·직업 표본조사의 직업문항	50
표 22 경제활동인구조사의 직업문항	51
표 23 지역별 고용조사(통계청)의 직업문항	52
표 24 가계동향조사의 직업문항	53
표 25 가계금융복지조사의 직업문항	53
표 26 이민자체류실태 및 고용조사의 직업문항	54
표 27 직종별 사업체 노동력 조사의 직업문항	55

표 28 산업기술인력수급실태조사의 직업문항	56
표 29 주요 조사별 직업문항 구성 비교	57
표 30 인구총조사 대비 직업문항 추가(안)	64
표 31 파일럿 테스트를 위한 직업문항 구성	69
표 32 설문지 유형	69
표 33 응답자 일반특성	71
표 34 직업대분류별 직업코딩 매칭률	72
표 35 직업대분류별/설문지유형별 매칭률	72
표 36 직업대분류별/조사방법별 매칭률	73
표 37 직업대분류별 1차 매칭 기여도	74
표 38 직업대분류별 2차 매칭 기여도	75
표 39 직업대분류별/설문지유형별/조사방법별 응답의 용이성(최종매칭직업기준)	76
표 40 직업대분류별/설문지유형별/조사방법별 문항정보의 충실설(표본할당직업기준)	77
표 41 직업대분류별 직업-자격 동일 응답	77
표 42 직업대분류별 학력-최소학력일치	78
표 43 직업대분류별 요구 기술수준, 관리역할 비중, 최소 경력	79

그 림 목 차

그림 1 직업문항 설계를 위한 한국표준직업분류 분석틀	20
그림 2 작업시스템의 구성	21
그림 3 데이컴 차트	22
그림 4 AIOCS(Automated Industrial and Occupational Coding System) 체계도	46
그림 5 파일럿 테스트 모형	69
그림 6 직업문항 기여도 검증 모형	68

I. 서론

1. 연구배경 및 목적

- 직업정보는 노동시장 분석과 경제정책 수립에 필수적인 요소임. 한국표준직업분류(Korean Standard Classification of Occupations, KSCO)는 이러한 직업정보를 체계적으로 분류하고 관리하는 데 사용되는 중요한 도구임. 직업문항은 응답자로부터 직업정보를 수집하는 핵심 수단으로, 이 정보를 바탕으로 직업코딩이 이루어지며, 다양한 사회 경제적 분석이 가능해짐. 그러나 최근 급변하는 산업 환경과 직업 구조의 변화는 기존 직업문항 측정 방식에 새로운 도전 과제를 제기하고 있음.
- 직업문항과 직업코딩은 직업정보를 수집하고 분석하는 과정에서 상호보완적인 관계를 가지며, 전체 데이터의 품질에 직접적인 영향을 미침. 직업문항을 통해 응답자로부터 수집된 정보는 직업코딩 과정에서 표준화된 코드로 변환되며, 이때 직업문항의 설계가 정확하고 명확할수록 직업코딩의 정확성도 높아짐. 특히, 인공지능(AI) 기반으로 직업을 매핑하는 경우에도, 직업문항을 통해 수집된 정보가 정확해야만 코딩 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화할 수 있음. 이는 노동시장 분석 및 정책 개발에 매우 중요한 데이터를 제공하는 데 있어 필수적임.
- 한국표준직업분류는 체계적으로 직업정보를 분류하고 있지만, 빠르게 변화하는 직업 세계를 충분히 반영하지 못하는 경우가 많음. 예를 들어, IT 및 디지털 기술의 급속한 발전은 새로운 직업군을 창출하고 있는데, 이러한 직업들은 기존 분류체계에서 적절히 반영되지 못하거나, 응답자가 자신의 직업을 정확하게 선택하는 데 어려움을 겪는 경우가 발생함. 또한, 기존 조사 방식은 주로 조사자가 응답자의 직업을 코딩하는 방식으로 이루어지며, 이는 조사자의 주관적 판단이 개입될 수 있는 여지를 남김. 이러한 문제는 특히 비전문직 직업군이나 복합 직업군에서 두드러지며, 직업 데이터의 정확성과 일관성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
- 직업정보를 수집하는데 있어 자기기입식 조사 방식의 도입과 인공지능 코딩 시스템의 활용이 증가하고 있음에도 불구하고, 직업문항 측정에 관한 연구는 상대적으로 부족한 실정임. 자기기입식 방식은 응답자가 스스로 자신의 직업관련 정보를 기입하기 때문에, 직업명이나 직무 기술에 대한 이해도에 따라 응답의 질이 달라질 수 있음. 인공지능 코딩 시스템의 경우, 대규모 데이터 처리에 있어 효율성을 제공하지만, 한국표준직업분류에 적합한 데이터 처리 방법론이 충분히 개발되지 않았다는 한계가 존재함.
- 이러한 인식 하에 본 연구는 한국표준직업분류를 활용한 직업문항 측정 방식의 문제점을 진단하고, 이를 개선하기 위한 구체적인 방안을 모색하는 데 중점을 둠. 특히, 해외 주요 선진국의 직업문항 측정 방법과 비교 분석하여, 국내 상황에 적합한 직업문항 개선안을 도출하는 것이 본 연구의 주된 목적임. 이를 통해 한국의 노동시장 분석에 더욱 적합한 직업문항 측정 방식을 제안하고, 향후 직업조사에서의 적용 가능성을 검토하고자 함.

2. 연구내용

○ 해외 주요 선진국의 직업문항 적용 사례 분석

- 미국, 캐나다, EU, 호주, 영국 등 주요 선진국에서 사용되고 있는 직업문항의 적용 사례를 수집하고 분석함. 이를 통해 각국의 직업문항 측정 방법의 특징과 장단점을 파악하며, 국내 적용 가능성을 평가함.

○ 국내 직업문항 적용 현황 및 분석

- 직종별 사업체 노동력 조사, 경제활동인구조사 등 국내 주요 통계에서 사용되고 있는 직업문항의 현황을 조사함. 특히, 한국표준직업분류를 기반으로 한 직업문항의 적정성에 대해 평가하고, 최근 조사 환경 변화에 따른 직업문항의 적합성을 분석함.

○ 직업문항 측정방법의 개선안 마련 및 파일럿 테스트:

- 자기기입식 방식을 고려하여 직업문항 측정 방법의 개선안을 마련함. 이러한 개선안은 직업분류 3자리 기준에 맞춰 설계되며, 개선안의 적정성을 평가하기 위해 파일럿 테스트를 실시함. 파일럿 테스트의 결과를 바탕으로 최종 개선안을 도출함.

3. 연구방법

○ 문헌연구

- 직업문항과 관련된 기존 연구와 문헌을 검토하여 이론적 배경을 확립함. 특히, 해외 주요 선진국에서의 직업문항 측정방법에 대한 연구를 집중적으로 분석하여 국내 적용 가능성을 검토함. 또한, 최근 조사 환경 변화에 따른 직업문항 측정 방법의 변화와 그에 따른 문제점 및 해결책을 탐구함.

○ 사례연구

- 미국, 캐나다, EU, 호주, 영국 등에서의 직업문항 적용 사례를 심층적으로 분석함. 이들 국가에서의 사례를 통해 직업문항의 측정 방법, 응답자의 이해도 및 데이터 처리 방식 등을 파악하고, 국내 직업문항 적용 사례와 비교함. 이를 통해 한국의 직업문항 측정 방법 개선에 필요한 시사점을 도출함.

○ 파일럿 테스트

- 문헌연구와 사례연구에서 도출된 개선안을 바탕으로, 직업문항의 측정방법을 파일럿 테스트를 통해 검증함. 파일럿 테스트는 개선안의 적합성을 실질적으로 평가하기 위한 과정으로, 표본 규모와 조사 방식은 협의를 거쳐 실시함. 테스트 결과는 최종 개선안에 반영되어, 실질적인 직업문항 측정 방법 개선을 위한 근거로 활용될 수 있도록 함.

II. 이론적 배경

1. 직업분류 개요

가. 직업의 정의와 직업활동

○ 직업의 정의 및 특징

- 직업은 유사한 직무의 집합으로 정의할 수 있음. 직무(Job)는 특정 고용주를 위해 개별 종사자들이 수행하는 일련의 책무와 과업(tasks and duties)으로 구성되며, 이러한 직무가 유사성을 가질 때 이를 직업(Occupation)으로 정의함. 이러한 정의는 국제노동기구(ILO)의 국제표준직업분류(ISCO)를 기반으로 하며, 직업은 특정 직무를 지속적으로 수행하는 활동을 의미함(ILO, 2012).
- 직업활동은 경제성, 윤리성, 사회성을 충족해야 함. 경제성은 직업활동이 경제적인 거래 관계에 기반해야 함을 의미하며, 이로 인해 무급 자원봉사, 전업 학생의 학습행위는 직업으로 간주되지 않음. 또한, 윤리성은 비윤리적인 영리행위나 반사회적인 활동이 직업으로 인정되지 않음을 의미하며, 사회성은 직업활동이 사회 공동체에 기여해야 한다는 것을 전제함.

나. 직업분류의 목적과 활용

○ 직업분류의 목적

- 직업분류는 국가 및 국제 수준에서 일관된 직업정보를 제공하기 위한 체계를 의미함. 이는 경제활동인구조사, 인구주택총조사, 지역별 고용조사 등 다양한 통계조사에서 얻어진 직업정보를 분류하고 집계하는 데 핵심적인 역할을 함. 이러한 체계적인 분류는 직업 통계의 일관성을 확보하고, 국제적으로 비교 가능하도록 하는 것이 주된 목적임.

○ 직업분류의 활용

- 직업분류는 고용 관련 통계, 장·단기 인력 수급 정책 수립, 직업 연구 등 다양한 목적으로 활용됨. 예를 들어, 직업분류는 취업알선 기준, 급여 및 수당 결정 기준, 산재보험 요율 결정 등 실질적인 정책 실행에 있어서도 중요한 역할임.
- 국제적인 비교에서도 직업분류는 필수적인 도구로 기능함. 국제노동기구(ILO)의 국제표준직업분류(ISCO)는 각 국가의 직업분류가 국제적인 일관성을 유지하도록 지원하며, 이는 글로벌 노동시장의 변화를 반영하는 중요한 수단임(ILO, 2012). 이러한 직업분류의 활용은 국가 간 노동시장 비교와 정책 개발에 중요한 기초자료를 제공함.

다. 직업분류의 개념과 분류기준

○ 직업분류의 개념

- 직업분류는 경제활동을 위해 개인이 수행하는 업무를 체계적으로 유형화한 것임. 한국 표준직업분류(KSCO)는 직능수준(skill level)과 직능유형(skill specialization)을 기반으로 체계화됨. 직능수준은 정규교육, 직업훈련, 직업경험 등에 의해 결정되며, 이는 직무를 수행하는 데 필요한 지식, 경험, 기술의 수준을 의미함. 직능유형은 특정 직무에서 요구되는 특화된 기술과 지식으로, 직무의 복잡성과 전문성을 평가하는 중요한 요소임. 이 두 요소는 직업분류 체계에서 직무를 체계화하고, 다양한 직업 간의 상호 연관성을 파악하는 데 중요한 기준으로 작용함.

○ 분류기준

- 직업분류의 핵심 기준은 직무 수행자가 업무를 수행하는 데 필요한 능력과 해당 직무의 특성임. 직무의 유사성은 주어진 지식, 경험, 기술 등으로 평가되며, 이를 바탕으로 직업이 분류됨. 예를 들어, 의료 분야에서의 직무는 고도의 전문 지식과 기술을 요구하므로, 이와 관련된 직업군은 높은 직능수준으로 분류될 수 있음.
- 직업분류에서 사용되는 또 다른 중요한 기준은 직무 배타성임. 이는 직무상 유사하지 않은 활동을 서로 다른 직업으로 구분하여, 직무의 독립성을 보장하는 원칙으로 이 기준은 노동시장의 복잡성과 다양한 직업 간의 구분을 명확히 하는 데 중요한 역할을 함. 예를 들어, '변호사'와 '법무사'는 법률 서비스 제공이라는 공통점이 있으나, 직무의 배타성에 따라 명확히 구분됨.

라. 직업대분류와 직능수준

○ 직능수준의 정의

- 직능수준(skill level)은 직무를 수행하는 데 필요한 능력의 수준을 나타내며, 이는 정규교육, 직업훈련, 직업경험 등을 통해 획득할 수 있으며, 한국표준직업분류에서는 직능수준을 4개로 구분하며, 각 수준은 업무의 복잡성, 필요한 교육과 훈련 수준에 따라 정의됨.
 - 제1직능수준: 단순하고 반복적인 작업으로, 최소한의 교육이나 훈련이 요구됨.
 - 제2직능수준: 중등교육 이상의 교육수준이 요구되며, 상당한 의사소통 능력이 요구됨.
 - 제3직능수준: 복잡한 과업을 수행하기 위한 전문 지식이 필요하며, 중등교육 이후의 추가 교육이나 훈련이 요구됨.
 - 제4직능수준: 매우 높은 수준의 이해력과 창의력이 필요하며, 고등교육을 포함한 심화된 교육이나 훈련이 요구됨.
- 직능수준은 직무의 복잡성과 교육 및 훈련 요구사항을 반영하는 중요한 척도임. 이는 직무수행에 필요한 기술과 지식의 수준을 결정하며, 다양한 직업군 간의 비교와 분석을 가능하게 함. 예를 들어, 제1직능 수준의 단순 노무직은 기본적인 작업 수행 능력만을 필요로 하지만, 제4직능 수준의 전문가 직군은 고도의 분석력, 문제 해결 능력, 그리고

창의적 사고를 필요로 함. 또한, 직능수준은 각국의 교육 시스템과 연계되어 직업분류에서 중요한 역할을 함. 이는 국제 표준교육분류(ISCED)와의 연계성을 고려하여 설계되었으며, 국가 간 교육과 직업훈련의 수준을 비교하고 평가하는 데 유용한 도구로 활용될 수 있음.

마. 직업분류 원칙

○ 포괄성의 원칙

- 직업분류는 포괄성의 원칙을 따라야 함. 이는 우리나라에 존재하는 모든 직무가 직업분류에 포함되어야 하며, 특정 직무가 누락되어 분류되지 않는 경우는 포괄성의 원칙을 위배한 것으로 간주됨. 포괄성의 원칙은 직업분류의 완전성과 정확성을 보장하기 위한 기본 원칙이며, 직업분류의 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 함.

○ 배타성의 원칙

- 직업분류에서 배타성의 원칙은 동일하거나 유사한 직무가 동일한 단위직업으로 분류되어야 한다는 것을 의미함. 이는 직업분류의 명확성을 유지하고, 하나의 직무가 여러 직업으로 중복 분류되는 것을 방지하기 위한 것임. 배타성의 원칙을 준수함으로써 직업분류는 직무 간 경계를 명확히 하고, 직업 간의 비교와 분석을 용이하게 할 수 있음.

○ 순서배열 원칙

- 직업분류에서 순서배열 원칙은 동일한 분류 수준에서 직무 단위의 배열 순서를 정하는 기준을 제공함. 이는 한국표준산업분류(KSIC)를 기반으로 하며, 직업이 여러 산업에 걸쳐 있는 경우 산업의 순서에 따라 배열됨. 예를 들어, 기능원 및 조작직 종사자의 경우, 이들은 거의 모든 산업에 종사할 수 있기 때문에 중분류 수준에서 산업 분류에 따라 배열됨.

○ 주된 직무 우선 원칙

- 하나의 직업이 여러 개의 직무를 포함하는 경우, 주된 직무 우선 원칙을 적용하여 가장 중요한 직무를 기준으로 분류함. 이는 직무 내용의 상관성을 고려하여, 관련된 직무 내용이 가장 많은 항목에 분류되도록 하는 원칙임. 예를 들어, 교육과 진료를 겸하는 의과대학 교수는 교육과 진료 중 실제 수행하는 직무의 비중이 더 큰 분야로 분류됨.

○ 최상급 직능수준 우선 원칙

- 여러 직무가 상이한 수준의 훈련과 경험을 필요로 할 경우, 가장 높은 수준의 직무능력을 필요로 하는 직무로 분류됨. 이는 직무 수행에 필요한 기술과 지식의 수준이 가장 높은 직무를 우선하여 직업으로 분류함으로써, 직업분류의 정확성과 실효성을 높일 수 있기 때문임. 예를 들어, 조리과 배달의 직무를 수행하는 경우, 조리사의 직능수준이 더 높기 때문에 조리사로 분류됨.

○ 생산업무 우선 원칙

- 제화의 생산과 공급이 함께 이루어지는 경우, 생산단계에 관련된 업무를 우선적으로 분류함. 이는 생산업무가 직업분류에서 더 중요하게 다뤄짐을 의미하며, 생산과정에서의 역할이 직업분류의 주요 기준이 됨. 예를 들어, 빵을 생산하고 판매하는 사람은 판매원으로 분류되지 않고, 제빵사로 분류됨.

○ 취업시간 우선 원칙 및 수입 우선 원칙

- 다수의 직업에 종사하는 사람이 있을 경우, 취업시간이 긴 직업을 우선적으로 분류함. 만약 취업시간으로 구분하기 어렵다면, 수입이 많은 직업으로 분류하는 수입 우선 원칙이 적용됨. 이는 직업분류에서 객관적인 기준을 제공하며, 복잡한 직업 구분을 단순화하는 데 기여함.

2. 직업문항과 직업코딩

가. 직업문항

○ 개념 및 목적

- 직업문항은 설문조사나 통계조사에서 응답자의 직업에 대한 정보를 수집하기 위해 설계된 질문임(ILO, 2012). 직업문항의 주된 목적은 개별 응답자가 수행하는 직업이나 직무에 관한 구체적인 데이터를 수집하여, 이를 통해 노동시장의 구조, 고용 상태, 경제활동 등을 분석하는 것임. 직업문항에서 수집된 정보는 인구통계학적 분석, 사회경제적 연구, 정책 수립 등에 있어서 핵심적인 자료로 사용됨.
- 직업문항의 형식은 주로 두 가지 주요 방식으로 구분됨. 자기기입방식과 특정직업목록에서 선택하는 방식임. 이 두 가지 방식은 조사목적과 대상에 따라 각각의 장단점을 가지고 있으며, 조사상황에 따라 적합하게 적용되어야 함. 자기기입방식은 응답자가 자신의 직업을 자유롭게 서술하는 방식으로, 복잡하거나 고유한 직업명을 가진 응답자들에게 유리함. 그러나 이 방식은 응답자의 서술 방식에 따라 직업코딩에서 오류가 발생할 수 있음(Sullivan & Baruch, 2009).
- 특정직업목록에서 선택하는 방식은 응답자가 사전에 정의된 목록에서 자신의 직업을 선택하는 방식으로, 대규모 조사에서 데이터 처리의 일관성을 유지하는 데 효과적임. 다만, 목록에 포함되지 않은 직업을 가진 응답자에게는 적합하지 않을 수 있음(ILO, 2012).

○ 자기기입방식

- 자기기입방식 직업문항에 따라 응답자가 자신의 직업에 관한 정보를 자유롭게 서술할 수 있도록 설계된 문항 형식임. 이 방식은 표준화된 목록에 포함되지 않은 다양한 직업군에 대한 정보를 수집하는 데 효과적일 수 있음. 그러나 일반적으로 직업조사에서는 매우 많은 특정 직업 목록을 제공하는 것이 현실적으로 어려우며, 이러한 목록이 제공되더라도 응답자가 자신의 직업을 정확하게 인식하지 못할 수 있는 문제가 있음. 자기

기입방식은 특정 직업 목록을 제공하기 어려운 상황에서 응답자가 자유롭게 직업을 서술할 수 있는 장점이 있지만, 그로 인해 응답자가 직업을 정확하게 인식하거나 기입하는 데 어려움이 있을 수 있어, 활용에 한계가 있을 수 있음(Sullivan &Baruch, 2009).

- 자기기입방식의 직업문항은 직업명 입력, 직무설명의 과정으로 적용될 수 있음. 직업명 입력은 응답자가 자신의 직업을 서술하며, 이를 통해 직업에 대한 구체적인 정보를 제공한다. 예를 들어, 응답자가 "데이터 과학자"라고 입력하면, 추가적으로 "데이터 분석"이나 "머신러닝 모델 개발"과 같은 구체적인 직무를 기술하도록 유도할 수 있음(ILO, 2012). 직무설명은 응답자는 자신의 직업명을 기술한 후, 수행하는 주요 업무나 과업에 대해 더 자세히 설명하는 것임. 예를 들어, "병원 간호사"라고 응답한 후 "수술실 지원", "환자 모니터링" 등의 직무 활동을 기술하는 것임.
- 자기기입방식의 직업문항을 설계할 때는 질문의 명확성, 응답자 간 응답의 일관성, 추가적인 설명 요구 등을 고려해야 함(Greenwood &Levin, 2007).
- 질문의 명확성은 직업명과 직무에 대한 기술이 명확하고 일관되게 이루어질 수 있도록 문항을 설계해야 함. 예를 들어, "프로그래머"라고 응답한 경우에는 어떤 프로그래밍 언어를 사용하는지, 어떤 소프트웨어를 개발하는지 구체적으로 명시하도록 유도해야 함. 뿐만 아니라 해당 직업을 매핑하는데 필요한 직업정보가 충분하고, 유사한 직업과 구분될 수 있는 직업정보가 나올 수 있도록 해야 함.
- 응답자 간 응답의 일관성은 동일한 직업을 가진 응답자들이 직업을 동일하게 기술할 수 있도록 직업문항을 설계해야 함. 예를 들어, "연구 과학자"라는 응답을 명확히 하기 위해 예시와 가이드를 제공하여 응답자 간의 일관성을 유지하도록 해야 함.
- 응답자가 직업명을 입력한 후 구체적인 직무나 역할에 대한 설명을 추가로 요구할 수 있도록 직업문항을 구성해야 함. 예를 들어, "판매원"이라고 응답한 경우 어떤 제품을 판매하는지, 판매 전략을 설명하도록 요청할 수 있어야 함.
- 자기기입방식의 직업문항은 다양한 직업정보를 수집하는 데 매우 유용하다는 평가를 받고 있음(Sullivan &Baruch, 2009). 그러나 이 방식은 응답자가 직업을 표현하는 방식에 따라 직업코딩 과정에서 오류가 발생할 가능성이 있음. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 구체적인 직업문항 개발과 응답지침을 명확히 제공하고, 추가적인 직무 설명을 요구하는 하는 것이 필요함.
- 또한, Smyth et al. (2006)의 연구에서는 주관식 문항이 응답자의 직업에 대한 깊이 있는 정보를 제공할 수 있으며, 데이터의 품질을 향상시킬 수 있다고 주장함. 이러한 접근법은 특히 기술적 직무나 고도로 전문화된 직업군에서 효과적일 수 있음.

○ 특정직업목록에서 선택하는 방식

- 특정직업목록에서 선택하는 방식의 직업문항은 사전에 정의된 직업 목록에서 응답자가 자신의 직업을 선택하도록 하는 문항 형식임. 이 방식은 표준화된 목록을 통해 응답자의 직업을 일관되게 분류하고, 데이터 처리의 효율성을 높이는 데 유리함(ILO, 2012). 예를 들어, 교육 관련 직업군에서는 "초등학교 교사", "중학교 교사", "고등학교 교사"

등의 항목을 제시하여 응답자가 자신의 직업을 선택하게 함으로써 응답자의 직업을 명확하게 분류하는 데 도움이 될 수 있음.

- 특정직업목록에서 선택하는 방식은 직업목록을 작성하고 응답자가 이를 선택하는 절차로 이루어짐. 목록 작성은 사전에 정의된 직업 목록을 개발해야 하며, 이 목록은 조사의 목적에 따라 필요한 직업을 포괄하도록 구성되어야 함. 응답자는 직업목록에서 자신의 직업에 해당하는 항목을 선택하게 되는데, 자신의 직업을 적합하게 선택할 수 있도록 관련 추가 정보를 제공할 필요가 있음. 또한 직업목록에는 일반적으로 “기타” 옵션이 포함되어 있어, 목록에 포함되지 않은 직업을 가진 응답자들이 선택할 수 있도록 해야 함.
- 특정직업목록에서 선택하는 방식의 직업문항을 개발함에 있어 직업목록의 포괄성, 선택의 명확성, 기타 옵션 제공 등을 고려해야 함. 직업목록의 포괄성은 목록이 조사에 필요한 직업을 포함하고, 가능한 한 많은 직업을 포괄하도록 설계되어야 함. 조사목적, 분석단위 등을 고려하여 직업목록을 개발해야 함. 선택의 명확성을 높여야 함. 직업 목록에 포함된 직업이 명확하게 정의되어 있어, 응답자가 혼란 없이 선택할 수 있어야 함. 또한 유사한 직업 간의 차이점, 특징 등에 대한 부과적인 정보를 제공하여 응답자가 정확하게 자신의 직업을 선택할 수 있도록 지원해야 함. 또한 목록에 포함되지 않은 직업을 가진 응답자들을 위해 “기타” 옵션을 제공하여 응답자가 자신의 직업을 정확하게 선택하지 못하는 문제를 최소화해야 함(Greenwood &Levin, 2007).
- 객관식 직업문항은 대규모 조사에서 데이터의 일관성을 유지하고, 데이터 처리의 효율성을 높이는 데 매우 효과적임(Sullivan &Baruch, 2009). 그러나 직업 목록의 제한성으로 인해 응답자가 자신의 직업을 정확히 선택하지 못할 수 있으며, 이는 데이터의 정확성에 영향을 미칠 수 있음. Smyth et al. (2006)은 직업 목록의 포괄성과 최신성을 유지하는 것이 이러한 문제를 해결하는 데 중요하다고 지적하고 있음.
- 또한, 직업 목록의 작성 시 전문가 검토와 산업별 직업군의 세분화를 통해 객관식 문항의 정확성을 높일 수 있음(OECD, 2014). 이는 특히 빠르게 변화하는 직업 환경에서 중요하게 고려해야 할 사항임.

나. 직업코딩

○ 직업코딩 개념

- 직업코딩은 설문조사나 통계조사에서 수집된 직업정보를 표준화된 직업분류 체계에 맞추어 코드화하는 과정을 의미함. 이 과정은 주관식 또는 객관식 직업문항에서 얻어진 다양한 직업명이나 직무 설명을 일관된 방식으로 분류하여 데이터베이스에 저장하고 분석할 수 있도록 함. 직업코딩은 주로 국제표준직업분류(International Standard Classification of Occupations, ISCO)나 한국표준직업분류(KSCO)와 같은 체계를 따르며, 이를 통해 국가 및 국제적 차원에서 직업 데이터를 비교할 수 있는 기준을 제공하고 있음.
- 직업코딩의 궁극적인 목적은 직업 데이터를 체계적으로 분류하여 연구와 정책 개발에

활용할 수 있도록 하는 데 있으며, 정확한 직업코딩은 노동 시장 분석, 인력 수급 조절, 고용 정책 수립 등에서 중요한 역할을 함(Sullivan &Baruch, 2009).

○ 직업코딩 프로세스

- 직업코딩 프로세스는 데이터 수집, 직업정보 분석, 코드 매칭, 검토 및 수정, 데이터 입력 및 저장의 과정을 거침.
- 데이터 수집은 설문조사나 통계조사에서 응답자가 기입한 직업정보를 수집함. 이 단계에서 수집된 정보는 응답자의 직업명, 직무 설명, 직무 활동 등을 포함되며, 직업문항을 적용하여 수집된 정보임. 따라서 직업코딩의 가장 중요하면서 시작점은 직업문항을 얼마나 체계적으로 개발하는 것에 달려 있다고 할 수 있음.
- 직업정보 분석은 수집된 직업명과 직무 설명을 분석하여, 이를 적절한 직업분류 코드와 매칭하는 것임. 이 단계에서 주관식 응답의 경우, 직업명이 다소 불분명하거나 여러 해석이 가능한 경우가 많기 때문에 전문가의 해석이 필요할 수 있음(Greenwood &Levin, 2007).
- 코드 매칭은 분석된 직업정보를 표준직업분류체계에 따라 적절한 코드에 매칭하는 것임. 검토 및 수정은 초기 매칭된 코드를 검토하여 오류가 없는지 확인하는 과정임. 직업코딩에서 발생할 수 있는 오류를 줄이기 위해 반복적인 검토와 수정이 필요함(Sullivan &Baruch, 2009).
- 데이터 입력 및 저장은 최종적으로 확인된 코드를 데이터베이스에 입력하고 저장하는 것이며, 이를 활용하여 직업 관련 데이터를 분석하거나 정책을 개발하는 데 사용됨.

○ 직업문항과 직업코딩의 관계

- 직업문항과 직업코딩은 조사 과정에서 상호 보완적인 관계를 가지고 있음. 직업문항은 응답자로부터 직업에 대한 구체적인 정보를 수집하는 첫 단계이며, 이 정보는 직업코딩을 통해 표준화된 코드로 변환됨. 직업문항의 설계가 정확하고 명확할수록 직업코딩의 정확성도 높아지며, 이는 전체 데이터의 품질에 직접적인 영향을 미침.
- 자기기입방식의 직업문항은 응답자가 자신의 직업을 자유롭게 서술할 수 있도록 하지만, 이는 직업코딩 과정에서 해석의 어려움을 수반할 수 있음. 따라서 주관식 문항에서는 추가적인 직무 설명을 요구하는 방식으로 코딩의 일관성을 높이는 것이 중요하며(Smyth et al., 2006), 특정직업목록에서 선택하는 방식의 직업문항은 객관식 문항은 사전에 정의된 직업 목록에서 선택하도록 하여, 코딩 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화할 수 있음. 그러나, 목록의 포괄성이 떨어질 경우, 응답자가 정확한 선택을 하지 못할 가능성이 있어, 목록의 주기적인 업데이트가 필요함.
- 직업코딩의 효과성을 높이기 위해서는 무엇보다도 직업문항을 통해 수집된 직업정보의 정확성이 가장 중요한 요소임. 정확한 직업정보는 코딩 과정에서의 오류를 최소화하고, 데이터의 일관성과 신뢰성을 높이는 핵심적인 역할을 함. 여러 선행연구들은 직업문항의 설계와 응답의 질이 직업코딩의 결과에 미치는 영향을 설명하고 있음.

- Sullivan & Baruch (2009)은 직업문항의 설계가 직업코딩의 결과에 직접적인 영향을 미친다는 점을 강조하고 있음. 이들은 연구에서 주관식 직업문항이 응답자의 직업을 보다 구체적으로 기술할 수 있는 장점을 가지고 있지만, 그 정보가 불분명하거나 일관되지 않을 경우 직업코딩 과정에서 오류가 발생할 수 있다고 지적함. 예를 들어, "마케팅 전문가"라는 직업명을 입력한 응답자가 구체적인 직무를 기술하지 않은 경우, 이는 단순한 홍보 업무부터 전략적 기획까지 매우 광범위한 범위를 포함할 수 있기 때문에 정확한 코딩이 어려워질 수 있음. 이를 해결하기 위해 Sullivan & Baruch는 주관식 문항에서 응답자에게 직무의 구체적인 활동(예: "디지털 마케팅 캠페인 관리", "시장 조사 분석")을 요구함으로써, 코딩의 일관성을 높이는 방법을 제안하였음.
- Smyth et al. (2006)은 응답자에게 명확한 지침을 제공하는 것이 직업코딩의 품질을 높이는 데 필수적이라는 점을 강조하고 있음. 이들은 연구에서 웹 설문조사를 통해 응답자들에게 직업을 기술할 때 구체적인 예시를 제공하는 방식과 그렇지 않은 방식을 비교하였음. 예를 들어, 응답자에게 "의사"라고만 기술하는 대신 "내과 의사", "소아과 의사", "외과 의사" 등으로 세분화된 예시를 제공한 경우, 응답자들이 자신의 직업을 보다 명확하게 기술할 가능성이 높아졌음. 이러한 명확한 응답은 직업코딩 과정에서의 혼동을 줄이고, 직업정보의 정확성을 높이는 데 기여하였음.
- Kreiner(2011)의 연구는 직업문항 응답의 정확성이 직업코딩의 결과에 중요한 영향을 미친다는 점을 구체적인 사례를 통해 분석하였음. 이 연구에서는 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)의 대규모 조사 데이터를 활용하여, 응답자의 직업정보가 얼마나 정확하게 입력되었는지와 그에 따른 코딩 결과의 일치성을 비교하였음. 예를 들어, 응답자가 자신의 직업을 "건설 작업자"라고만 기술한 경우와 "건설 현장 관리자"라고 구체적으로 기술한 경우를 비교했을 때, 후자의 경우가 코딩의 정확성이 더 높았다는 결과를 보고하였음. Kreiner(2011)는 이러한 결과를 통해, 직업문항의 응답이 구체적이고 일관될수록 직업코딩의 정확성이 향상된다고 주장함.
- Greenwood & Levin (2007)은 직업코딩의 일관성을 높이기 위해 자동화 도구의 도입을 강조하였음. 이 연구에서 제시된 사례 중 하나는 대규모 온라인 설문조사에서 직업코딩을 자동화한 프로그램을 적용함. 이 프로그램은 자기기입방식 응답을 분석하여 표준화된 직업 코드로 변환하는 과정을 자동화하였음. 그러나 이 과정에서 직업문항에서 수집된 데이터의 정확성에 따라 자동화 도구의 성능에 차이가 발생하였음. 예를 들어, "소프트웨어 개발자"라는 직업명이 명확하게 기술된 경우에는 정확한 코드로 변환이 가능했지만, "컴퓨터 작업자"와 같은 모호한 직업명이 입력된 경우에는 오분류가 발생할 가능성이 있었음. 이 연구는 자동화 도구의 효과성을 높이기 위해서는 고품질의 직업 데이터를 확보하는 것이 중요하다는 것을 시사함.
- Vogt(2005)의 연구는 객관식 직업문항에서 사용되는 직업 목록이 정기적으로 업데이트될 필요가 있음을 강조함. 연구에서 제시된 사례로는 IT 산업의 급속한 변화가 직업 목록에 반영되지 않았을 때 발생한 문제를 예로 들고 있음. 초기의 직업 목록에는 "시스템 관리자"나 "네트워크 엔지니어"와 같은 전통적인 IT 직업만 포함되었으나, "데이터 과학자"나 "클라우드 아키텍트"와 같은 최신 직업이 포함되지 않은 경우 응답자들

이 자신의 직업을 정확하게 선택하지 못하는 상황이 발생하였음. 이러한 문제를 해결하기 위해, Vogt(2005)는 목록의 정기적인 검토와 업데이트를 통해 새로운 직업들을 반영해야 한다고 제안함.

- Sullivan & Baruch(2009)은 직업코딩을 담당하는 인력의 반복적인 교육과 훈련이 직업코딩의 정확성을 높이는 데 중요하다고 주장함. 이 연구는 대규모 조사에서 자기기입방식 응답을 처리할 때 발생할 수 있는 다양한 해석과 오류를 줄이기 위해 전문가의 훈련이 필요하다는 점을 사례로 제시하고 있음. 예를 들어, "프로젝트 매니저"라는 직업이 기술되었을 때, 이 직업이 건설, IT, 제조 등 다양한 산업에서 사용될 수 있기 때문에, 해당 산업의 맥락에 따라 정확한 코딩이 필요함. 전문가들은 이러한 세부 사항을 고려하여 직업을 정확하게 분류할 수 있으며, 이를 통해 코딩의 일관성과 정확성을 확보할 수 있을 것임.
- 결론적으로, 직업코딩의 효과성을 높이기 위해서는 직업문항의 설계 단계에서부터 응답자의 직업을 정확하게 수집할 수 있도록 하는 것이 필수적임. 직업문항에서 수집된 정보가 정확할 때, 그 정보를 기반으로 한 직업코딩은 더 높은 정확성과 일관성을 가지게 되며, 이는 노동시장 분석 및 정책 개발에 매우 중요한 데이터를 제공할 수 있을 것임.

3. 한국표준직업분류를 활용한 직업문항 설계 방향

가. 직업문항 설계를 위한 분석틀

- 한국직업분류는 세분류를 기준으로 상위에는 소분류-중분류-대분류로 구성되어 있으며, 하위분류는 세세분류로 구성되어 있음. 각 항목은 대분류 10개, 중분류 57개, 소분류 167개, 세분류 495개, 세세분류 1,270개로 구성되어 있는데 계층적 구조로 되어 있음.
- 앞에서 설명한 바와 같이 한국표준직업분류는 직능유형과 직능수준으로 구분됨. 직능유형은 skill specialization을 의미하는데 직무수행에서 요구되는 지식의 형태, 사용하는 도구와 장비, 투입하는 원재료, 생산된 재화 혹은 서비스의 분야로 구분됨.

표 1 분류단계별 항목 수

대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류
(합계) 10	57	167	495	1,270
1 관리자	5	16	25	85
2 전문가 및 관련 종사자	9	48	177	486
3 사무 종사자	7	13	35	63
4 서비스 종사자	5	15	46	91
5 판매 종사자	3	5	16	44
6 농림 어업 숙련 종사자	3	5	14	30
7 기능원 및 관련 기능 종사자	9	19	79	197
8 장치·기계 조작 및 조립 종사자	9	30	65	217
9 단순 노무 종사자	6	12	33	52
A 군인	1	4	5	5

- skill specialization을 직능유형으로 정의하고 있지만 직무수행에 필요한 지식, 장비, 재료가 유사하더라도 산출되는 재화 혹은 서비스가 다를 경우 별도의 직업으로 분류되는 경우가 많이 있음. 예를 들어, 학습자에게 수학을 가르치는 경우 직무수행에 필요한 지식, 장비는 유사하더라도 산출되는 서비스가 학교서비스인가 학원서비스인가에 따라 교사와 학원강사로 구분할 될 수 있음.
- 본 연구는 직업문항을 통해 획득한 직업정보를 활용하여 한국표준직업분류에 직업코딩을 해야 함으로 skill specialization은 skill type과 industry로 세분화하고자 함. 이는 직업문항을 개발하기 위한 프레임워크를 마련하기 위한 목적임. 따라서 이후 연구보고서에서는 skill specialization 직능유형(skill type)과 산업(industry)구분함. 이와 같이 구분할 경우 수행하는 업무와, 요구되는 직능수준, 업무가 수행되는 맥락을 구분하여 직업문항에 적용하는데 용이함.
- 한국표준직업분류의 직업은 1)하는 일이 무엇인가, 2) 해당 업무를 수행하는데 요구되는 직능수준이 무엇인가, 3) 해당 업무는 어떤 재화나 서비스를 산출하는가와 관련된 3가지 정보를 활용하여 정의할 수 있음. 따라서 직업문항은 이 3가지 정보를 정확하게 얻을 수 있는 문항으로 구성되어야 함.
- 다만, 일부 직업의 경우 하는 일이 무엇인가와 관련된 직업정보만으로 직업매핑이 가능할 수 있음. 이와 유사하게 일부 직업은 하는 일이 무엇인가와 해당 업무를 수행하는데 요구되는 직능수준이 무엇인가와 관련된 직업정보만으로 직업매핑이 가능함. 반면, 어떤 직업은 위 세가지 모든 직업정보가 있어야 정확하게 직업코딩을 할 수 있음. 따라서 특정 직업에는 불필요하지만 누락된 직업정보로 인해 발생하는 직업코딩의 문제점을 해결하기 위해서는 이 3가지 직업정보가 반듯이 적용되어야 함.

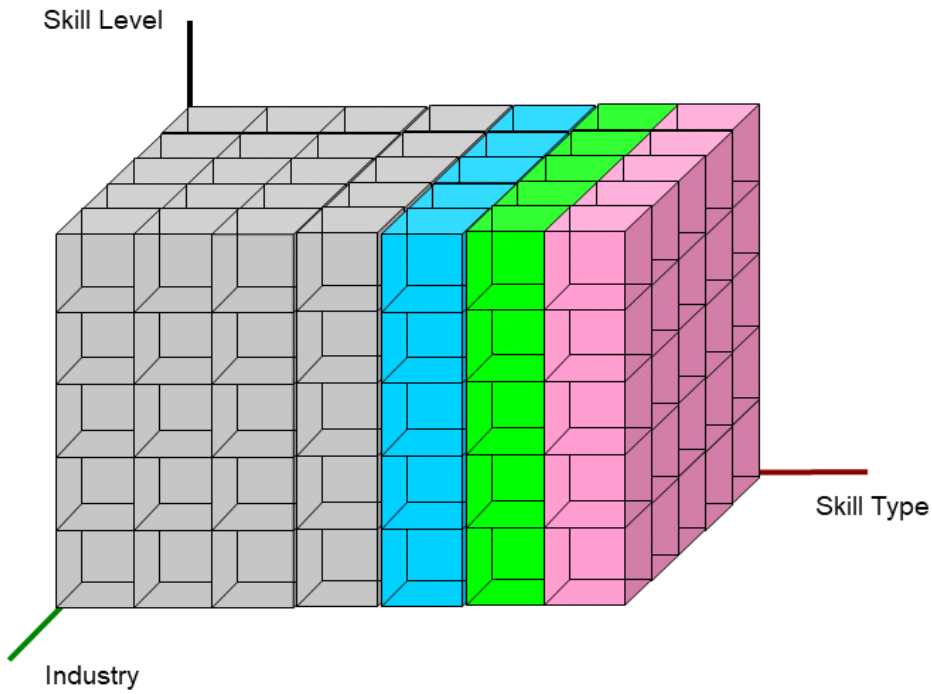


그림 1 직업문항 설계를 위한 한국표준직업분류 분석틀

나. 직능유형 관련 직업문항

- 직능유형은 하는 일이 무엇인가에 대한 직업정보를 확보하기 위한 직업문항이어야 함. 직무수행에서 요구되는 지식의 형태, 사용하는 도구와 장비 등으로 구분될 수 있음. 작업시스템(work system) 관점에서 볼 때 지식, 도구, 장비 등이 프로세싱되어 재화나 서비스를 산출함. 따라서 우리가 직접 관찰할 수 있는 것은 작업시스템에서 과정요소(process)이고, 이는 직무분석이론에서는 책무(duty), 과업(task) 등으로 표현됨.

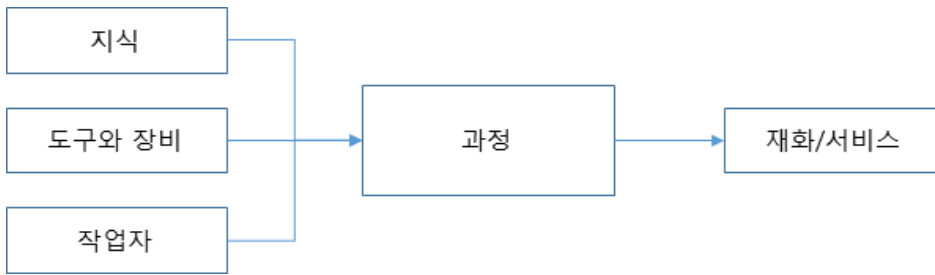


그림 2 작업시스템의 구성

출처: Groover, M. P. (2015). Work Systems: The Methods, Measurement, & Management of Work의 내용을 일부 재구성

- 따라서 직능유형과 관련된 정보를 얻기 위한 직업문항이 가장 우선되어야 하며, 이를 위해서는 직무분석에서 책무와 과업이 어떤 구조로 되어 있고, 이를 도출하기 위한 방법이 무엇인가를 확인할 필요가 있음. 본 연구에서는 직무분석 방법 중 DACUM의 내용을 중심으로 분석함.
- 직업/직무분석은 직업/직무를 구성하는 책무와 과업을 결정하는 과정으로 [그림3]과 같은DACUM 차트를 개발하는 것이다(Norton, 2008). 직무는 6~12개의 책무로 구분되며, 각각의 책무는 6개~20개 정도의 과업으로 구분됨.
- 책무는 한 직무에서 수행하는 일을 크게 구분하는 것으로 다음과 같은 기준이 적용됨.
 - ① 행위를 나타내는 용어로 기술한다.
 - ② 6개~20의 과업을 포괄할 수 있는 집합체를 의미한다.
 - ③ 동사+한정어(필요시)+목적어로 기술한다.
 - ④ 일반적으로 하나의 직무에 6~12개의 책무로 구성된다.
 - ⑤ 각각의 책무는 독립적으로 의미전달이 가능해야 한다.
- 직무분석에서 책무는 과업을 도출하기 위한 과정이기 때문에 책무에 대한 실무적인 조작적 정의를 내리는 것은 매우 어려움. 이에 Norton의 DACUM 매뉴얼에서도 과업의 묶음이며, 행동동사로 표현된다는 수준으로 책무를 정의하고 있음. 하지만 책무는 직무를 구성하는 6~12개의 업무를 의미하기 때문에 해당 직무가 무엇인지를 설명하는 데 큰 무리는 없을 것으로 판단됨.
- 반면, 과업은 매우 구체적인 정의를 갖고 있어 해당 직무를 묘사하는데 매우 의미있는 정보를 제공함. 과업은 의미있는 결과를 산출하는 최소 단위의 업무활동으로 정의될 수 있으며, 다음과 같은 기준이 적용됨.
 - ① 제품, 서비스, 의사결정 등으로 결과가 나타남
 - ② 작업자에게 부과할 수 있는 일의 단위
 - ③ 시작과 끝이 분명하며, 비교적 단시간에 끝남
 - ④ 관찰 가능하고, 일을 마친 후 그 결과를 평가할 수 있음
 - ⑤ 두 개 이상의 작업요소로 구성됨

책무

과업

	1	2	3	4	5
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

그림 3 데이컴 차트

- 위에서 설명한 책무와 과업은 직무를 구성하고 설명하는데 매우 체계적인 정보를 제공하며, 위의 데이컴 차트와 같이 특정 직무가 수행하는 업무를 나타낼 수 있음.
- 본 연구의 초점은 직업코딩을 위한 직업정보를 수집하기 위한 직업문항을 개발하는 것임. 이를 위해서는 해당 직업에서 수행하는 업무를 효율적으로 파악할 수 있는 정보가 필요함. 직업문항을 개발함에 있어 과업 수준의 업무를 파악하기 위한 직업문항을 개발하면 효율성이 떨어지고, 조사원이 복잡한 직업문항을 활용하는데 어려움이 예상됨. 반면, 책무 이상으로 너무 단순하면 해당 직업의 수행업무를 파악하는 것이 곤란함.
- 따라서 적절한 수준의 직업문항을 개발하기 위해서는 한국표준직업분류에서 직업을 어느 정도 수준에서 기술하고 있는가를 파악해야 함. 한국표준직업분류에서는 대분류, 중분류, 소분류, 세분류, 세세분류에서 각각 해당 직업을 설명하고 있음. 세세분류에서 가장 구체적인 정보를 제시하고 있으나, 직업수가 너무 많아 분석이 곤란하고, 세세분류, 세분류의 직업정보가 세분류의 직업정보를 일부 구체화한다는 점에서 소분류를 중심으로 수행업무를 분석함.

표 2 한국표준직업분류에서 직업정보

구분	관련 직업정보
대분류 8.장치·기계 조작 및 조립 종사자	장치·기계를 조작하여 제품을 생산하거나 대규모의 고도로 자동화된 산업용 기계 및 장비를 조작하고, 부분품을 가지고 제품을 조립하는 업무로 구성된다. 작업은 기계조작 뿐만 아니라 컴퓨터에 의한 기계 제어 등 기술적 혁신에 적응할 수 있는 능력을 포함하여 기계 및 장비에 대한 경험과 이해가 요구되며, 기계의 성능이 생산성을 좌우한다. 또한, 여기에는 운송 장비의 운전 업무도 포함된다. 이 대분류에 포함되는 대부분의 직업은 제2수준의 직무능력을 필요로 한다.
중분류 81 식품가공 관련 기계 조작직	식품 및 음료를 가공하고 제조하는 기계를 조작하는 직군이 여기에 분류된다.
소분류 811 식품가공 관련 기계 조작원	식료품을 가공하고 사람·동물소비용 식품 및 관련 제품을 제조하는 기계를 조작한다.
세분류 8111 제분 및 도정 관련 기계 조작원	곡물, 채소 등을 사람이나 반려동물 또는 사육동물의 식료품으로 만들기 위하여 분쇄, 마쇄, 혼합하는 기계를 조작한다. ■ 주요 업무 ·쌀, 밀가루 및 동물사료의 가공을 위하여 사용되는 기계를 조작한다. ·곡물 및 양념분쇄용 제분기를 조작한다.
세세분류 81111 곡물 및 사료 제분기 조작원	각종 곡물을 조미료를 제외한 반려동물 및 사육동물용 사료 등으로 만들기 위하여 제분하는 기계를 조작한다.

- 예를 들어, 식품가공 관련 기계 조작원(소분류)의 경우 핵심업무는 “00가공하기”, “00조직하기”로 정의되어 있음. 세분류와 세세분류의 직업설명을 보면 가공하기의 대상물을 세분화하였거나, 조작하는 기계의 종류를 추가한 설명에 불과함. 따라서 소분류별 기준으로 관련 업무의 세분화 정도를 분석하는 것은 큰 무리가 없음.
- 한국표준직업분류의 소분류 직업정보를 활용하여 관련 업무를 추출한 결과, 직업별로 약 6개의 주요 업무로 정리할 수 있음. 이는 해당 직업에서 수행하는 주요활동, 즉 기능유형을 파악하는 데 유용하며, 각 직업별로 6개 정도의 구분이 가능함. 그러나 파레토 법칙¹⁾을 적용하면, 전체 업무 중 가장 중요한 2~3개의 핵심 업무만을 파악하더라도 직업의 본질적인 활동을 충분히 이해할 수 있음. 이는 직업문항을 설계하고 적용하는 데 소요되는 시간을 줄이고, 효율성을 높이는 데 기여할 수 있음.

1) 파레토 법칙은 전체 결과의 80%가 원인의 20%에서 비롯된다는 원칙을 기반으로 함. 이를 직업문항 개발에 적용하면, 특정 직업의 주요 업무 중에서 가장 중요한 2~3개의 업무를 파악하는 것만으로도 그 직업의 핵심적인 활동을 충분히 설명할 수 있음을 의미함.

표 3 한국표준직업분류 소분류별 주요 업무

직업명	책무
행정 및 경영지원 관리자	- 정책 기획하기 - 예산 및 재무 관리하기 - 부서 운영 및 조정하기 - 인사 관리하기
학교교사	- 학생들에게 과목별 교육하기 - 학습 진단 및 평가하기 - 교직원회의 및 교사 연수 교육에 참여하기 - 학생들과 학부모 상담하기 - 단체 활동 및 학교 행사 지도하기
법률전문가	- 법률 문제 조사하기 - 법적 자문 제공하기 - 법정에서 사건 변론하기 - 법률 문서 작성하기 - 소송 절차 관리하기
배관공	- 배관 설치하기 - 배관 수리하기 - 배수 시스템 점검하기 - 설비 검사하기 - 배관 테스트하기

다. 직능수준 관련 직업문항

- 직능수준은 직무수행능력의 높낮이를 말하는 것으로 정규교육, 직업훈련, 직업경험 그리고 선천적 능력과 사회 문화적 환경 등에 의해 결정됨. 한국표준직업분류에서는 다음과 같이 대분류와 직능수준과의 관계를 설명하고 있음.
 - 1.관리자, 2.전문가 및 관련 종사자 : 제3직능수준~제4직능수준
 - 3.사무종사자 ~8.장치기계 조작 및 종립종사자 : 제2직능수준
 - 9.단순 노무 종사자 : 제1직능수준
- 한국표준직업분류의 소분류에 제시된 직업을 기준으로 수행하는 업무는 유사하지만 실제 다른 직업은 다음과 같음. 재무분석가와 회계사무원은 회계관련 지식을 활용하여 유사한 업무를 수행하지만 회계지식의 복잡성, 책임의 정도가 다르기 때문에 각각 다른 직업으로 분류됨.

표 4 한국표준직업분류 직능수준에 따른 유사직업

직업	직업설명	직능수준	대분류	직업	직업설명	직능수준	대분류
기계 조작원	기계를 조작하여 제품을 생산, 기계 유지보수, 공정 모니터링	중등 교육 수준, 기초 기술	장치기계 조작 및 조립종사자	기계 기술자	기계 설계, 복잡한 문제 해결, 기계 시스템의 개선	고 등 교육, 고급 기술	전문가 및 관련 종사자

웹 콘텐츠 관리원	웹사이트 콘텐츠를 관리하고 업데이트, 기본적인 웹 관리	기본 기술, 웹 콘텐츠 관리	사무 종사자	웹 개발자	웹사이트 개발 및 유지보수, 복잡한 기능 구현	고등교육, 전문 웹 기술	전문가 및 관련 종사자
제조업 생산직 근로자	제품의 일부 또는 전체를 조립, 기계 조작, 생산 공정 관리	기초 기술, 반복 작업	장치기계 조작 및 조립종사자	생산 관리자	생산 공정 계획 및 관리, 품질 관리, 인력 조정	고등교육, 관리 기술	관리자
판매원	매장에서 고객 응대, 상품 진열 및 판매	기본 판매 기술	판매 종사자	판매 매니저	매장 관리, 판매 전략 수립, 직원 감독	관리 능력, 고등교육	관리자

- 수행하는 업무는 유사하지만 직능수준별로 다른 특징을 파악하기 위해 직능수준에 따라 앞에서 구분한 3집단별로 직업의 주요 핵심키워드와 예시직업을 분석하면 다음과 같음.

표 5 한국표준직업분류 직능수준별 핵심업무

직능수준	설명	키워드	예시업무
제1직능 수준 (대분류9)	단순하고 반복적인 작업으로, 최소한의 교육이나 훈련이 요구됨	단순 작업, 반복 작업, 기본 작업, 보조, 손쉬운, 기초, 보편적, 체력, 육체적, 단순 조작, 단순 실행	반복적인 조립, 기본적인 청소, 보조 업무 수행
제2직능 수준 (대분류3~8)	중등교육 이상의 교육수준이 요구되며, 상당한 의사소통 능력이 요구됨	의사소통, 기본 지식, 실무 지식, 상호작용, 협력, 응용, 관리, 처리, 문서화, 운영	문서 처리, 고객 응대, 재고 관리
제3직능~제4직능 수준 (대분류1~2)	복잡한 과업을 수행하기 위한 전문 지식이 필요하며, 중등교육 이후의 추가 교육이나 훈련이 요구됨 매우 높은 수준의 이해력과 창의력이 필요하며, 고등교육을 포함한 심화된 교육이나 훈련이 요구됨	전문 지식, 복잡한 분석, 설계, 조정, 계획, 관리, 응용, 전략적, 기술적, 실행 계획 창의성, 고등교육, 심화된 연구, 고도의 분석, 혁신, 고급 기술, 리더십, 비전 수립, 전략적 결정	전문적 분석, 설계 및 구현, 전략적 계획 수립 혁신적인 연구, 고급 기술 응용, 전략적 비전 수립

- 제1직능 수준에서는 '단순', '반복', '기초', '조작', '단순 실행' 등의 단어가 해당 직업을 설명하는 데 핵심적으로 활용되었으며, 제3직능에서 제4직능 수준에서는 '전문', '복잡한', '고도의', '전략적', '고급' 등의 단어가 해당 직업을 설명하는 데 사용됨.

- 이는 한국표준직업분류에서 설명하는 바와 같이 기술의 복잡성, 책임의 정도, 교육 및 훈련 필요 수준으로 직업을 구분할 수 있음을 나타냄. 이러한 분류는 척도화하여 직업 문항으로 활용할 수 있음. 다만, 이 직업 문항은 응답자가 자신의 사회적 위치나 상황을 고려하여 응답에 신중을 기할 수 있으므로, 문항 설계 시 세심한 주의가 요구됨.

표 6 직능수준을 고려한 직업문항 적용 방안

구분	제1직능 수준 (1점)	제2직능 수준 (2점)	제3직능 수준 (3점)	제4직능 수준 (4점)
기술 복잡성	단순하고 반복적인 작업, 기본적인 도구 사용	기본적인 기계 조작 및 도구 사용, 문제 해결 능력 필요	복잡한 기계나 시스템의 조작 및 관리, 문제 진단 및 해결	높은 수준의 기술적 분석과 설계, 복잡한 시스템 최적화 및 혁신
책임 정도	개인 단위의 작업 수행, 작업 지시에 따른 제한적 책임	개별 과업 수행, 작업 결과에 대한 책임, 기본적인 시정 능력	팀 또는 부서의 업무 조정 및 감독, 성과와 관련된 책임	조직의 전략적 의사결정 주도, 조직 전체에 영향을 미치는 책임
교육 및 훈련 요구	최소한의 교육이나 훈련, 초등교육 수준의 문자 이해와 기초적인 수리적 사고 능력	중등 교육 이상 요구, 직무 관련 기본 교육과 훈련 필요	중등 교육 이후의 전문 교육 및 훈련, 상당한 의사소통 능력과 문제 해결 능력	고등 교육 이상의 심화된 교육과 훈련, 창의적 문제 해결과 고도의 분석 능력 필요

라. industry 관련 직업문항

- industry는 업무가 이루어지는 환경을 의미하는 것으로 일반적으로 활용되는 산업과는 다소 차이가 있음. 본 연구에서는 해당 업무가 발생하는 장소, 산출물을 의미함. 수행하는 업무와 직능수준은 유사하지만 업무가 발생하는 장소, 산출물 등이 달라서 다르게 분류되는 직업의 예시는 다음의 표와 같음.

표 7 수행하는 업무와 직능수준은 유사하지만 업무장소 및 산출물이 다른 직업예시

직업명 (직능수준)	수행 업무	근무 장소/ 산출물/ 산업	직업명 (직능수준)	수행 업무	근무 장소/산출물/ 산업
응용 소프트웨어 개발자 (4)	응용 소프트웨어 설계 및 개발	IT 회사/응용 소프트웨어/정보통신	임베디드 소프트웨어 개발자 (4)	임베디드 소프트웨어 개발	제조 공장/ 임베디드 시스템 소프트웨어/제조
전기공학 기술자 및	전기 시스템 설계 및 연구	전기 설계 회사/ 전기 설계도 및	항공기 전기	항공기 전기 시스템 설계	항공기 제조사/항공기 전기

연구원 (4)		시스템/전기설비	시스템 기술자 (4)	및 연구	시스템/항공
건축가 및 건축사 (4)	건축물 설계 및 구조 계산	건축 설계 사무소/ 건축물 설계도/건축	무대 디자이너 (4)	공연 무대 설계 및 구조 계산	공연장/무대 설계도/예술 및 문화
화학공학 기술자 및 연구원 (4)	화학 물질 및 제품 연구	화학 연구소/ 신제품 개발 및 연구 결과/화학	제약 연구원 (4)	의약품 연구 및 개발	제약 회사/신약 개발 및 연구 결과/제약
병원 영양사 (3)	영양 관리 및 식단 설계	병원/환자 식단/의료	학교 영양사 (3)	학생 영양 관리 및 식단 설계	학교/학생 급식 식단/교육

마. 직업문항 개발 시 고려사항

- 직능유형은 직무에서 요구되는 특정 기술과 관련된 업무의 종류를 의미하며, 직업문항 개발 시 다음 사항을 고려해야 함.
 - 책무 수준의 업무 구분: 직업문항은 응답자가 수행하는 책무 수준의 업무를 명확히 구분할 수 있도록 설계되어야 함. 너무 구체적인 업무를 묻는 경우 수행하는 업무를 모두 응답할 수도 없고, 이렇게 도출된 정보를 활용하여 직업코딩을 하는 것은 효율적이지 못하기 때문임.
 - 최소 3개 이상의 수행업무를 도출해야 함. 응답자의 응답 용이성을 고려하여, 직업문항은 최소 3개 이상의 수행업무를 도출할 수 있도록 설계되어야 함. 앞에서 살펴본 바와 같이 한국표준직업분류에서 제공하는 직업설명문은 5~6개 정도의 책무로 구분이 가능하고, 3개 정도의 책무에 대한 정보가 있으면 해당 직업을 코딩하는데 큰 무리가 없을 것으로 판단됨. 이와 더불어 업무를 수행하는데 필요한 장비/도구를 물어 봄으로써 해당 업무가 어떤 맥락에서 수행되는지를 보다 분명히 할 수 있음.
- 직능수준은 직무를 수행하기 위해 필요한 기술의 숙련도와 복잡성을 의미하며, 일반적으로 요구되는 교육훈련수준으로 판단할 수 있음. 다만, 해당 직업에 입직하기 위해 필요한 최소기준과 현재 업무를 수행하고 있는 자의 학력수준이 일치하지 않을 수 있고, 설문조사 과정에서 자신의 학력수준을 부풀릴 가능성이 있기 때문에 교육훈련수준으로 직능수준을 파악하는 것은 한계가 있음.
 - 따라서 대안으로 기술적 복잡성 구분을 구분하여 측정하는 방식을 고려할 필요가 있음. 직무에서 요구되는 기술적 복잡성을 "기초적인 기술, 보통수준의 기술, 복잡한 기술, 전문적인 기술"과 같이 구분하여 측정하는 방식임. 두 번째로 고려할 수 있는 방식은 책임의 정도를 측정하는 것임. 책임의 정도는 고유업무가 아닌 소속직원들을 지휘하고 관리하는 역할의 비중을 측정하거나 책임과 관련된 역할을 물어보는 것임. 끝으로 고려할 수 있는 방안은 해당 직업에 입직하기 위해 요구되는 최소학력 수준, 자격사항, 경력사항을 측정하는 것임.

- 산업은 해당 직업을 통해 생산한 산출물 혹은 서비스를 의미하며, 또한 이러한 산출물 및 서비스를 생산하는 장소와 관련된 것임.
- 각 직업은 특정 산업 분야에서 생산되는 결과물을 창출하며, 이러한 결과물은 특정 장소나 환경에서 이루어지는 업무 활동에 의해 생산됨. 예를 들어, 제조업에서는 제품을 생산하는 과정이 산업활동에 포함되며, 교육직에서는 지식과 정보를 제공하는 활동이 해당 산업의 주요 산출물이 됨. 따라서 직업문항 개발 시, 직무를 수행하는 데 필요한 산업적 맥락을 명확히 정의하고, 해당 직업이 어떤 산업 분야에 속하며 어떤 종류의 산출물이나 서비스를 제공하는지를 구체적으로 파악하는 것이 중요함.
- 이와 같은 산업적 구분은 직업코딩에 있어 효율성을 높이고, 직업의 실제적인 업무환경을 이해하는 데 도움을 줄 수 있음.

III. 주요국 직업문항 관련 사례

1. 주요국의 직업문항 활용 사례

가. 미국

1) Current Population Survey(CPS)

- CPS는 미국인구통계와 노동시장정보를 수집하는데 중점을 둔 월간 조사로 실업률, 고용률 및 경제 참여율을 평가하여 노동시장의 상태를 모니터링하고 경제 정책 결정에 필요한 기초자료를 제공하기 위한 목적으로 조사하고 있으며, 조사대상은 미국 내 약 60,000가구를 대표하는 인구로 설정됨.
- 가구 조사를 통해 각 가구의 성인들을 대상으로 면접을 진행하는데 조사는 순환 표본 설계를 기반으로 하여 같은 가구를 4개월 동안 조사한 후 8개월간 휴지기를 거치고, 이후 다시 4개월 동안 동일 가구를 조사함. 이를 통해, 매월 전체 표본의 약 1/8이 새롭게 교체되며, 이러한 구조는 조사 대상의 대표성을 유지하면서도 시간에 따른 변화 추적이 가능함.
- 전화 인터뷰와 대면 인터뷰를 통해 수행되며, 이 과정에서 컴퓨터 지원 전화 인터뷰(CATI)와 컴퓨터 지원 대면 인터뷰(CAPI) 시스템 사용함. 응답률을 높이기 위해 조사 시작 전 사전 안내를 하고 사전에 전화로 응답자에게 연락하는 등의 방법이 사용되며 조사원은 표준화된 질문지에 따라 인터뷰를 진행함. 비대면 방식으로 전화 조사를 우선 실시하며, 필요시 대면 조사를 병행함.
- CPS의 경우, Employment Information 항목 중 Skill type, Skill level, Industry 관련 문항들을 확인할 수 있음. Skill type의 경우 직무명과 주요 직무로, Skill level의 경우 책무로, Industry의 경우 산업 및 사업체명으로 조사하고 있음. 그 외의 문항으로는 임금 및 소득, 교육 및 훈련, 근무 경력 등으로 구성되어 있음
- CPS의 관련 직업문항은 <표 8>와 같음.

표 8 CPS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Employment Information	• [skill type] What is your current job title? • [skill type] What are the primary duties of your job? • [skill level] What are responsibilities of your job? • [industry] Who is your employer (including industry and company name)? • When did you start working at your current job?
Employment Status	• How many hours do you usually work per week at your main job? • What is the nature of your employment (e.g., full-time, part-time, self-employed)? • Are you working under a permanent or temporary contract? • If temporary, what is the expected end date of your employment?
Wages and Income	• What is your usual weekly or monthly wage? • Do you receive any additional compensation such as bonuses, tips, or overtime pay? • What is your total monthly or yearly income, including all sources of earnings?
Unemployment Information	• Are you currently unemployed? • How long have you been unemployed? • What is the main reason for your unemployment (e.g., laid off, quit, end of temporary job)? • Are you receiving unemployment benefits?
Job Search Activities	• Are you currently looking for work? • What methods are you using to search for a job (e.g., online job boards, recruitment agencies)? • How long have you been actively looking for a job? • What challenges or obstacles have you faced during your job search?
Education and Training	• Have you completed any job-related training or educational programs in the past year? • Are you currently enrolled in any courses or training programs related to your occupation? • What type of training or education have you received that is related to your current job?
Work History	• Have you changed jobs within the last year? If so, how many times? • What were the reasons for changing jobs? • Have you had any significant gaps in employment? If so, what were the reasons?
Secondary Employment	• Do you have more than one job? • If yes, what is your second job title and the duties associated with it? • How many hours do you work per week at your second job?

2) American Community Survey (ACS)

- American Community Survey (ACS)는 미국 인구의 사회적, 경제적, 주거적 특성 파악을 위해 매년 실시되는 조사로, 인구 구성, 교육 수준, 고용 상태, 주거 형태, 건강 보험 가입 여부, 이동 패턴 등 다양한 주제에 대한 데이터를 수집함. 이러한 정보는 연방, 주, 지역 정부가 공공 서비스 제공, 정책 개발, 자원 배분 등에 활용되며, 특히 인프라 계획, 교육, 의료 서비스, 교통 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 함.
- 조사 대상은 매년 약 350만 가구가 표본으로 선정되며, 이 표본은 인구의 다양한 특성을 반영할 수 있도록 무작위로 선택되고 다양한 사회 경제적 배경을 가진 사람들로 구성됨. 이를 통해 미국 인구의 전체적인 특성을 대표할 수 있는 데이터를 수집함.
- 우편, 전화, 또는 대면 인터뷰를 통해 데이터를 수집하는데 조사는 단계적으로 진행되며, 먼저 조사 대상 가구에 우편으로 설문지를 보내고, 응답이 없을 경우 전화로 후속 조치를 취함. 그 후에도 응답이 없는 경우 조사원이 직접 가구를 방문하여 면접을 진행하며, 이 과정에서 컴퓨터 지원 전화 면접(CATI) 및 컴퓨터 지원 현장 면접(CAPI) 기술을 사용하여 응답의 정확성을 높이고 데이터를 효율적으로 수집함.
- ACS는 연중 계속해서 데이터를 수집하며, 매년 그 결과를 발표함. 이는 과거의 10년 주기 인구조사와 달리, 매년 최신 데이터를 제공할 수 있어 정책 결정자들이 보다 시의적절하게 사회 변화에 대응할 수 있도록 하기 위함.
- 데이터 수집은 여러 단계를 통해 이루어짐. 먼저 우편으로 설문지를 발송하여 자발적인 응답을 유도하고, 우편 응답이 없을 경우에는 전화로 추가 조사가 진행되며, 필요 시 조사원이 가구를 직접 방문하여 면접을 실시함. 이러한 방법들은 데이터의 정확성과 포괄성을 보장하기 위해 설계된 것이며, 또한 온라인 응답 옵션이 제공되어, 응답자들이 편리하게 설문에 참여할 수 있도록 하고 있음
- ACS의 경우, Skill type과 Industry를 확인하는 문항은 있으나, Skill level을 조사하는 항목은 별도로 구성되어 있지 않으며, ACS의 관련 직업문항은 <표 9>와 같음.

표 9 ACS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Employment Status	• LAST WEEK, did this person do ANY work for pay at a job (or business)?
Industry	• <u>[industry]</u> What kind of business or industry was this?
Occupation	• <u>[skill type]</u> What kind of work was this person doing?
Class of Worker	• Was this person...?
Hours Worked	• How many hours did this person usually work each week?

3) Occupational Employment Statistics (OES)

- OES의 주된 목적은 미국의 다양한 산업과 직업군에 걸쳐 고용 현황과 임금 수준을 파악하는 것으로, 이 조사는 수백 개의 직업군에 대한 고용 수치와 임금 분포를 제공하여, 정부 기관, 기업, 교육기관 등이 경제 계획을 세우고 노동시장 동향을 분석하는 데 필요한 정보를 제공함. 특히, 지역별 및 산업별 고용 패턴을 분석함으로써 특정 지역이나 산업의 경제적 건강 상태를 파악하고, 인력 수급 불균형 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 함.
- 미국 전역의 민간 및 공공 부문의 다양한 산업에 종사하는 근로자를 대상으로 하며, 이 조사에는 농업, 제조업, 서비스업, 교육, 의료 등 거의 모든 산업이 포함되는데 약 800개의 직업군에 대한 데이터를 수집함. 대상은 사업체와 기관을 표본으로 선정하여 이루어지며, 연간 약 200만 개 이상의 사업체에서 데이터를 수집함
- OES는 표본 조사 방식을 사용하여 미국 전역의 다양한 산업에 걸쳐 있는 사업체로부터 데이터를 수집함. 표본은 주기적으로 갱신되며, 각 사업체는 무작위로 선정되며 이 과정에서 모든 규모의 사업체가 포함되도록 설계해 대기업부터 소규모 사업체까지 고용 및 임금 데이터를 대표할 수 있도록 함. 조사는 주로 설문지를 통해 이루어지며, 필요에 따라 전화 또는 인터넷을 통해 추가 데이터를 수집하기도 함
- 연간 조사로, 매년 데이터를 수집하여 발표하며 매년 수집된 데이터는 각 직업군의 고용 수와 임금 분포에 대한 최신 정보를 제공하며, 이러한 연간 조사는 시간에 따른 고용 및 임금 변화 추이를 분석하는 데 중요한 자료로 사용됨. 또한, 3년 주기로 데이터를 누적하여 직업군별 및 지역별 장기적인 트렌드를 분석하는 데 활용함.
- 데이터는 주로 설문지를 통해 수집하며 사업체에 설문지를 발송해 고용된 인력의 직업군별 분포와 임금 정보를 수집함. 이 과정에서 설문 응답률을 높이기 위해 온라인 설문 및 전화 조사를 병행하기도 하며, 수집된 데이터는 철저히 검토되고 분석되어, 산업별, 직업별, 지역별 고용과 임금에 대한 신뢰할 수 있는 통계를 제공함.
- OES의 경우, Skill type의 경우 직무명과 주요 직무로, Skill level의 경우 고용형태로 조사를 진행하고 있으며, 그 외의 문항으로는 임금, 직원 수 등으로 구성되어 있음.
- OES의 관련 직업문항은 <표 10>와 같음

표 10 OES 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Job Titles	• [skill type] What is the official job title of this position?
Number of Employees	• How many employees are in this position?
Job Description	• [skill type] Provide a brief description of the main duties of this job.
Wage Data	• What is the hourly wage for this position? • What is the annual salary for this position?
Employment Type	• Is this position full-time or part-time? • [skill level] Is this position temporary or permanent?

4) National Longitudinal Surveys (NLS)

- 미국 노동부 산하의 노동통계국(Bureau of Labor Statistics, BLS)에서 실시하는 장기 조사로, 미국 내 다양한 인구 집단의 장기적인 노동 시장 경험과 생활사를 연구하기 위함. 교육, 직업훈련, 직업 이동, 임금 변화, 결혼, 출산, 건강 등의 생애 주요 사건과 이들의 상호작용을 분석하여 정책 결정자, 연구자, 교육 기관 등이 인력 개발 및 경제 정책 수립에 필요한 정보를 제공함.
- 여러 세대에 걸친 다양한 인구 집단으로 주요 코호트는 NLSY79 (1979년부터 조사된 청소년 집단), NLSY97 (1997년부터 조사된 청소년 집단), Original Cohorts (1960년대부터 조사된 노동 연령 남성, 여성, 젊은 여성, 젊은 남성 집단)이 있음. 코호트는 특정 연령대, 성별, 인종 및 기타 통계적 특성을 반영하여 선정함.
- NLS는 주로 면접을 통해 데이터를 수집하는데 초기에는 직접 대면 면접을 통해 참가자로부터 정보를 수집하고, 이후 전화 인터뷰나 온라인 설문지를 통해 데이터를 갱신함. 이 조사는 참가자의 직업 상태, 교육 수준, 가정 환경, 건강 상태, 소득 등을 주기적으로 묻고, 시간이 지남에 따라 이러한 요소들이 어떻게 변화하는지 추적하며, 조사 과정에서 응답의 일관성과 정확성을 유지하기 위해 고도로 훈련된 면접원들이 참여하고 데이터는 철저한 검증 과정을 거침.
- 장기적인 추적 조사를 특징으로 하며, 초기에는 매년 조사가 이루어졌으나, 시간이 지남에 따라 2년 혹은 3년 주기로 조사가 이루어지고 있음. 이처럼 주기적인 데이터 수집을 통해, 개인의 생애 전반에 걸친 변화를 면밀히 추적할 수 있으며, 각 코호트는 수십 년 동안 추적되고, 이를 통해 특정 세대의 경제적, 사회적 경험에 대한 깊이 있는 분석이 가능함.
- 데이터는 면접을 통해 수집되며, 시간의 흐름에 따라 참가자들에게 동일한 질문을 반복적으로 묻는 방식으로 데이터를 축적함. 초기에는 대면 면접이 주된 방식이었으나, 현재는 전화 인터뷰나 온라인 설문지 등을 활용하여 데이터를 수집함.

- NLS의 경우, Skill type의 경우 직무명과 주요 직무로, Skill level의 경우 책무로, Industry의 경우 종사하고 있는 산업으로 문항을 구성하고 있으며, 그 외의 문항으로는 고용주, 근무시간, 임금, 직무 근속 기간 등의 문항으로 구성되어 있음.
- NLS의 관련 직업문항은 <표 11>와 같음.

표 11 NLS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Employment Status	• Are you currently working for pay?
Job Title	• [skill type] What is your current job title?
Job Description	• [skill type] What are your main duties in this job? • [skill level] What are responsibilities in this job?
Industry	• [industry] In which industry is your current job?
Employer	• Who is your current employer?
Job Tenure	• How long have you been working at your current job?
Hours Worked	• How many hours do you usually work per week in your current job?
Wages	• What is your hourly wage or salary? • What are your total earnings from this job in the past year?

나. 호주

1) National Skills Needs List Survey (NSNLS)

- NSNLS의 주요 목적은 호주 내에서 기술 부족이 발생하는 직업군을 파악하는 것으로, 이 조사는 특정 기술 직업군에서의 인력 수요와 공급 간의 격차를 분석하여, 정부가 기술 교육, 직업 훈련 프로그램, 이민 정책 등을 통해 이러한 격차를 해소하는 데 필요한 정보를 제공한다. 기술 부족 직업군에 대한 식별뿐만 아니라, 이러한 직업군에서 필요한 기술 수준과 교육 요구 사항도 평가하는데 이를 통해, 호주의 경제 성장과 생산성을 저해할 수 있는 기술 인력 부족 문제를 선제적으로 해결하는 데 기여함.
- 호주 내 다양한 산업 분야의 직업군을 대상으로 하며, 특히 기술 부족이 발생할 가능성이 높은 직업군에 중점을 두고 있음. 조사 대상은 주로 숙련 기술직에 속하는 직업군으로, 예를 들어 전기공, 용접공, 자동차 정비사, 배관공, 목수 등 다양한 산업에서 활동하는 기술 직업군을 포함하며, 이 조사는 고용주, 산업체 대표, 교육 기관 등을 대상으로 하여 현장에서 느끼는 기술 인력의 수급 상황을 정확히 파악하고자 실시함.
- 주로 설문조사 방식을 사용하여 데이터를 수집함. 고용주 및 관련 산업 전문가들을 대상으로 설문지를 배포하고, 이들로부터 직업군별 기술 인력 수요와 공급에 대한 피드백을 수집하고, 설문에는 특정 직업군에서의 기술 요구 사항, 현재 인력의 기술 수준, 인력 채용의 어려움 등을 묻는 항목이 포함됨. 또한, 기술 부족을 겪고 있는 직업군에 대한 심층 인터뷰를 진행하는 경우도 있음.
- 매년 또는 격년을 주기로 실시되며, 기술 수요와 공급의 변화에 대한 최신 정보를 지

속적으로 제공하기 위해 주기적으로 업데이트되고 조사 주기는 산업의 변화 속도와 정책적 필요에 따라 조정될 수 있음.

- 데이터는 주로 온라인 설문지와 전화 인터뷰를 통해 수집됨. 필요할 경우 심층적인 전화 인터뷰나 대면 인터뷰가 진행되어 설문조사에서 얻은 데이터를 보완하고 강화함.
- NSNLS는 Skill type과 Industry를 조사하는 항목은 포함되어 있으나, Skill level에 관한 항목은 구성되어 있지 않으며, 그 외의 문항으로는 미래 수요, 훈련 니즈 등으로 구성되어 조사하고 있음. NSNLS의 관련 직업문항은 <표 12>와 같음.

표 12 NSNLS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Current Skills Shortage	• Does your company currently experience a shortage of skilled workers in any specific trades or occupations?
Future Demand	• What trades or occupations do you anticipate will have increased demand for skilled workers over the next 5 years?
Training Needs	• To what extent does your company find it challenging to access training for the skills needed in these occupations?
Employment Challenges	• What are the main barriers your company faces in recruiting skilled workers for these trades?
Job Titles	• [skill type] Please list the specific job titles that are currently in shortage within your company.
Industry	• [industry] Which industry does your company belong to?
Location	• In which regions or states do you experience the most significant skills shortages?

2) Australian Bureau of Statistics (ABS) - Labour Force Survey (LFS)

- LFS의 주요 목적은 호주 노동시장의 상태를 실시간으로 모니터링하고 분석하는 것으로, 구체적으로는 실업률, 고용률, 노동참여율 등의 주요 경제 지표를 수집하여 정부와 기업이 노동시장 정책을 개발하고 인력 계획을 수립하는 데 필요한 정보를 제공하는 것임. 호주 내 거주하는 모든 민간 가구의 근로 연령 인구(15세 이상) 중 도시와 지방을 포함한 전국적으로 무작위로 선택된 약 26,000가구로 다양한 인구 통계학적 특성을 반영하여 표본을 선정함.
- 표본 조사 방식을 사용하여, 호주 전역의 가구를 선정하고 그 가구의 성인 구성원들을 대상으로 면접을 실시함. 조사 방법론은 조사 설계에 따라 표본의 대표성을 유지하면서도 노동시장에 대한 정확한 정보를 제공하도록 설계되며, 이들의 고용 상태, 직업, 근무 시간, 실업 상태 등을 조사함.
- 매월 정기적으로 실시하며 데이터는 주로 면접을 통해 수집됨. ABS의 조사원들은 가구를 직접 방문하거나 전화 인터뷰를 통해 응답자로부터 정보를 수집함. 조사 과정에서는 질문지를 사용하여 고용 상태, 근무 시간, 직종 등 다양한 정보를 수집하며 최근에는 온라인 조사 방법도 도입되어, 응답자가 직접 인터넷을 통해 설문에 응답할 수

있도록 함. 동일 가구를 연속 8개월동안 조사하고 매월 일부 가구를 새로운 표본으로 대체하며, 지리적 지역을 기반으로 다단계 표본 추출 방법을 사용하여 표본의 대표성을 유지함. 또한 데이터의 정확성을 보장하기 위해 응답을 검증하고 불일치를 수정하는 절차가 포함됨.

- LFS의 경우, Skill type과 Industry를 확인하는 문항은 구성되어 있으나 Skill level과 관한 항목은 구성되어 있지 않으며, 그 외의 문항으로는 근무시간, 구직활동 등으로 구성되어 조사하고 있음. LFS의 관련 직업문항은 <표 13>와 같음.

표 13 LFS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Employment Status	• Last week, did you have a job of any kind?
Hours Worked	• How many hours did you work in your main job last week?
Occupation	• [skill type] What is the title of the main job you held last week?
Industry	• [industry] What is the main activity of the business or organization where you work?
Job Search	• In the last four weeks, have you been actively looking for work?
Reason for Leaving Last Job	• What was the main reason you left your last job?
Underemployment	• Would you prefer to work more hours than you currently do?

다. 유럽연합

1) European Working Conditions Survey (EWCS)

- EWCS는 유럽연합(EU) 산하의 유럽 직업환경기구(Eurofound)에서 실시하는 조사로, 유럽 내 노동자들의 근무 환경과 관련된 다양한 측면을 이해하기 위해 실시 됨. 이 조사는 유럽 전역의 노동 조건에 대한 심층적인 데이터를 수집하며 유럽연합 27개국을 비롯하여 EU 이외의 국가들(예: 노르웨이, 스위스, 터키 등)에서도 진행함. 조사 대상은 15세 이상의 취업자를 포함하며 공공 부문과 민간 부문을 막론하고 다양한 산업에서 근무하는 노동자들이 포함되고 이 조사에서는 근로자의 성별, 연령, 직업, 산업, 고용 형태 등을 고려하여 표본을 선정하여 유럽의 다양한 국가와 인구집단을 대표할 수 있도록 설계되며 보통 조사 표본은 수만 명에 이름.
- 주로 대면 인터뷰 방식을 통해 데이터를 수집하는데 조사원은 표본으로 선정된 근로자들과 직접 만나, 설문지를 통해 근로 조건, 작업 환경, 직무 만족도, 건강 및 안전, 근로 시간, 교육 및 훈련 기회 등 다양한 주제에 대해 질문함. 인터뷰는 구조화된 질문지를 바탕으로 진행되며 응답자가 자신의 경험과 인식을 자유롭게 표현할 수 있도록 설계되어 있고 이 과정에서 질문의 일관성과 정확성을 보장하기 위해 조사원들은 사전에 충분한 훈련을 받음.
- 첫 조사는 1990년, 1991년에 시작되어 이후 5년 주기로 실시되며 이 주기적인 조사를 통해 시간의 흐름에 따른 유럽 내 노동 조건의 변화를 추적하고 분석할 수 있음.
- EWCS의 관련 직업문항은 <표 14>와 같음.

표 14 EWCS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Job Title	• [skill type] What is your current job title?
Job Satisfaction	• Overall, how satisfied are you with your working conditions?
Working Hours	• How many hours do you usually work per week in your main job?
Job Security	• How secure do you feel about keeping your current job in the next 12 months?
Work-Life Balance	• How often do you feel that you have enough time to spend with your family or friends?
Physical Environment:	• Are you exposed to any of the following physical risks in your job? (e.g., noise, vibrations, extreme temperatures)
Mental Well-being	• How often do you feel stressed at work?
Training and Development	• Have you received any training paid for or provided by your employer in the last 12 months?
Work Autonomy	• How much autonomy do you have in organizing your own work?
Health and Safety	• Have you experienced any health problems in the last 12 months due to your work?
Teamwork and Social Environment	• Do you work as part of a team or do you mostly work on your own?

2) Labour Force Survey (EU-LFS)

- EU-LFS의 주된 목적은 유럽연합 내 노동시장의 상태와 변화를 파악하는 것으로 구체적으로는 고용률, 실업률, 경제활동 참가율, 직업 및 직업 훈련 등과 관련된 통계를 수집하여, 유럽연합과 개별 회원국이 노동시장 정책을 설계하고 평가할 수 있도록 지원하는 것임. 유럽연합 27개 회원국과 몇몇 비회원국(예: 노르웨이, 스위스, 터키 등)을 포함해 15세 이상 가구를 대상으로 하며 조사 대상자는 무작위로 선택된 약 1.5%의 가구로서 약 180만명으로 연령, 성별, 지역 등 다양한 통계학적 특성을 반영하여 표본을 선정함.
- 표본 조사로 진행하며 각 가구의 성인 구성원을 대상으로 설문을 통해 데이터를 수집함. 설문에는 고용 상태, 직업 유형, 근무 시간, 실업 상태, 직업 훈련 등 다양한 주제가 포함되며, 조사 방식은 대면 인터뷰, 전화 인터뷰, 최근에는 온라인 설문을 통해 이루어짐. 지리적 지역을 기반으로 표본을 추출하여 대표성을 유지하며 동일 가구를 6분기 동안 연속 조사하고 매분기마다 일부 가구를 새로운 표본으로 교체하여 진행함.
- EU-LFS는 연간 조사를 기본으로 하며, 매 분기마다 데이터를 수집함. 분기별 조사는 유럽 노동시장의 계절적 변화와 단기적 추세를 모니터링할 수 있게 하며 연간 데이터를 통해 보다 장기적인 노동시장 동향을 분석할 수 있음. 주로 설문조사를 통해 수집되며, 설문지는 각국의 공식 언어로 제공되며 데이터 수집은 가구를 직접 방문하여 대면 인터뷰를 진행하거나, 전화 및 온라인 설문 방식을 통해 이루어짐. 수집된 데이터는 각국의 통계 기관에서 초기 분석을 거쳐 Eurostat(유럽 통계청)에 보고되며, Eurostat은 이를 종합하여 유럽연합 전체의 노동시장 동향을 분석하고, 결과를 공개함.
- EU-LFS는 Skill type의 경우 직무명과 주요 직무로, Skill level의 경우 책무로, Industry의 경우 산업분류와 근무장소로 조사가 진행되고 있으며, 그 외의 문항으로는 근무시간, 임금, 고용기간 등으로 문항이 구성되어 있음.
- EU-LFS의 관련 직업문항은 <표 15>와 같음

표 15 EU-LFS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Employment Status	What is your current employment status? (Are you employed, unemployed, or inactive?)
Job Title	[skill type] What is your job title?
Type of Employment	Is your employment permanent, temporary, or are you self-employed?
Work Location	[industry] Where is your primary place of work? (e.g., office, factory, home-based, etc.)
Working Hours	How many hours do you usually work per week?
Usual Working Schedule	Do you have a fixed or variable working schedule?
Wages and Income	What is your gross monthly income from your main job?
Main Job Duties	[skill type] What are the main tasks of your job? [skill level] What are the main responsibilities of your job?
Industry Classification	[industry] In which sector or industry is your job? (e.g., healthcare, education, manufacturing)
Contract Type	What type of contract do you have? (Permanent, fixed-term, or no written contract)
Duration of Employment	How long have you been in your current job?
Previous Employment	What was your previous job before this one? (If applicable)
Training Received	Have you received any job-related training in the past 4 weeks?
Job Change	Have you changed your job in the last year? If yes, what were the reasons?
Secondary Employment	Do you have any additional jobs besides your main job?

라. 영국

1) Labour Force Survey (LFS)

- LFS는 영국의 노동시장 상태를 파악하기 위해 정기적으로 실시되는 주요 조사로 고용률, 실업률, 경제활동 참가율 등과 같은 노동시장 지표를 수집하여 영국 정부와 관련 기관들이 노동 정책을 설계하고 평가하는 데 중요한 역할을 함. 조사는 영국 내 모든 16세 이상의 민간 가구를 대상으로 하며 매분기 약 40,000가구를 포함한 90,000명 이상의 개인으로 대상은 무작위로 선정된 가구에서 추출됨. 표본은 영국 인구를 대표할 수 있도록 설계되며, 남성, 여성, 청년, 노인 등 다양한 인구 그룹이 포함됨.
- 표본 조사 방식을 사용하여 가구 단위로 데이터를 수집하며 가구 내 16세 이상의 모든 성인을 대상으로 고용 상태, 직업 유형, 근무 시간, 실업 상태, 교육 수준, 직업 훈련 등과 관련된 설문을 진행함. 조사 방법으로는 주로 대면 인터뷰가 사용되며, 최근에는 전화 인터뷰와 온라인 설문도 병행되고 있음. 동일 가구를 5분기동안 연속 조사하고, 매분기 일부 가구를 새로운 표본으로 교체함.

- 분기별로 실시되며, 매 분기마다 데이터를 수집하고 수집된 데이터는 영국 통계청 (ONS)에서 분석 및 보고되며, 고용 상태, 근로시간, 산업 및 직업 분포, 교육 수준, 직업 만족도, 건강과 안전 등 다양한 측면에서 질적 및 양적 데이터를 수집함.
- LFS는 Skill type의 경우 직무명, 주요 직무로, Skill level의 경우 책무로, Industry의 경우 산업분류와 근무장소로 조사가 진행되고 있으며, 그 외의 문항으로는 임금, 고용 형태, 직무유관 교육훈련 사항 등으로 문항이 구성되어 있음.
- LFS의 관련 직업문항은 <표 16>와 같음

표 16 LFS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Employment Status	• What is your current employment status? (Are you employed, unemployed, or economically inactive?)
Job Title	• <u>[skill type]</u> What is your job title?
Type of Employment	• Is your job permanent, temporary, self-employed, or part-time?
Work Location	• <u>[industry]</u> Where is your primary place of work? (e.g., office, factory, home-based, etc.)
Wages and Income	• What is your gross hourly wage, weekly earnings, or monthly salary?
Main Job Duties	• <u>[skill type]</u> What are the main tasks of your job? • <u>[skill level]</u> What are the main responsibilities of your job?
Industry Classification	• <u>[industry]</u> In which industry or sector do you work? (e.g., manufacturing, healthcare, education)
Contract Type	• What type of contract do you have? (Permanent, fixed-term, or casual)
Training Received	• Have you received any job-related training or education in the last 4 weeks?

2) Skills and Employment Survey (SES)

- SES의 주된 목적은 영국 근로자들이 직장에서 경험하는 직무 요구사항과 직무 특성, 그리고 이러한 요소들이 고용, 임금, 직업 만족도 등에 어떤 영향을 미치는지를 분석하는 것으로서 기술 변화, 직업 훈련, 노동시장의 요구 사항 변화 등을 이해하는 데 필요한 데이터를 제공함. 영국의 만 20세에서 65세 사이의 고용된 다양한 산업과 직종에서 일하는 근로자로 무작위로 선택된 4,000명 이상의 근로자를 대상으로 실시함.
- 주로 표본 조사를 통해 이루어지며, 선정된 근로자들을 대상으로 설문조사를 실시하며 조사는 근로자들이 직장에서 수행하는 주요 업무, 필요로 하는 기술, 직무 자율성, 직업 만족도, 교육 및 훈련 기회 등에 대한 질문으로 구성됨. 조사 방식은 훈련된 인터뷰어가 가구 방문을 통해 진행하는 대면 인터뷰, 전화 인터뷰, 그리고 일부 온라인 설문조사를 포함하며 표준화된 질문지를 사용하여 진행함.

- 조사 주기는 1986년부터 약 6년 주기로 실시하며, 각 조사 주기의 데이터를 비교하여 장기적인 노동시장 변화 추적이 가능함.
- SES의 관련 직업문항은 <표 17>와 같음

표 17 SES 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Job Title	• [skill type] What is your job title?
Skills Used at Work	• Which of the following skills do you use in your job? (e.g., literacy, numeracy, computer use)
Job Satisfaction	• Overall, how satisfied are you with your job?
Training and Development	• Have you received any job-related training in the past 12 months?
Job Security	• How secure do you feel about keeping your current job?
Work Environment	• How would you rate your overall working conditions?
Work-Life Balance	• How often do you feel that you have enough time to spend with your family or friends?
Job Stress	• How often do you feel stressed at work?
Use of Technology	• How frequently do you use technology in your job?
Teamwork and Collaboration	• Do you work as part of a team or mostly on your own?

마. 캐나다

1) Labour Force Survey (LFS)

- 캐나다의 노동시장 상태를 파악하기 위해 매월 실시되는 대표적인 조사로 캐나다 통계청(Statistics Canada)에 의해 수행되며, 국가의 경제 및 노동 정책을 설계하고 평가하는 데 중요한 역할을 함. 고용률, 실업률, 경제활동 참가율 등 핵심 노동시장 지표를 제공하여 캐나다의 경제 전반을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공함.
- 캐나다의 모든 민간 가구의 근로 연령 인구(15세 이상) 중 매월 약 56,000가구, 약 100,000명 이상의 개인을 포함하여 실시하며 무작위로 선정된 가구를 대상으로 전화 인터뷰, 대면 인터뷰, 온라인 설문을 통해 데이터를 수집함. 동일 가구를 6개월 연속 조사하고, 매월 일부 가구를 새로운 표본으로 교체하여 조사하며, 다단계 표본 추출과 표본 보정 방법을 사용하여 대표성을 유지하고 데이터의 정확성을 확보하고자 함. 일관된 데이터 수집을 위해 표준화된 설문지를 사용하며 직업, 산업, 근로시간, 임금, 교육 및 훈련, 직업 만족도 등의 세부 정보를 포함하고 있음
- 조사는 매월 실시하여 최신 데이터를 지속적으로 갱신하고 월별 데이터를 종합하여 연간 보고서를 작성함.
- LFS의 경우, Skill type과 Industry를 조사하는 항목은 구성되어 있으나, skill level 관

런 항목은 구성되어 있지 않으며, 그 외의 문항으로는 교육훈련 사항, 근속기간, 임금 등의 항목으로 구성되어 있음. LFS의 관련 직업문항은 <표 18>와 같음

표 18 LFS 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Employment Status	• Last week, did you do any work for pay or profit?
Occupation	• [skill type] What was the main job you held last week?
Industry	• [industry] What is the main activity of the business or organization where you work?
Hours Worked	• How many hours did you actually work in your main job last week?
Job Search	• In the past four weeks, have you looked for a job?
Reason for Not Working Full-time	• What was the main reason you worked less than 30 hours last week?
Training and Education	• Have you attended any courses or training related to your job in the past 12 months?
Job Tenure	• How long have you been working in your current job?
Wage and Salary	• What is your usual wage or salary before taxes and other deductions?
Union Membership	• Are you a member of a union or covered by a union contract?

2) National Occupational Classification (NOC)

- NOC는 캐나다에서 직업을 체계적으로 분류하기 위해 사용되는 표준화된 직업 분류 체계로 캐나다 고용 및 사회개발부(Employment and Social Development Canada, ESDC)와 캐나다 통계청(Statistics Canada)에 의해 공동으로 개발되고 유지되고 있음. NOC는 직업 간의 유사성과 차이점을 명확히 정의하고 특정 직업에 요구되는 기술과 교육 수준을 설명함으로써 노동시장 정보 시스템의 핵심 역할을 함.
- 캐나다 내 모든 산업과 직종을 포괄하는 직업군으로 노동시장 정보, 산업 데이터, 교육 및 훈련 기관 자료 등 다양한 출처에서 데이터를 수집하며 직업의 종류와 수준에 따라 직업을 분류함. NOC는 관리자, 전문직, 기술직, 서비스직, 생산직 등 모든 직업을 포함하며, 직무의 성격에 따라 직업을 10개의 주요 직종(Major Groups)으로 나누고, 그 안에서 다시 수백 개의 직무 단위(Occupational Unit Groups)로 세분화함.
- 주된 정보 수집 방법은 노동시장에서의 직업 역할, 직무 설명, 필요한 기술과 자격, 산업별 특성 등을 종합적으로 분석하는 것으로 이 과정에서 고용주, 노동자, 직업 전문가 등의 의견이 반영되며, 각 직업에 대한 상세한 직무 분석이 이루어짐. NOC는 직업을 구체적으로 정의하고, 이를 바탕으로 분류 체계를 지속적으로 갱신하며 직업 시장의 변화와 새로운 직업의 출현을 반영하기 위해 최신 데이터를 활용하고 있음
- NOC는 주기적으로 갱신되며, 일반적으로 5년마다 업데이트됨. 이러한 주기적인 갱신은 직업 시장의 변화, 새로운 기술의 도입, 산업 구조의 변동 등을 반영하기 위함으로 최신 정보로 NOC를 유지함. 각 갱신 주기마다 기존 직업에 대한 정의가 수정되거나

새로운 직업이 추가될 수 있으며, 이를 통해 NOC는 캐나다 노동시장의 현실을 정확하게 반영하게 됨.

- 주요 데이터 수집 방법은 노동시장 조사, 산업 분석, 직업 전문가와의 인터뷰, 그리고 교육 기관과의 협력 등을 포함하며 이러한 방법을 통해 직업에 대한 광범위한 정보를 수집하고, 직무의 성격과 요구사항을 명확히 정의할 수 있음. 또한, 캐나다 통계청의 노동력 조사(LFS)와 같은 주요 통계 조사와의 연계로, NOC는 지속적으로 업데이트되고, 정확성을 유지할 수 있고 수집된 데이터는 직업 분류 체계를 유지하고 필요한 경우 이를 수정하는 데 사용됨.
- NOC는 Skill type을 직무명과 NOC 코드, 주요 직무로 문항을 구성하고 있으며, Skill level의 경우 책무로 조사하고 있음. 그 외의 문항으로는 요구되는 스킬, 교육수준, 임금 등으로 구성되어 있으며 NOC의 관련 직업문항은 <표 19>와 같음

표 19 NOC 직업문항

직업문항 항목	주요 직업문항
Job Title and Code	• [skill type] What is the title of your job and its NOC code?
Job Description	• [skill type] Can you describe the main duties of your job? • [skill level] Can you describe the main responsibilities of your job?
Required Skills	• What are the essential skills required for your job?
Educational Requirements	• What is the minimum educational qualification required for your job?
Experience Requirements	• How many years of experience are required for your job?
Work Environment	• What is the typical work environment for your job?
Job Outlook	• What is the employment outlook for this occupation?
Salary Range	• What is the typical salary range for your job?
Advancement Opportunities	• What are the career advancement opportunities in this field?
Related Occupations	• What are some related occupations to your job?

표 20 주요국의 직업문항 구성 비교

직업문항		미국				호주		유럽연합		영국		캐나다	
		CPS	ACS	OES	NLS	NSNLS	ABS	EWCS	EU-LFS	LFS	SES	LFS	NOC
Skill type	Job Title	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Job Description	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X	X	○
	Duties	○	X	○	○	X	X	X	○	○	X	X	○
Skill level	Responsibilities	○	X	X	○	X	X	X	○	○	X	X	○
	Employment Status (permanent or temporary contract)	○	○	○	○	X	○	X	○	○	X	○	X
Wages and Income		○	X	○	○	X	X	X	○	○	X	○	○
Education and Training		○	X	X	X	○	○	X	○	○	○	○	○
Industry	Work Location	X	X	X	X	X	X	X	○	○	X	X	X
	Employer (industry and company name)	X	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X
	Industry	X	○	X	○	○	○	X	○	○	X	○	○

2. 직업조사에서 AI활용 사례

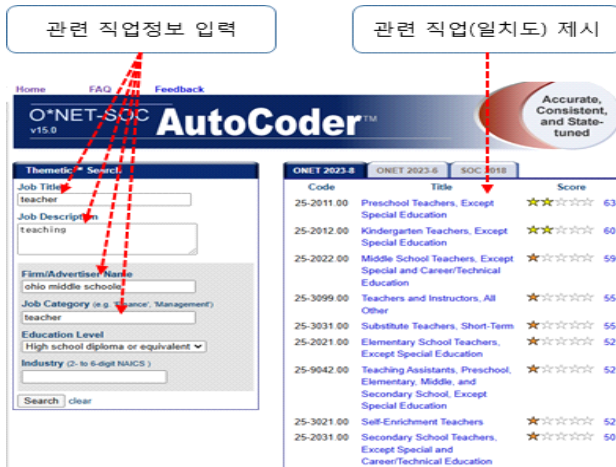
가. 직업코딩에서 AI 활용 필요성 및 한계

- 직업코딩은 현대 노동시장 분석과 정책 수립에 필수적인 도구로, 데이터의 표준화와 일관성을 유지하여 분석의 신뢰성을 크게 높이는 데 기여함. 이는 급변하는 산업 구조와 노동 시장의 복잡성을 이해하고, 정책적 개입을 설계하는 데 있어 매우 중요한 역할을 수행함. AI기술이 발전함에 따라 직업코딩 분야에서도 자동화된 직업코딩 시스템의 활용범위가 넓어지고 있는데 자동화된 직업코딩 시스템은 많은 장점을 가지고 있지만, 여러 기술적·운영적 도전 과제가 여전히 존재함.
- 첫째, 데이터의 다양성과 복잡성임. 현대 노동시장의 데이터는 이력서, 직무 기술서, 설문조사 등 다양한 형식으로 제공되며, 이를 표준화된 코드로 변환하는 작업은 매우 복잡함. Wan et al.(2023)은 비정형 데이터를 구조화하는 기술적 어려움을 지적하며, 특히 새로운 직업군의 등장으로 기존 시스템이 이러한 변화를 효과적으로 반영하지 못할 가능성을 언급함. 이러한 문제는 머신러닝과 자연어 처리(NLP) 기술을 강화하고, 새로운 직업군을 신속히 반영할 수 있는 동적 데이터베이스를 설계함으로써 해결할 수 있다고 주장함.
- 둘째, 정확성과 정밀성 확보임. 자동화된 코딩 시스템에서 데이터 양이 많아질수록 코딩 오류가 발생할 가능성도 높아짐. Lehmann et al.(2020)은 머신러닝 알고리즘이 코딩 오류를 줄이고 정확성을 높이는 데 유용한 도구임을 제시하였으나, 이러한 기술이 잘못 학습된 데이터로 인해 편향된 결과를 낼 위험도 있다고 지적함. 따라서, 데이터 검증과 알고리즘의 정기적 업데이트가 필수적이며, 이러한 기술적 문제를 해결하기 위해 사용자가 코딩 결과를 검토하고 수정할 수 있는 반자동 코딩 시스템의 도입도 고려해야 한다고 주장함.
- 셋째, 기술적 구현 및 유지보수임. 직업코딩 시스템은 다양한 데이터 소스와 통합되어야 하며, 이는 기술적으로 복잡하고 지속적인 유지보수를 요구함. Sørensen et al.(2020)은 대규모 조직에서 이러한 기술적 통합이 특히 중요한 과제임을 강조하며, 유지보수를 위한 숙련된 인력과 충분한 자원이 필요하다고 언급하였음. 이러한 점에서 중소기업이나 자원이 제한된 기관은 직업코딩 시스템의 도입에 어려움을 겪을 가능성이 있으므로, 클라우드 기반의 직업코딩 플랫폼을 활용하여 기술적 부담을 완화하는 방안을 고려할 수 있다고 제안함.
-
- 직업코딩 AI기술을 활용함에 있어 다양한 어려움과 한계에도 불구하고, 효율적이고 효과적인 직업코딩을 위해 AI기술의 적용범위가 넓어지고 있음. 본 연구에서는 미국에서 주로 활용하고 있는 O*NET-SOC AutoCoder, NIOCCS AutoCoder의 사례를 살

표보고 그 시사점을 정리하고자 함.

나. O*NET-SOC AutoCoder

- 직업코딩에서 데이터의 정확성과 일관성이 필수적임. ONET-SOC AutoCoder는 이러한 필요를 충족시키기 위해 개발된 도구로, ONET 2023, SOC 2018, OES 2020 분류체계를 활용해 직무 기술서, 이력서, 실업보험 클레임과 같은 데이터를 자동으로 코딩함. 이 시스템은 수작업 코딩의 한계를 극복하고, 정확성과 일관성을 제공하며, 사용자 친화적인 웹 인터페이스와 웹 서비스를 통해 폭넓은 활용성을 제공함.
- ONET-SOC AutoCoder은 직업 데이터를 자동으로 분류하는 시스템으로, R.M. Wilson Consulting에서 개발되었음. 시스템은 고급 자연어 처리(NLP) 기술과 머신러닝 알고리즘을 활용해 직업 데이터를 ONET 코드와 매칭하는 것으로 주요 기능은 다음과 같음.
 - 아래 그림과 같이 O*NET-SOC AutoCoderTM v15의 사용자 인터페이스는 크게 입력 영역과 출력 영역으로 구성됨. 입력 영역은 사용자가 직업 정보를 입력하여 검색을 시작하는 부분임.
 - 사용자는 직무 제목(Job Title), 직무 설명(Job Description), 회사이름(Firm/Advertiser Name), 직무 카테고리(Job Category), 학력 수준(Education Level), 산업(Industry) 관련 정보를 입력하면 관련 직업과 추천된 직업의 적합도 정보가 출력됨.
 - 예들 들어, Teacher관련 정보를 입력하면 매칭된 직업의 명칭으로, 'Preschool Teachers, Except Special Education' 또는 'Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education'과 같은 직업 이름이 표시되며, 적합도 점수는 입력된 정보와 매칭된 결과의 신뢰도를 점수화한 것으로, 점수가 높을수록 매칭의 정확성이 높음을 의미함.



[그림] ONET-SOC AutoCoder 사례

○ ONET-SOC AutoCoder은 직업코딩의 효율성과 정확성을 높이기 위해 다양한 기능과 기술적 기반을 갖추고 있음. 주요 기능으로는 먼저 적합도 점수를 계산함. 이 시스템은 입력된 직무 기술서를 ONET 데이터베이스와 비교하여 유사성을 점수화하고, 가장 적합한 SOC 코드를 할당하며, 이를 통해 직업코딩의 정확성을 높이고, 매칭 과정의 신뢰도를 확보할 수 있음.

- 두 번째로, 대량 데이터 처리 기능을 통해 표준 PC에서 시간당 10만 건 이상의 데이터를 처리할 수 있음. 또한, 사용자 정의 설정 기능을 제공하여 특정 산업이나 직무에 맞는 코딩 우선순위를 설정할 수 있음. 이를 통해 다양한 환경에서 맞춤형 코딩 결과를 생성할 수 있도록 지원하고 있음.

○ ONET-SOC AutoCoder는 수작업 코딩에 비해 처리 시간을 70% 이상 단축하며, 매칭 정확도를 85% 이상으로 향상시키는 성과를 보였으며, 몇 가지 한계점을 가지고 있음 (Buckner-Petty et al., 2018).

- 첫째, 데이터 업데이트 지연이 문제로 지적됨. ONET 데이터베이스의 업데이트 주기가 비교적 길어, 최신 직업정보를 즉시 반영하지 못하는 경우가 발생할 수 있음. 이는 급변하는 노동시장의 트렌드를 반영하는 데 장애가 될 수 있음.

- 둘째, 복합 직무 처리의 어려움이 존재함. 복잡한 직무를 가진 데이터의 경우, 매칭 과정에서 정확도가 낮아질 가능성이 있음. 특히, 다중 역할이나 다양한 업무를 포함하는 직업은 코딩 과정에서 더욱 어려울 수 있음.

- 셋째, 텍스트 품질의 중요성이 더욱 강조됨. 직무와 직접 관련이 없는 텍스트가 포함될

경우, 매칭 결과의 정확성이 떨어질 수 있으며, 불필요한 정보나 비직무 관련 내용이 많으면 코딩 결과가 왜곡될 가능성이 높아지는 문제점도 드러남.

- 이러한 한계를 극복하기 위해 데이터베이스 업데이트 주기를 단축하여 최신 직업 정보를 신속히 반영하고, 복합 직무를 정확히 처리할 수 있는 알고리즘을 개발하며, 텍스트 정제 과정을 강화해 불필요한 정보를 제거하는 기능을 추가하는 방안을 고려하고 있음.

다. NIOCCS AutoCoder

- NIOCCS AutoCoder는 미국 NIOSH(National Institute for Occupational Safety and Health)에서 개발한 시스템으로, 산업 및 직업 데이터를 정확히 매칭하며 주로 직업 안전 및 건강 연구에서 활용되고 있음.
- NIOCCS는 웹 기반 소프트웨어 도구로, 산업 및 직업 관련 텍스트를 표준화된 산업 및 직업 코드로 변환하는 시스템임. 이 도구는 주로 직업 건강 연구자, 연방 정부 기관, 주 보건부, 그리고 산업 및 직업 데이터를 수집하거나 분석하는 기타 조직에서 활용되고 있음. 특히, 표준화된 코드를 활용함으로써 데이터의 일관성을 보장하고, 수작업 코딩의 높은 비용을 절감할 수 있음.
-
- 2021년부터 NIOCCS는 인공지능(AI)의 한 형태인 머신러닝을 도입하여 코딩 정확도와 일관성을 크게 향상시켰음. 이 시스템은 예측 모델을 통해 데이터를 학습하고 경험을 기반으로 지속적으로 개선하도록 설계되었음. 이를 통해 수만 건의 데이터를 몇 분 안에 처리할 수 있는 빠른 속도와 높은 효율성을 갖게 되었음.
- NIOCCS는 산업코딩과 직업코딩의 두 가지 주요 모델을 활용함. 산업 코딩 모델은 NAICS 2017 코드의 하위 집합인 365개의 코드를 사용하여, 산업 설명 텍스트를 분석하고 가장 높은 확률의 산업코드를 선택함. 직업코딩 모델은 SOC 2018 코드의 하위 집합인 808개의 코드를 활용하여, 직업 설명 텍스트에서 유사성을 분석하고 가장 적합한 직업 코드를 선택함.

Code a File

Upload

No file chosen

[I&O File Format](#)

I&O or Crosswalk:

- The file will appear in the list with a Status of "Queued.". While the file is being processed, the file's Status will change to "Autocoding."

To monitor the status of an uploaded file, press the "Refresh" button and check the Status column.

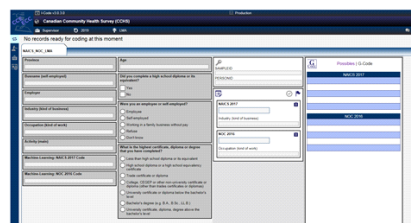
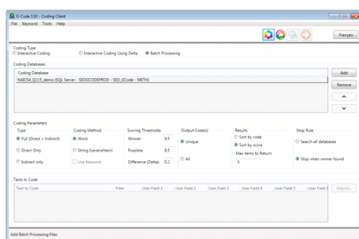
[그림] NIOCCS AutoCoder 사례

- NIOCCS의 주요 장점은 비용 절감과 데이터의 표준화, 그리고 무료로 사용할 수 있다는 것임. 이 시스템은 누구나 사용할 수 있지만, 특히 산업 및 직업 데이터를 효율적으로 처리하려는 연구자와 기관에게 적합하도록 운영됨. 머신러닝 기반 플랫폼을 통해 처리된 결과는 이전보다 더 일관되고 정확하게 제공되며, 데이터 처리 속도도 향상되었음.
- 하지만 NIOCCS에도 한계가 존재함. O*NET 데이터베이스의 업데이트 주기가 길어 최신 직업정보를 반영하는 데 시간이 걸릴 수 있으며, 복잡한 직무 데이터의 경우 정확도가 떨어질 가능성도 있음. 또한, 직무와 관련 없는 텍스트가 포함될 경우 매칭 정확성이 저하될 수 있어, 이를 해결하기 위해 데이터 정제 과정을 강화하고 알고리즘의 지속적 개선하고 있음.
-

라. 캐나다 사례

- 캐나다 통계청(Statistics Canada)은 산업 및 직업 데이터 코딩의 정확성과 효율성을 높이기 위해 G-Code라는 자동 코딩 시스템을 개발하였음. 이 시스템은 NAICS(North American Industry Classification System) 및 NOC(National Occupational Classification) 분류 체계를 활용하여 다양한 설문조사 데이터를 자동으로 코딩함. 특히, CCHS(Canadian Community Health Survey)와 같은 주요 설문조사에서 활용되어 데이터 품질을 높이고 코딩 과정의 일관성을 확보하고 있음(Statistics Canada, 2020a, 2020b).

- G-Code는 자동화된 코딩 외에도 수작업 코딩과의 통합 환경을 제공하여, 신뢰할 수 없는 결과는 상호작용적 검토 과정을 거치도록 설계되었음. 이를 통해 자동 코딩 시스템이 제공하는 효율성과 수작업의 정밀성을 조화롭게 결합하였음(Statistics Canada, 2020a).
 - G-Code AutoCoding 시스템은 머신러닝 기술인 FastText와 XGBoost를 활용하며, 언어의 특성을 고려한 다중 모델링(영어/프랑스어 구분), 데이터 전처리 및 피처 선택 등 다양한 기술적 접근을 통해 코딩 정확도를 지속적으로 향상시키고 있음(Statistics Canada, 2020a, 2020b).
- G-Code는 입력된 산업 및 직업 텍스트 데이터를 분석하여 가장 적합한 NAICS 및 NOC 코드를 추천하며, 시스템의 주요 기능은 다음과 같음.
- 다중 입력 데이터(예: 회사명, 직무명, 직무 설명 등)를 결합하여 분석하며, 이를 구별하기 위해 특정 코딩 기술(예: Caesar Cipher)을 활용하였음(Statistics Canada, 2020a, 2020b).
 - 데이터의 정확성을 평가하기 위해 신뢰도 점수를 도입하여 높은 신뢰도를 보이는 결과만 자동으로 코딩에 반영하며, 사용자가 코딩 결과를 수정할 수 있는 상호작용적 환경도 제공함(Statistics Canada, 2020b).
 - 대량 데이터 처리에 최적화되어, 시간당 수십만 건의 데이터를 처리할 수 있는 성능을 갖추고 있음(Statistics Canada, 2020a, 2020b).
- G-Code는 코딩 효율성을 크게 향상시키며, CCHS를 포함한 다양한 설문조사에서 높은 정확도와 일관성을 입증하였음. 특히, NAICS 코딩에서 95% 신뢰도 기준 60.7%의 코딩률을 기록하며, 4.2%의 오차율로 수작업 코딩 수준 이상의 품질을 달성하였음(Statistics Canada, 2020a).
- 또한, NOC 코딩에서도 95% 신뢰도 기준으로 41.25%의 코딩률을 기록하며, 5.84%의 오차율을 보여줌. 이는 기존 수작업 코딩의 한계를 극복하고 데이터 품질을 향상시키는 데 크게 기여하였음(Statistics Canada, 2020a).



○ [그림] G-Code AutoCoding 사례

○

○ G-Code의 한계점으로는 데이터의 불균형 문제와 복합 직무 데이터의 낮은 매칭 정확도가 있음.

- 예를 들어, 특정 코드의 데이터가 상대적으로 적은 경우 모델이 오버피팅되는 문제가 발생할 수 있음. 이를 해결하기 위해 추가 데이터 확보 및 클래스 불균형 해결을 위한 알고리즘 개선이 진행되고 있음(Statistics Canada, 2020b).

- 복합적인 직무 데이터를 처리할 때 정확도가 낮아질 가능성이 있으며, 이는 다중 역할이나 다양한 업무가 포함된 데이터에서 특히 두드러짐(Statistics Canada, 2020a, 2020b).

-

○ 이상의 문제점을 해결하고자 데이터베이스 업데이트 주기를 단축하여 최신의 정보를 반영 하는 등의 개선 작업이 이루어지고 있음(Statistics Canada, 2020a).

- 뿐만 아니라 복합 직무 처리 알고리즘을 개선하고, 텍스트 전처리 과정을 강화하여 비관련 텍스트의 영향을 최소화하고, 클래스 불균형을 해결하기 위해 추가 데이터를 활용하며, 예측 모델을 지속적으로 개선하여 데이터 코딩 품질을 높이려고 노력하고 있음(Statistics Canada, 2020b).

라. 시사점

○ 미국과 캐나다에서 적용하고 있는 AI기반의 직업코딩 사례를 통해 시사점을 정리하면 다음과 같음.

○ 첫째, 데이터 정확성과 일관성을 확보하는 것이 매우 중요함.

- 자동 코딩 시스템의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 입력 데이터의 표준화와 품질 관리가 필수적임. ONET-SOC AutoCoder는 입력된 직무 데이터를 ONET 데이터베이스와 비교하여 신뢰도 점수를 기반으로 SOC 코드를 할당하며, G-Code는 신뢰도가 높은 데이터를 우선적으로 처리하고 데이터 정제 과정을 강화하여 정확성을 높였음.

- NIOCCS AutoCoder는 복합적인 직무 데이터를 처리하기 위해 머신러닝 기반 예측 모델을 도입하고, 산업 및 직업 데이터를 표준화된 코드로 변환하여 데이터 품질을 개선하였음.

-

○ 둘째, 코딩 효율성과 정확한 검토가 조화를 이루어야 함.

- 대량 데이터를 빠르게 처리하면서도 정밀성을 유지하기 위해 자동화 기술과 사람의 검토를 적절히 결합하는 방식이 중요함. 자동화된 코딩 시스템은 대규모 데이터를 짧은

시간 안에 처리할 수 있는 장점이 있지만, 모든 결과가 정확하지 않을 수 있음. 따라서 신뢰도가 낮거나 복잡한 데이터는 사람이 추가로 검토하고 수정하여 오류를 줄이는 과정을 병행해야 함. 이러한 접근법은 자동화의 속도와 사람의 세심한 검토가 결합되어 코딩 결과의 품질을 높이는 데 효과적임.

- ONET-SOC AutoCoder는 시간당 10만 건 이상의 데이터를 처리하며 효율성을 극대화하였고, G-Code는 신뢰도가 낮은 결과를 상호작용적 검토와 수작업을 병행하여 정밀성을 보완하였음. NIOCCS AutoCoder는 수만 건의 데이터를 몇 분 안에 처리할 수 있는 머신러닝 기반 플랫폼을 통해 대규모 데이터 처리에서 효율성과 정확성을 동시에 달성하였음.

○ 셋째, 노동시장 변화와 관련 기술변화에 따라 지속적인 대응이 필요함.

- 노동시장은 빠르게 변화하고 있으며, 새로운 직업군이 지속적으로 등장하고 있음. 이러한 변화에 효과적으로 대응하려면 직업코딩 시스템이 최신 데이터를 반영할 수 있도록 정기적으로 데이터베이스를 업데이트하는 것이 중요함. 데이터베이스는 현재의 노동시장 트렌드를 반영하는 기초 자료이기 때문에, 새로운 직업 정보나 산업 변화를 빠르게 포함해야 함. 또한, 알고리즘을 지속적으로 개선하여 데이터의 불균형 문제를 해결하고, 새로운 직업군과 복합적인 직무 데이터를 정확하게 처리할 수 있는 능력을 갖추어야 함. 이러한 노력은 직업코딩 시스템이 변화하는 노동시장에 유연하고 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 지원함. G-Code는 다중 데이터 소스를 결합하고 정제 과정을 강화하여 새로운 데이터를 효과적으로 반영하였으며, ONET-SOC AutoCoder는 데이터베이스 갱신을 통해 최신 직업군 정보를 포함하였음.
- NIOCCS AutoCoder는 복합 직무 데이터를 처리하기 위해 머신러닝 기반 예측 모델을 활용하며, 새로운 직업군과 노동시장 트렌드에 적응력을 높였음.

○ 넷째, 사용자 친화성과 기술 확장성 확보해야 함.

- 직업코딩 시스템은 다양한 산업과 조직에서 활용할 수 있도록 사용자 친화적 설계와 확장 가능한 기술 인프라를 제공해야 함. ONET-SOC AutoCoder는 직관적인 웹 인터페이스와 적합도 점수 제공 기능을 통해 사용자 경험을 강화하였고, G-Code는 다국어 모델링과 맞춤형 코딩 옵션을 통해 다양한 환경에서 활용성을 높였음.
- NIOCCS AutoCoder는 무료로 제공되어 연구자와 기관이 경제적 부담 없이 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하였으며, 데이터 표준화와 매칭 정확성을 높이는 데 기여하였음.

3. 소결

- 주요국의 직업문항은 일반적으로 Job Title(직업명), Job Description(직무 설명), Industry(생산품)라는 세 가지 주요 질문으로 구성됨. 이들 국가의 경우, 직업에 대한 인식 수준이 매우 높기 때문에 Job Title, Job Description, Industry이라는 세 가지 직업문항으로 생성된 정보를 활용하여 직업코딩을 하는데 무리가 없어 보임.
- 이들 국가에서는 직업명이 법적 또는 산업 기준으로 표준화되어 있으며, 직업별로 명확한 직무 기술서(Job Description)가 존재함. 이러한 표준화된 체계는 응답자가 자신의 직업을 명확하게 인지하고 기술할 수 있도록 도움을 줄 수 있고(Smith, 2013). 또한 직업-교육훈련-고용이 체계적으로 연계되어 노동시장 진입 이전부터 직업에 대한 정보가 명확하고 직업명이 사회적으로 통용되는 사회환경이 반영된 것이라 볼 수 있음.
- 다만, 직무를 설명하는 질문이 What are your main duties and responsibilities in this job??와 같이 수행하는 업무를 복수로 묻고 있다는 점과 책무 이상의 수준에서 수행업무를 묻고 있다는 점을 고려해야 함.
- 우리나라의 경우, 단수와 복수의 개념이 상대적으로 모호하게 사용되는 경향이 있으며, 이는 질문의 의도를 명확하게 전달하지 못할 가능성이 있음. 주요국에서는 복수로 질문함으로써 수행하는 업무를 2개 이상으로 대답하도록 안내하고 있음. 또한, 수행하는 업무를 대부분 duties와 responsibilities로 묻고 있어, 업무의 구체적인 수행 내용과 그 책임 수준을 함께 묻고 있음. 하나의 직무에 6~12개의 duties가 포함되는 것이 일반적임.
- 한국에서는 외국의 사례를 참고하여 복수 문항을 포함한 직업문항을 개발하는 것이 중요함. 이는 한국에서도 수행하는 업무가 복수로 표현될 수 있도록 설계되어야 하며, 직무의 다면성을 효과적으로 반영할 수 있음. 또한, responsibilities와 같은 책임 수준을 별도로 강조하는 문항을 개발하여, 업무 수행의 책임과 관련된 구체적인 정보를 수집할 필요가 있음. 이러한 접근을 통해, 한국의 직업문항 설계가 응답자들에게 보다 명확하게 전달되고, 직업코딩의 정확성을 높일 수 있을 것임.
- 하지만 우리나라의 경우 직업에 대한 인식 등 사회환경의 차이로 해외 직업문항을 국내에 적용할 경우 다음과 같은 특징을 고려해야 함.
- 첫째, 우리나라의 노동시장은 외부 노동시장이 상대적으로 덜 발달되어 있어, 많은 사람들이 자신의 직업명을 명확히 인지하지 못하는 경우가 많음. 박명섭 외(2016)의 연구에 따르면, 특히 중소기업이나 비정규직 종사자들은 직업명에 대한 인식이 낮아, "Job Title" 질문에 정확하게 응답하지 못할 가능성이 큼. 예를 들어, 응답자가 자신의 직업을 "사무직"으로만 표현할 수 있으며, 이는 보다 구체적인 직업명(예: "인사 담당자", "회계 사무원")을 파악하는 데 어려움을 초래할 수 있음. 따라서 국내에서 이 문항을 사용할 때는 응답자가 구체적인 직업명을 인식할 수 있도록 명확한 지침과 예시를 제공 하는 것이 중요함.

- 둘째, 공식적인 직업분류와 실제 노동시장에서의 직업명이 불일치하여 공식적인 직업분류의 직업명을 인식하지 못하는 경우가 있음. 김종숙(2017)은 한국에서 채용 공고문에 사용되는 직업명과 공식적인 표준직업분류(KSCO) 간의 불일치가 자주 발생한다고 지적함. 이로 인해 응답자가 본인의 직업명을 정확하게 인지하지 못하는 문제가 발생할 수 있음. 예를 들어, IT 업계에서 흔히 사용되는 "데이터 과학자"라는 직업명이 채용 공고에서는 사용되지만, 표준직업분류에서는 "컴퓨터 시스템 설계 전문가"로 분류될 수 있음. 이러한 불일치는 조사 응답의 정확성을 저하시킬 수 있으며, 이에 따라 직업명과 표준직업분류 간의 불일치를 줄이기 위해 표준화된 직업명 목록을 제공하거나 응답자에게 참고할 수 있는 지침을 제시하는 것이 필요함.
- 셋째, 한국 사회에서는 특정 직업에 대한 사회적 인식이나 직업 간 위계의식이 강하게 작용할 수 있으며, 이는 응답자들이 자신의 직업을 기술할 때 영향을 미칠 수 있음. 이러한 위계의식은 응답자들이 자신의 직업을 과소평가하거나 과장하는 경향을 유발할 수 있음. 박은지(2014)는 한국 사회에서 특정 직업의 사회적 인식이 직업 만족도와 관련이 있으며, 이는 직업문화에서 응답자가 자신의 직업을 기술할 때 영향을 미칠 수 있음을 지적함. 예를 들어, 응답자가 "청소원"이라는 직업을 "시설관리자"로 표현하는 등의 과장이 발생할 수 있음. 이러한 경향은 직업코딩 과정에서의 오분류를 초래할 수 있음. 김영순(2012)은 직업 간 위계의식이 응답자들이 자신의 직업을 더 높은 지위로 기술하려는 경향을 강화할 수 있음을 언급함. 예를 들어, "사무보조원"이 실제 직무임에도 불구하고 "사무관리자"라고 기술할 수 있음.
- 이러한 한계를 극복하기 위해서는 직업문항을 설계함에 있어 수행하는 업무를 보다 구체적으로 수집하고, 업무의 직능수준을 파악할 수 있는 문항을 보다 강화할 필요가 있으며, AI기술을 활용하여 수집된 직업정보를 보다 정확하고 효율적으로 코딩할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음.

IV. 국내 직업문항 활용 사례 및 진단

1. 주요 조사의 직업문항 사례 분석

가. 주요 조사별 직업문항 현황

1) 인구총조사_산업·직업 표본조사(통계청)

○ 조사 개요

- 인구총조사_산업·직업 표본조사의 목적은 인구규모, 분포 및 구조, 가구, 주택에 관한 특성을 파악하여 각종 정책 입안의 기초자료로 활용하고자 실시하고 있음. 조사대상은 전국 단위의 가구임.
- 조사체계는 ‘조사원->구·시·군->시·도->통계청’으로 이루어지며, 자료수집은 우선적으로 인터넷조사를 실시하고, 참여하지 않은 가구를 대상으로 방문 면접조사를 실시함.

○ 직업 문항

- 직능유형 관련 문항에는 하는 일, 근무 부서가 포함됨.
- 직능수준 관련 문항에는 종사상 지위, 직책(직무)가 포함됨.
- 산업 관련 문항에는 사업장명, 사업체가 하는 일, 근무 장소가 포함됨.

표 21 인구총조사_산업·직업 표본조사의 직업문항

직업 관련 문항		세부 항목
직업	직능 유형	- 내가 하였던 일 - 근무 부서
	직능 수준	- 종사상 지위 : 수입이 있는 주된 일자리에서 어떤 지위로 일하였습니까? ※ 지위 예시 : 임금 근로자, 고용원이 없는 자영업자, 고용원이 있는 자영업자, 무급 가족 종사자(보수 없이 가족의 사업을 도움) - 직책(직무)
사업체	산업	- 사업장명 : 일을 한 직장(사업체)의 이름은 무엇입니까?(사업체 소재지도 같이 표시하도록 예시 제시) - 사업체가 하는 일 - 근무 장소 : 주로 일한 장소는 어디였습니까? : ※ 일한 장소 예시 : 사업장(건물 및 땅), 자기 집, 남의 집, 거리, 야외 작업 현장, 운송 수단, 기타

2) 경제활동인구조사(통계청)

○ 조사 개요

- 경제활동인구조사의 목적은 국민의 경제활동(취업, 실업, 노동력 등) 특성을 조사함으로써 거시경제 분석과 인력자원의 개발정책 수립에 필요한 기초자료를 제공하기 위함이며, 조사대상은 전국 표본가구 내 상주하는 만 15세 이상 가구원임.
- 조사체계는 ‘조사원(면접조사)→지방통계청(사무소)→통계청’으로 이루어지며, 자료수집

은 조사원이 직접 표본으로 선정된 가구를 방문하여 대면 인터뷰를 실시하고, 부가적으로 전화조사나 온라인 조사(PC, 모바일)를 병행함.

○ 직업 문항

- 직능유형 관련 문항에는 하는 일, 직명(직위)이 포함됨. *직명(직위)은 직능유형과 직능수준이 모두 포함된 개념임.
- 직능수준 관련 문항에는 종사상 지위가 포함됨. 종사상 지위는 임금/비임금, 법인대표 여부에 대한 내용임.
- 산업 관련 문항에는 사업체(직장) 명, 사업체(직장)가 주로 하는 일이 포함됨.

표 22 경제활동인구조사의 직업문항

직업 관련 문항		세부 항목
직업	직능 유형	- 하는 일 : 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니다? - 직명(직위)
	직능 수준	- 종사상 지위 : 지난주의 직장(일)에서의 지위는 무엇입니까? 임금, 비임금 : 지난 주 직장(일)을 소유하면서 경영하고 있습니까? 예(법인대표), 아니오
사업체	산업	- 지난 주에 어디에서 일하였습니까? : 사업체(직장) 명 : 사업체(직장)가 주로 하는 일

3) 지역별 고용조사(통계청)

○ 조사 개요

- 지역별 고용조사의 목적은 지역고용정책 수립에 필요한 시군구 단위의 고용현황을 파악할 수 있는 기본통계를 생산 및 제공하기 위함이며, 조사대상은 전국 11,556개 조사구의 231,120개 가구 내에 상주하는 만 15세 이상 가구원임.
- 조사체계는 ‘조사대상(가구) → 지방통계청(사무소) → 통계청’으로 이루어지며, 자료수집은 조사원이 직접 표본으로 선정된 가구를 방문하여 대면 인터뷰를 실시하며, 전화조사나 온라인 조사(PC, 모바일)를 병행함.

○ 직업 문항

- 직능유형 관련 문항에는 내가 한 일, 직명(직위)이 포함됨. *직명(직위)은 직능유형과 직능수준이 모두 포함된 개념임.
- 직능수준 관련 문항에는 종사상 지위(임금/비임금근로자)가 포함됨.
- 산업 관련 문항에는 사업체(직장) 명, 사업체가 하는 일, 사업체 소재지가 포함됨.

표 23 지역별 고용조사의 직업문항

직업 관련 문항		세부 항목
직업	직능 유형	- 내가 한 일 : 조사대상 주간에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니까? - 직명(직위) ※ 직위는 단순히 계장, 과장, 실장으로 기입하면 안 되고, 경리계장, 간호조무사 등으로 자세히 기입할 것 - 부서명
	직능 수준	- 종사상 지위 : 조사대상 주간의 직장(일)에서의 지위는 무엇입니까? 임금/비임금근로자
사업체	산업	- 사업체(직장) 명 : 조사대상 주간에 어디에서 일하였습니까? - 사업체(직장)가 주로 하는 일 - 사업체 소재지

4) 가계동향조사(통계청)

○ 조사 개요

- 가계동향조사의 목적은 가구에 대한 가계수지 실태를 파악하여 국민의 소득과 소비 수준 변화의 측정 및 분석 등에 필요한 자료를 제공하기 위함. 구체적 목적으로는 소비자물가지수 작성에 필요한 가중치 기초자료 제공, 소득수준 측정 및 소득동향 파악을 위한 정책 수립의 기초자료 제공, 가계수지 및 가구의 후생수준 분석, 국민소득 추계 등 경제·사회통계 작성에 필요한 기초자료 제공, 주거이전비 산정, 취약계층 지원사업, 근로자 임금기준의 결정 등의 기준 제공 등이 있음.
- 조사대상은 전국에 거주하는 일반가구(농림어가 포함)이며, 표본규모는 약 7,200가구임.
- 조사체계는 ‘조사담당자 → 사무소 총괄자 → 지방청 총괄자 → 본청 가계동향조사 담당’으로 이루어지며, 자료수집은 면접조사로서 조사담당 직원이 직접 직업문항을 기입하는 방식임. 직업분류 대분류 코드(1-digits)를 기반으로 조사관이 직접 조사, 입력, 내검 실시하고 있음.

○ 직업 문항

- 직능유형 관련 문항에는 일의 종류, 직명(직위)이 포함됨.
- 직능수준 관련 문항에는 종사상 지위가 포함됨. 종사상 지위의 범례는 “1. 상용근로자 2. 임시근로자 3. 일용근로자 4. 고용원이 있는 자영업자 5. 고용원이 없는 자영업자 6. 무급가족종사자 7. 기타”로 구분됨.
- 산업 관련 문항에는 사업체 명, 사업체의 주된 활동 등이 포함됨.

표 24 가계동향조사의 직업문항

직업 관련 문항		세부 항목
직업	직능 유형	- 일의 종류 - 직명(직위)
	직능 수준	종사상 지위 : 1. 상용근로자 2. 임시근로자 3. 일용근로자 4. 고용원이 있는 자영업자 5. 고용원이 없는 자영업자 6. 무급가족종사자 7. 기타
사업체	산업	- 사업체 명 - 사업체의 주된 활동

5) 가계금융복지조사(통계청)

○ 조사 개요

- 가계금융복지조사의 목적은 자산, 부채, 소득 등의 규모, 구성 및 분포와 미시적 재무 건전성을 파악하여 사회 및 금융관련 정책과 연구에 활용하기 위함이며, 조사대상은 전국 약 20,000가구(2019년부터 금융, 복지부문 통합)임.
- 조사체계는 ‘조사원→지방통계청(사무소)→통계청’으로 이루어지며, 자료수집은 면접조사를 주로 실시하고 부수적으로 인터넷조사를 실시함. 직업코딩은 직업분류 코드(2-digits) 수준에서 실시함.

○ 직업 문항

- 직능유형 관련 문항에는 가구주가 하고 있는 일, 가구주의 근무 부서, 가구주의 직책(직업) 등이 포함되며, 각각에 대해 조사지에 예시를 제시함으로써, 응답자가 응답하기 쉬도록 하는 동시에 응답 내용의 정확도를 도모하였음.
- 직능수준 관련 문항으로 직책(직업)이 있는데, 직책(직업) 문항은 직능유형과 직능수준이 모두 포함된 개념임.
- 산업 관련 문항에는 직장/사업체 명, 사업체가 하는 일, 산업분류 코드(2-digits)가 포함됨.

표 25 가계금융복지조사의 직업문항

직업 관련 문항		세부 항목
직업	직능 유형	- 가구주가 하고 있는 일 : 예시 제시 - 가구주의 근무 부서 : 예시 제시
	직능 수준	- 가구주의 직책(직업) : 예시 제시
사업체	산업	- 직장/사업체 명 : 예시 제시 - 사업체가 하는 일 : 예시 제시

6) 이민자체류실태 및 고용조사(통계청)

○ 조사 개요

- 이민자체류실태 및 고용조사의 목적은 저출산·고령사회 진입에 따른 부족한 노동력의

국의 유입으로 이들의 체류관리 및 사회통합 현황 파악, 체류 외국인 및 귀화허가자 실태 파악을 통해 체류관리 및 사회통합 등 이민자 관련 정책 수립을 위한 기초 통계자료를 구축하는 것이며, 조사대상은 만 15세 이상 외국인(20,000명)과 만 15세 이상 귀화허가자(최근 5년 이내, 5,000명)임.

- 조사체계는 ‘조사원→지방청(사무소)→통계청(고용통계과), 법무부(외국인정책과)’으로 이루어지며, 자료수집은 주로 면접조사를 통해 이루어짐.

○ 직업 문항

- 직능유형 관련 문항에는 내가 한 일, 직명(직위), 부서명이 포함되며, 각각에 대해 조사지에 예시를 제시함으로써, 응답자가 응답하기 쉬도록 하는 동시에 응답 내용의 정확도를 도모하였음.
- 직능수준 관련 문항에는 종사상 지위가 포함됨. 종사상 지위의 범례는 “임금근로자(1 상용근로자, 2 임시근로자, 3 일용근로자), 비임금근로자(4 고용원이 있는 자영업자, 5 고용원이 없는 자영업자, 6 무급가족종사자)”로 구분됨.
- 산업 관련 문항에는 사업체(직장) 명, 사업체(작장)가 주로 하는 일, 사업체(작장) 소재지, 직장(사업체)의 종사자 규모가 포함됨. 각각에 대해 조사지에서 예시를 제시하고 있음.

표 26 이민자체류실태 및 고용조사의 직업문항

직업 관련 문항		세부 항목
직업	직능 유형	- 내가 한 일 : 예시 제시 - 직명(직위) : 예시 제시 - 부서명 : 예시 제시
	직능 수준	- 종사상 지위 : 임금근로자(1 상용근로자, 2 임시근로자, 3 일용근로자), 비임금근로자(4 고용원이 있는 자영업자, 5 고용원이 없는 자영업자, 6 무급가족종사자)
사업체	산업	- 사업체(직장) 명 : 예시 제시 - 사업체(작장)가 주로 하는 일 : 예시 제시 사업체(작장) 소재지 - 직장(사업체)의 종사자 규모 : 4명 이하, 5~9명, 10~29명, 30~49명, 50~99명, 100~299명, 300~499명, 500명 이상

7) 직종별 사업체 노동력 조사(고용노동부)

○ 조사 개요

- 직종별 사업체 노동력 조사의 목적은 사업체의 정상적인 경영활동에 필요한 부족인력의 규모 등을 산업별, 규모별, 직종별로 조사하여 인력 미스매치 해소를 위한 고용정책 기초자료로 활용하기 위함이며, 조사대상은 종사자 1인 이상 사업체 중 약 72천개 표본 사업체임.
- 조사체계는 ‘조사대상→고용노동부’로 이루어짐. 자료수집은 주로 면접조사로 실시됨.

○ 직업 문항

- 직능유형 관련 문항에는 직무내용, 직업명이 있으며, 구체적으로 기입하도록 요청하고

있음.

- 직능수준 관련 문항으로 4단계 직능수준에 따라 구인인원, 채용인원, 미충원인원, 미충원사유를 입력하도록 함. ‘직능수준’은 통계청의 조사에는 없는 문항인데, 직종별 사업체 노동력 조사의 목적 외에도 일부 직업(사무원 vs. 전문가)의 직업코딩 시, 수행 업무(하는 일)의 내용만으로 구분이 어려운 경우, 유용한 정보가 될 수 있음. 그러나 응답자가 자기 또는 가구원의 직능수준을 평가하는 것은 매우 어려운 것으로 판단되므로 자체식 조사에서는 ‘직능수준’ 문항 신설은 신중한 검토가 필요해 보임.
- 산업 관련 문항에는 사업체 고유번호(사업체명), 사업체 규모, 사업체 소재지, 주요 생산명 / 영업종목 등이 포함됨.

표 27 직종별 사업체 노동력 조사의 직업문항

직업 관련 문항		세부 항목
직업	직능 유형	- 직무내용 - 직업명
	직능 수준	- 직능수준(4수준)별로 구인인원, 채용인원, 미충원인원, 미충원사유 입력
사업체	산업	- 사업체 고유번호(사업체명) - 사업체 규모 - 사업체 소재지 - 주요 생산명 / 영업종목

8) 산업기술인력 수급실태조사(산업통상자원부)

○ 조사 개요

- 산업기술인력 수급실태조사의 목적은 산업기술인력의 현재인원과 부족인원을 산업별, 직업별, 지역별, 규모별 등의 수준에서 파악함으로써 산업기술인력의 수급전망을 위한 기초자료 제공하기 위함이며, 조사대상은 전국 사업체(표본)이며, 대상 산업은 한국표준산업분류 세세분류를 기준으로 12대 산업이며, 대상 직업은 한국표준직업분류의 세분류를 기준으로 145개 직종임.
- 조사체계는 ‘전문조사기관→한국산업기술진흥원→산업통상자원부’로 이루어지며, 자료수집은 면접조사를 주로 실시하고, 우편(팩스)조사, 전화조사 방식으로 부수적으로 실시함.

○ 직업 문항

- 직능유형 관련 문항으로서 직업분류 세분류(3-digits) 수준에서 전공별 인력 보유 여부, 부족 여부, 채용계획 조사 등을 조사함. 다른 여타 조사와 달리, 전공별 조사를 한다는 점이 특이한데, 이는 산업기술인력 수급실태조사의 목적이 조사대상의 직업을 분류하는 목적이 아닌, 사업체의 기술인력 수급실태를 조사하기 위함이므로 전공별 구분이 중요함. 다만, ‘전공’은 일부 직업(간호사 vs. 간호조무사)에서 ‘학력’과 더불어 중요한 정보를 제공할 수 있음.

- 직능수준 관련 문항으로서 직업분류 세분류(3-digits) 수준에서 학력별 인력 보유 여부, 부족 여부, 채용계획 조사. ‘학력’의 경우, 응답자(또는 가구원)에 대한 직업코딩에 참고 자료가 될 수는 있으나, 절대적 정보로 활용할 수는 없음. 예를 들어, 본인의 학력(석사 학위)과 실제 수행하는 직무(간호조무사)의 수준이 다를 수 있기 때문임.
- 산업 관련 문항에는 사업체 고유번호(사업체명), 사업체 규모, 사업체 소재지, 주요 생산명 / 영업 등이 포함됨.

표 28 산업기술인력수급실태조사의 직업문항

직업 관련 문항		세부 항목
직업	직능 유형	- 직업분류 세분류별(3-digits)로 전공별 인력 보유 여부, 부족 여부, 채용계획 조사
	직능 수준	- 직업분류 세분류별(3-digits)로 학력별 인력 보유 여부, 부족 여부, 채용계획 조사
사업체	산업	- 사업체명 - 사업체 주소 - 주요 생산품명(또는 영업종목)

나. 주요 조사의 직업문항 분석 결과

- 통계청, 고용노동부 등에서 주관하는 총 8개 조사에서 적용되고 있는 직업문항을 직능 유형(skill type), 직능수준(skill level), 산업(industry)으로 구분하여 정리하면 다음과 같으며, 8개 조사 중 모든 직업문항을 포함하는 경우는 없었음.
- 직능유형 관련 문항으로는 직업명, 수행 업무(하는 일), 근무 부서가 포함됨.
- 직능수준 관련 문항으로는 직위/직책, 직능수준/학력, 종사상 지위(임금/비임금)가 있음.
- 산업 관련 문항으로는 사업체명(고유번호), 사업체 소재지, 사업장 규모, 사업체가 하는 일, 생산품명(또는 영업종목), 근무 장소 등이 포함됨.
- 인구총조사 등 통계청의 6개 조사 간에도 직업 문항 구성에 차이가 있고, 용어 간에 일부 차이가 있음을 확인하였음. 따라서 가능한 조사 항목과 용어를 통일하는 작업이 필요해 보임.
- 직업과 직위/직책은 다른 개념이지만, 대부분의 조사들이 직업과 직위/직책을 한 문항에서 조사하는 것은 적절함. 다만, 직업분류를 위한 정보를 제공하는 것이라면, 직위가 아닌, 직책이 적절한 용어이므로 조사 문항의 용어를 <직업명(직책)>으로 통일하는 것이 타당해 보임.
- 응답자들이 직업과 직위/직책을 구분하지 못하는 경우가 많고, 또 구분하여 문항을 구성하는 것이 오히려 응답자의 혼란을 야기할 수 있고 비효율적이기 때문에 한 문항에서 직업과 직업/직책을 조사하는 것은 타당해 보임
- 다만, 통계청 조사 간에도 직위와 직책을 혼재하여 사용하고 있는데, 직업분류를 위한 것이라면, <직업명(직책)>으로 통일하는 것이 타당함. 직위는 승진에 따른 직무상의 위

치로 사원-주임-대리-과장-차장-부장을 예시로 들 수 있으며, 직책은 조직도상의 조직 관리책임의 범위를 의미하며 팀원-팀장-본부장-CEO를 예시로 들 수 있음. 따라서 직위가 부장이라고 해도 직책은 팀원일 수 있으며, 직위가 차장이라고 해도 직책은 팀장 또는 부서장일 수 있음. 직위가 아닌 직책이 직업분류 시 ‘부서관리자’를 구분할 수 있는 정보가 됨.

- 가계금융복지조사(통계청), 이민자체류실태 및 고용조사(통계청) 등의 경우, ‘하는 일’, ‘근무 부서’, 직명(직위/직책) 등에 대해 조사지에 예시를 제시함으로써, 응답의 용이성과 응답 결과의 정확성을 도모하였다는 점에서 바람직함.

표 29 주요 조사별 직업문항 구성 비교

구분			인구조사	경제활동인구조사	지역고용조사	가계동향조사	가계금융복지조사	이민자체류실태및고용조사	직종별사업체노동력조사	산업기술인력수급실태조사
직업	직능 유형	직업명	×	△*	○	○	○	×	○	×
		수행 업무(하는 일)	○	○	○	×	○	○	○	×
		근무 부서	○	×	○	×	○	○	×	×
		전공	×	×	×	×	×	×	×	○
	직능 수준	직위/직책	○	○	○	○	○	○	×	×
		직능 수준(4수준) / 학력	×	×	×	×	×	×	○	○
		종사상 지위(임금/비임금)	○	○	○	○	○	○	×	×
사업체	산업	사업체명(고유번호)	○	○	○	○	○	○	○	○
		사업체 소재지	△**	×	○	×	△**	○	○	○
		사업장 규모	×	○	○	×	×	○	○	×
		사업체가 하는일	○	○	○	○	○	○	×	×
		생산품명(또는 영업종목)	×	×	×	×	×	×	○	○
		근무 장소	○	×	×	×	×	×	×	×

주) △* 경제활동인구조사의 경우, 직업명 항목은 없으나 ‘직책(직무)’ 항목에서 직업명을 응답하도록 하고 있음.

△** 사업체명에서 소재지도 같이 표시하도록 예시를 제시하고 있음

2. 직업문항 측정 방법의 적정성 평가

가. 평가 대상 선정

- 통계청의 6개 조사 중 모든 직업 문항을 포함하고 있는 조사는 없으므로(<표 29> 참조), 가장 대표적인 조사인 <인구총조사>와 <경제활동인구조사>를 중심으로 직업 문항 측정 방법의 적정성에 대해 평가하고자 함.

나. 평가 대상의 직업문항 현황

- <인구총조사>의 경우, 직업코딩에 직접적 정보를 제공하는 직능유형과 직능수준 관련 문항으로 수행 업무(하는 일), 근무 부서, 직위/직책, 종사상 지위(임금/비임금) 문항을 포함하며, 직업코딩에 유용한 정보로 판단되는 직업명, (업무 수행에 관련된)전공, 근무장소는 누락됨.
- <경제활동인구조사>의 경우, 직업코딩에 직접적 정보를 제공하는 직능유형과 직능수준 관련 문항으로 수행 업무(하는 일), 직위/직책, 종사상 지위(임금/비임금) 문항을 포함하며, 직업코딩에 유용한 정보로 판단되는 직업명, (업무 수행에 관련된)전공, 근무장소는 누락됨.

다. 적정성 평가 기준

- 직업문항에 대한 적정성 평가는 직능유형과 직능수준, 산업 관련 직업문항으로 구분하여, 각 직업문항이 ‘① 직업분류(직업코딩)의 매칭률을 높이는데 유용한 정보인가’, 그리고 ‘② 응답자가 직업문항에 응답하기 용이한가’를 기준으로 평가하였음.
- 2개 문항 중 가장 중요한 평가 기준은 ‘① 직업분류(직업코딩)의 매칭률을 높이는데 유용한 정보인가’이며, ‘② 응답자가 직업문항에 응답하기 용이한가’는 부수적 기준이 됨.

라. 적정성 평가 방법

- 현행 직업문항에 대한 적정성 평가를 위해 심층인터뷰(Individual depth Interview)를 실시하였고, 이를 바탕으로 직업전문가가 다년간(총 27년)의 직업분류, 직업정보 개발 경험을 바탕으로 직업항목을 평가하고 개선점을 제안하였음.
- 조사 기간은 6월 28일과 7월 11일이며 2회 실시하였음.
- 심층인터뷰 대상은 통계전문가(1명)와 조사관리자 및 직업분류 내검자(2명)임.
- 조사 내용은 현재, 설문지 응답 현황, 직업분류코딩 절차, 직업분류 코딩 시 어려운 점(사례), 직업문항 개선 방안 등임.

마. 진단과 개선점

1) 직업문항 조사 방식

- 현황 분석
- 기본적으로 직업문항 설문조사는 조사원에 의한 대면조사 실시를 원칙으로 하고 있지만, 코로나19 팬더믹, 개인정보보호 의식 증가 등으로 응답자들이 비대면을 선호하여 인터넷 응답 또는 유치 방식(설문지 배포 후 수거)의 비율이 점차 증가하고 있음.
- 지역에 따라서는 온라인 비중의 차이가 크고, 특히 아파트 단지, 젊은 세대의 경우에 온라인 응답 또는 유치 방식이 증가하고 있음.

- 더욱이 응답 답례품인 상품권도 모바일로 발송하기 때문에 대면조사를 더욱 꺼리는 편임. 또한 일반인이 응답 요령에 대한 교육을 받지 않은 상태에서 가구원 중 한 명이 모든 가구원에 대해 응답하고 있음.

○ 문제점

- 비대면 조사 증가, 답례품의 모바일 발송, 응답자에 대한 응답 요령 교육 부재 등으로 인해 직업분류의 응답 내용이 부실한 경우가 많음.
- 이는 결국, 직업코딩의 어려움(많은 시간과 인력 투입)과 직업매칭 오류로 이어짐.

2) 직업코딩 과정

○ 현황 분석

- 직업코딩(직업분류 코드 부여) 방식은 크게 두 가지가 있는데, 첫 번째, 통계청의 조사는 직업명, 하는 일 등 직업을 구성하거나 또는 나타내는 항목들에 대한 조사 결과를 바탕으로 조사관리자 등이 추후 직업코딩을 하는 방식임. 두 번째, 고용노동부 등 타 부서가 조사는 조사원(조사에 따라서는 기업 담당자)이 대면조사 등을 통해 설문지에 제시된 직업분류 코드를 직접 입력하는 방식을 사용함.
- 첫 번째, 통계청 조사의 경우, 직업코딩은 조사원이 직접 대면하여 설문조사를 하거나 또는 응답자가 온라인으로 응답한 조사결과 내용을 기반으로 통계청의 <키워드 사전 프로그램>을 사용하여 1차로 직업코딩(직업분류 코드 부여)을 한 후, 미분류 케이스에 대해 2차로 조사관리자(조사원 슈퍼바이저) 또는 내검전문요원이 수작업으로 직업코딩 실시 및 검증을 하는 과정을 거침.
- 대면조사의 경우, 조사원은 설문조사표에 응답 항목들을 작성만 하고, 이후에 복귀한 후 직업분류 코드를 부여하는 과정을 거치는 것이 일반적임. 현장에서 곧바로 직업코딩을 하지 못하는 이유는 조사원이 직업분류와 관련된 지식을 단시간에 습득하기가 쉽지 않고, 이를 <키워드 사전 프로그램>이 조사현장에서 효과적으로 지원하지 못하기 때문으로 보임.
- 통계청에서는 이러한 문제들을 보완하기 관리자 검토, 전산 내검 도입 등 다양한 노력을 하고 있음.²⁾ 2024년에는 <키워드 사전 프로그램> 외에 <AI 통계분류 시스템>을 병행 사용한 후, 직업코딩의 매칭률, 효율성 등을 비교·분석할 예정임
- 직업코딩 요원(조사관리자 또는 내검전문요원)은 1차 직업코딩 시, 직능유형과 직능수준 관련 문항 외에 산업 관련 문항을 함께 사용하고 있으며, 2차 코딩 시에도 직업 관련 문항만으로 직업코드를 특정하기 어려운 경우, 임금, 사업체 주소(직장 장소) 등의 정보를 참조하거나, 직접 응답자에게 전화, 사업체 홈페이지 검색(직책 등 검색) 등을 통해 확인하는 작업을 통해 직업코딩을 실시함.

2) 우찬균(2024), 2025 인구총조사 산업·직업 분류항목 자동완성 기능 도입에 관한 연구. 통계개발원.

▶ <키워드 사전 프로그램>과 <AI 통계분류 시스템>의 비교

- <키워드 사전 프로그램>의 직업코딩 원리를 보면, 직업 및 사업체 관련 문항 중 5개 변수(직위, 수행 직무(하는 일), 근무부서, 사업체명, 사업체가 하는 일)를 사용하며, 5개 변수 모두에서 해당 키워드에 일치하는 경우, 세분류 직업명 1개(정답의 개념)를 제시하는 방식임. 5개 문항 모두에 키워드가 일치해야 하므로 제시된 직업은 논리적으로 오분류가 없다는 장점이 있으나, 직업 매칭률이 30% 정도에 불과하다는 단점이 있음. 매칭이 되지 않는 나머지 70% 정도의 설문지에 대해서는 내검자가 수작업으로 분류해야 함.
- <AI 통계분류 시스템>은 ‘직업문항 응답 내용과 매칭 결과(직업분류)’ DB에 대해 AI 엔진(오픈소스)에 의한 기계학습을 통해 구축하였음. 매칭 결과 형태는 응답 직업문항에 관련된 여러 직업들을 “매칭 %”로 제시하는 방식임. 예를 들어, 매칭 결과 ‘a직업 매칭률 99%, b직업 1%’ 또는 ‘a직업 매칭률 50%, b직업 30%, c직업 20%’ 등으로 제시됨. 매칭 결과 활용에 대한 예시를 들면, 매칭률 99% 이상인 직업을 제시한 케이스는 이를 정답으로 간주하여 직업코드를 부여하고, 매칭률이 그 이하인 케이스는 내검자에게 제시된 직업들을 정보로 제공함으로써 수작업 직업코딩 시에 참조할 수 있도록 함

○ 문제점

- 직업코딩의 비효율(많은 시간 투입, 직업코딩 오류)의 가장 큰 요인은 직업문항 조사 내용의 부실에 있으며, 직업문항들이 모든 직업분류 항목에 대해 충분한 정보를 제공하지 못하기 때문이며, 다음으로 여러 사람(조사관리자, 내검전문요원 등)이 직업코딩 작업을 하다 보니, 직업코딩 담당자 간의 역량 차이나 관점의 차이 등으로 코딩 오류가 발생하는 것으로 보임.
- 현장 대면조사를 하고 나서 사무실 복귀 후 직업분류 코딩을 하는 방식은 현장의 내용이 불확실한 경우에 사무실에서 추가 확인 작업을 해야하는 비효율이 발생(추가 작업 시간 소요)
- 근본적 문제일 수 있는데, 최근에 기술발전으로 직무 융복합, 신직업 등장 등으로 기존의 직업분류 체계로는 분류가 애매한 경우 증가하고 있음에 따라, 직업분류에 대한 개선 없이는 직업문항 개선으로도 직업코딩이 쉽지 않은 것이 현실임.
- ‘하는 일’의 내용 입력 시, 띄어쓰기(예를 들어, 미용 / 미용서비스 등)나 단어에 따라 추천 직업(5개)의 순위가 바뀌는 경우가 발생하는데, 키워드 등 개선이 필요함. 전산 내검 즉, 1차 분류 시 사용하는 <키워드 사전 프로그램>의 매칭률을 높이기 위한 조치가 필요함.
- 참고로, 통계청의 조사들과 달리, 직종별사업체노동력조사, 산업기술인력수급실태조사의 경우, 설문지에 제시된 (표준, 고용)직업분류표에 기반하여 조사원 또는 사업체 담당자가 직업 입력하는 방식을 채택하고 있음. 이 방식은 직업 관련 문항을 최소화할 수 있는 장점이 있으나, 응답자 또는 조사원의 직업분류 이해도에 따라 직업분류의 매칭률이 높을 수도 또는 낮을 수도 있는 한계가 있음.

다. 직업문항

1) 직능유형 관련 문항

- **(‘직업명’ 문항 추가 필요)** 인구총조사와 경제활동인구조사 모두, 조사항목으로 ‘직업명’이 없는데, ‘직업명’을 신설한다면 직업코딩의 매칭률이 제고될 것으로 판단.
- ‘직업명’은 직업분류와 직관적으로 매칭되는 부분이 많기 때문에 가장 유용한 정보라고 할 수 있음. 예를 들어, 학원강사와 학원보조강사를 구분하기 곤란한 경우가 있는데, 이 경우 직업코딩 요원은 임금 수준을 확인하여 추정하거나, 응답자에게 직접 전화로 확인하는 방법을 사용하고 있음. 조사지에 ‘직업명’을 포함된다면 해소될 부분임. 교사와 학원강사의 경우도 ‘직업명’이나 ‘일하는 장소’를 통해 구분이 가능함.
- 다만, 일반인(응답자)이 직업분류에서 사용하는 ‘직업명’에 익숙하지 않기 때문에 응답자가 직업분류상 올바른 직업명을 입력하는 것에는 한계가 있을 것이므로, 직업명과 수행 업무(하는 일) 정보와 상호 보완적으로 활용될 수 있을 것임.
- **(‘수행 업무(하는 일)’의 정보 증대를 위한 문항 구조화)** 현재, 인구총조사와 경제활동인구조사 모두에 ‘수행 업무(하는 일, 직무 내용)’ 항목이 있으나, 응답자가 기술하는 수준이 단순하여, 그 내용만으로는 직업코딩 정보로서 부족한 경우가 있음. 따라서 ‘수행 업무(하는 일)’의 기술 방식을 ‘작업 행위’, ‘작업 대상(생산물/서비스)’, ‘작업 방식’, ‘작업 도구’, ‘일하는 장소’ 등의 요소로 구조화하여 응답 결과의 질을 상향 균질화할 필요가 있음.
- ‘하는 일’의 하위 요소로서 ‘작업 대상(생산물 또는 서비스)’이 필요함. 생산품명은 수행 업무(하는 일)를 명확히 함으로써 직업분류 시 필요한 정보임. 다만, 생산품명을 별도의 조사 항목으로 구성하기 보다는 ‘수행 업무(하는 일)’의 필수 구성 요소로 포함하도록 ‘수행 업무(하는 일)’의 기술 방식을 구조화할 필요가 있음.
- ‘하는 일’의 하위 요소로서 ‘작업 방식(기계조작 or 수작업, 8417 판금기조작원 / 7405 판금원)’, ‘최종 재화/서비스’ 등을 포함할 필요. 다만, 수행 직무의 ‘목적’과 ‘최종 재화/서비스’는 중복되므로 ‘목적’을 삭제해도 무방할 것임.
- ‘하는 일’의 하위 요소로서 ‘도구/장비/SW’를 포함할 필요가 있으며, 이는 특히, 정보통신 관련 직업 분류에 유용할 것임.
- ‘하는 일’의 하위 요소로 ‘장소’도 필요함. 예를 들어, ‘노점 및 이동 판매원 vs. 상점판매원’, ‘피부 및 체형 관리사(피부관리점) vs. 기능계 강사(전문학원)’, ‘동물원 사육사 vs. 동물조련사 vs. 반려동물훈련사’ 등의 구분 시에 유용할 것임.
- **(‘근무 부서’ 삭제)** 직업분류 시 ‘근무 장소’가 필요하며, ‘근무 부서’ 항목의 기여도는 낮은 것으로 판단되어 삭제를 검토할 필요. 예를 들어, 품질관리부서에 근무한다고 해서 반드시 ‘품질관리사무원’으로 분류할 수는 없는데, 이는 품질관리부서에는 그 외에도 다양한 직무가 존재하기 때문임.
- 다만, ‘근무 부서’ 항목이 직업코딩 외에 다른 목적으로 사용될 수 있고, 또한 수행업무

정보를 보완하는 역할을 할 수 있으므로, 관계자의 의견 수렴이 필요함

2) 기능수준 관련 문항

- **(‘직책’과 ‘직업명’ 통합하여 조사)** 일부 조사의 경우, 직업명과 직위/직책은 별도 문항으로 구분하지 않고, 한 문항에서 기술하도록 하는 경우가 많은데, 일반인의 입장(응답자들이 점차 온라인 설문 또는 비대면 설문을 선호하는 추세임)에서는 직업명과 직위/직책의 구분이 쉽지 않기 때문에 두 문항을 통합하는 것이 효과적으로 생각됨. 예를 들어, 1112 고위 공무원, 1211 정부 행정 관리자, 2721 정부 행정 전문가, 3521~9 행정 사무원의 경우, 직업코딩 시 ‘직책’ 정보를 통해 구분이 가능할 것임.
 - 한편, 여러 조사에서 직위와 직책을 구분하지 못하고 혼재하여 사용하고 있는데, 이에 대한 단일화와 용어 통일이 필요함. 직업분류를 위한 정보를 제공하는 것이라면, 직위가 아닌, 직책이 적절한 용어이므로 조사 문항의 용어를 <직업명(직책)>으로 통일하는 것이 타당해 보임. 직위는 승진에 따른 직무상의 위치로 사원-주임-대리-과장-차장-부장을 예시로 들 수 있으며, 직책은 조직도상의 조직관리책임의 범위를 의미하며 팀원-팀장-본부장-CEO를 예시로 들 수 있음. 따라서 직위가 부장이라고 해도 직책은 팀원일 수 있으며, 직위가 차장이라고 해도 직책은 팀장 또는 부서장일 수 있음. 직위가 아닌 직책이 직업분류 시 ‘부서관리자’를 구분할 수 있는 정보가 됨.
- **(‘책무의 범위’ 문항 신설 필요)** 책무의 범위 정보로서 <중간관리자로서 한 부서 또는 관할 업무 전체를 조정, 평가하고 소속 직원들을 지휘, 관리하는 업무의 비중이 80% 이상이다(yes / no)> 문항을 포함할 필요.
 - 직업코딩 시(특히, 부서관리자) 직책 정보(책무의 범위)가 정확하다면, ‘책무의 범위’에 대한 정보가 필요없지만, 요즘 기업들에서 다양한 직책/직위명을 사용하기 때문에 직책/직위명만으로는 직업코딩에 활용하기 어려운 경우가 많음.
 - 다만, ‘책무의 범위’에 대한 응답이 쉽지 않을 수 있으므로 조사 항목에 포함할지는 검토가 필요함.
- **(‘학력’ 신설 검토)** 인구총조사와 경제활동인구조사 모두, 조사항목으로 ‘학력’이 없는데, ‘학력’은 응답자의 직업의 기능수준을 추정하기 위해, ‘직책’과 ‘책무의 범위’ 정보를 보완하는데 유용할 것으로 판단됨.
 - 예를 들어, 간호조무사인 경우, 응답자의 대부분이 간호사로 응답하기 때문에 직업코딩에 어려움이 있으나, ‘최종 학력’과 ‘전공(학과)’을 통해 구분이 가능함.
 - 다만, ‘학력’과 실제 직업 간에 차이가 있을 수 있기 때문에, 단서 조항으로 ‘현재 직업에의 입직 조건’으로서 학력을 조사할 필요가 있으며, 또한 학력 조사에 대한 응답자의 거부감 또는 응답률 저하의 부작용이 있을 수 있으므로, 조사 문항에 포함할 지는 신중한 검토가 필요함.
- **(‘종사상 지위’ 준치)** ‘종사상 지위’(임금근로자, 비임금근로자)는 자영업 관련 직업을

분류할 때 필요. 예를 들어 5211 소규모 상점 경영, 5212 상점 판매원을 구분할 때 필요함.

○ **(‘고용 형태’ 신설 필요)** 직업코딩을 위해 정규직 또는 계약직에 대한 조사 항목을 포함할 필요.

- 예를 들어, 대학시간강사의 경우, ‘직책/직위’ 항목에서 교수라고 응답하는 경우가 많아, 이 경우 계약직 여부를 통해 교수와 대학시간강사를 구분할 수 있음

- ‘고용 형태’를 ‘종사상 지위’와 통합하는 것도 가능할 것.

3) 산업 관련 문항

○ **(‘사업장 규모’ 신설)** ‘사업장 규모’는 ‘부서관리자’ 여부를 판별하는데 필요한 정보이며, 현재 경제활동인구조사에는 포함되나, 인구총조사에는 없음.

- 예를 들어, ‘사업장 규모’는 관리자, 주방장(사업장 규모 30인 미만에서 일하는 경우, 조리사로 분류) 등을 구분하는데 필요함.

- 다만, 사업체 규모는 사업체명을 통해 확인이 가능하기 때문에, 별도의 조사 문항으로 구성하는 것에 대해서는 검토가 필요함(응답의 용이성 고려).

○ **(‘사업체 명’ 존치)** 사업체명은 조사응답자의 내용만으로 직업코딩이 어려운 경우, 사업체 명을 통해 홈페이지 등을 방문하여 응답자에 대한 추가 정보를 획득할 수 있는 소스가 되기 때문에 필요함 정보임

- 다만, 산업분류를 위해 ‘사업체 명’은 필수 조사 문항이므로 직업문항의 필요성 여부와 상관없이 조사해야 하는 문항임.

○ **(‘근무 장소’ 필요)** 근무 장소는 수행 업무(하는 일) 정보만으로는 직업코딩이 불호가 실한 경우에 유용한 정보가 될 수 있음. 예를 ‘노점 및 이동 판매원 vs. 상점판매원’, ‘피부 및 체형 관리자(피부관리점) vs. 기능계 강사(전문학원)’, ‘동물원 사육사 vs. 동물조련사 vs. 반려동물훈련사’ 등의 구분 시에 유용할 것임.

- 근무 장소(주로 일하는 곳)의 예시를 조사지에 표시할 필요가 있음 : 사무실, 연구소, 제품생산공장, 대학, 관공서, 은행, 저축은행, 새마을금고, 군대, 야외 현장(무점포, 길거리, 공원, 공사 야외현장 등), 트럭 등 운송수단, 고객방문, 시설 농장, 도축장, 온라인(인터넷쇼핑 등) 등이 있음.

- 또한, ‘근무 장소’를 별도의 항목으로 조사하기보다는 ‘수행 업무(하는 일)’의 하위 요소로 구조화하는 것이 응답의 용이성, 수행 업무의 명확성에 기여할 것으로 판단함.

표 30 인구총조사 대비 직업문항 추가(안)

구분			인구총조사	경제활동인구조사	필수문항	비고
직업	직능유형	직업명	×	△*	○	신설
		수행 업무(하는 일) - 작업 행위 - 작업 대상(생산물/서비스) - 작업 방식 - 작업 도구 - 일하는 장소	○	○	○	내용 보강(구조화)
		근무 부서	○	×	-	삭제
		근무 장소	○	○	○	수행업무와 통합 조사
		직책/직위	○	○	○	직업명과 통합 조사
	직능수준	책무의 범위	×	×	○	
		종사상 지위(고용주/종업원)	○	○	○	
		고용형태(정규직/계약직)	×	×	○	신설
사업체	산업**	사업체명(고유번호)	○	○	○	
		사업체 소재지	△**	×	-	
		사업장 규모	×	○	○	신설
		사업체가 하는 일	○	○	-	
		생산물명(또는 영업종목)	×	×	-	-
기타		학력	×	×	○	신설

주) △* 경제활동인구조사의 경우, 직업명 항목은 없으나 ‘직책(직무)’ 항목에서 직업명을 응답하도록 하고 있음.

△** 사업체명에서 소재지도 같이 표시하도록 예시를 제시하고 있음

3. 소결

가. 국내 주요 조사의 직업문항 사례 조사 결과 정리

- 국내 주요 조사에서 직업코딩에 활용될 것으로 추정되는 직업문항에는 직업명, 수행업무, 근무 부서, 전공(이상 직능유형 관련), 직책/직위, 직능수준/학력, 종사사 지위(이상 직능수준 관련), 사업체명, 사업체 소재지, 사업장 규모, 사업체가 하는 일, 사업체의 생산품목, 근무장소(이상 산업 관련) 등 총 13개 항목임.
- 통계청의 6개 조사 모두에 공통으로 포함되는 직업문항은 ‘직책/직위’, ‘종사사 지위’, ‘사업체명’, ‘사업체가 하는 일’ 등 4개임.
- 통계청의 6개 조사 중 4개 이상 조사에 포함되는 문항은 ‘직업명’, ‘수행 업무(하는 일)’, ‘근무 부서’, ‘직책/직위’, ‘종사사 지위’, ‘사업체명’, ‘사업체 소재지’, ‘사업체가 하는 일’ 등 8개임.
- 인구총조사 등 통계청의 6개 조사 간에도 직업 문항 구성에 차이가 있고, 용어 간에 일부 차이가 있음을 확인하였음. 따라서 가능한 조사 항목과 용어를 통일하는 작업이 필요해 보임.

- 우리나라의 가장 대표적인 통계조사인 ‘인구총조사’를 기준으로 여타 조사와의 직업문항 구성의 차이를 살펴보면, 인구총조사에 없는 직업문항으로 직업명, 근무 부서, 전공, 사업장 규모, 학력 등이 있음.
- 직책과 직위를 ‘직책’으로 통일, 직무와 직업을 ‘직업’으로 통일할 필요

나. 직업문항 측정 방법의 적정성 평가 결과 정리

- 현재, 인구총조사와 경제활동인구조사에 포함된 직업문항만으로는 직업코딩의 매칭률을 높이는데 한계가 있을 것으로 판단됨.
- ‘직업명’, ‘책무의 범위’, ‘고용 형태(정규직/계약직)’, ‘근무 장소’, ‘사업장 규모’ 문항의 신설을 제안함
- 제안하는 ‘책무의 범위’의 내용은 다음과 같음. “중간관리자로서 한 부서 또는 관할 업무 전체를 조정, 평가하고 소속 직원들을 지휘, 관리하는 업무의 비중이 80% 이상이다 (yes / no)”
- 학력의 경우, ‘학력’과 실제 직업 간에 차이가 있을 수 있기 때문에, 단서 조항으로 ‘현재 직업에의 입직 조건’으로서 학력을 조사할 필요가 있음. 또한 학력 조사에 대한 응답자의 거부감 또는 응답률 저하의 부작용이 있을 수 있으므로, 조사 문항에 포함할 지는 신중한 검토가 필요함.
- ‘근무 장소’의 경우, 별도의 항목으로 조사하기보다는 ‘수행 업무(하는 일)’의 하위 요소로 구조화하는 것이 응답의 용이성, 수행 업무의 명확성에 기여할 것으로 판단함.
- ‘사업체 규모’의 경우, 사업체명을 통해 확인이 가능하기 때문에, 별도의 조사 문항으로 구성하는 것에 대해서는 검토가 필요함(응답의 용이성 고려).
- ‘수행 업무(하는 일)’의 정보성 제고를 위해 조사 내용의 구조화를 제안함.
- ‘수행 업무(하는 일)’의 기술 방식을 ‘작업 행위’, ‘작업 대상(생산물/서비스)’, ‘작업 방식’, ‘작업 도구’, ‘일하는 장소’ 등의 요소로 구조화하여 응답 결과의 질을 상향 균질화할 필요가 있음.
- 직업코딩 정보로서 활용성이 낮은 ‘근무 부서’는 정보에서 제외할 것을 제안함.
- 다만, ‘근무 부서’ 항목이 직업코딩 외에 다른 목적으로 사용될 수 있고, 또한 수행업무 정보를 보완하는 역할을 할 수 있으므로, 관계자의 의견 수렴이 필요함
- ‘직책/직위’는 ‘직책’으로 통일하고, ‘직업명’과 한 항목으로 조사할 것을 제안함.
- ‘종사상 지위’, ‘사업체 명’은 유지함.
- 다만, 산업분류를 위해 ‘사업체 명’은 필수 조사 문항이므로 직업문항의 필요성 여부와 상관없이 조사해야 하는 문항임.

다. 직업문항 개선의 방향

- 국내 주요 조사의 직업문항 사례 분석과 직업문항 등에 대한 전문가 인터뷰 결과를 바탕으로 직업문항 개선의 방향을 다음과 같이 제안함.
- 첫째, 표준직업분류 세분류(4-digits) 수준에서 컴퓨터(<키워드 사전 프로그램>) 및 사람(직업코딩 담당자)이 직업문항 설문 결과만으로 1차 매칭률을 높일 수 있도록, 직업문항이 충분한 정보를 제공할 수 있도록 기존 항목과 내용을 개선 또는 추가할 필요.
- 둘째, 응답 요령 교육을 받지 않은 일반 응답자가 쉽게 응답하여 적절한 결과물을 낼 수 있도록 직업문항 응답 방식을 구조화하고, 용어를 표준화하고 쉽게 순화할 필요.
 - 현재, 통계청에서 실시하는 인구총조사, 경제활동인구조사, 지역별고용조사 등의 통계조사들은 구조화된 문항들로 구성되어 있으나, 직업문항의 구성이나, 용어 등이 일부 상이한 경우가 있음.
 - 직업명/직책, 수행 업무(하는 일), 근무 장소 등에 대한 예시를 조사지에 적시하여 응답의 용이성과 정확성을 제고할 필요가 있음.
- 셋째, 전체 설문조사 문항 수와 낮은 응답률을 고려하여 직업문항의 개수가 적절히 구성되어야 함.
 - 긴 응답 시간과 응답 난이도로 인한 응답률 저하를 방지하기 위해 매칭률을 높일 수 있는 직업문항을 중심으로 적절한 개수에서 구성할 필요.
 - 예를 들어, 파일럿 테스트 통해, 직업코딩 시 기여도가 낮다면 설문조사의 효율을 위해 제외할 수도 있음.
- 넷째, 개선하는 직업문항이 전산 내검에 기여할 수 있어야 함.
 - 다만, 이를 위해서는 <키워드 사전 프로그램>와 <AI통계분류시스템>에 대한 별도의 후속 연구가 필요함³⁾.

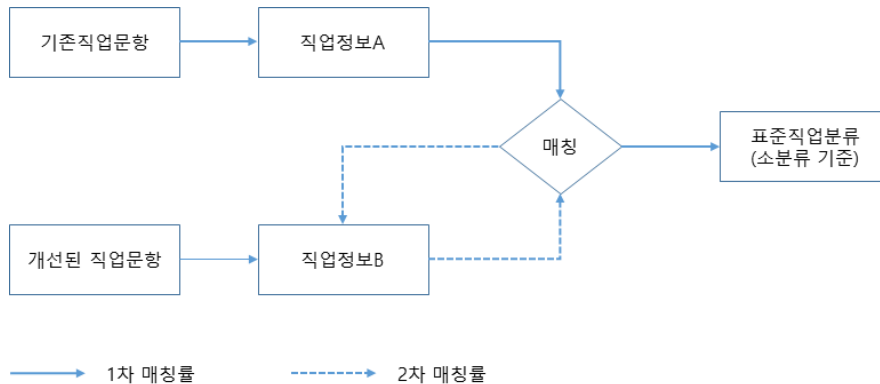
3) 다만, <AI통계분류시스템>을 통한 파일럿 테스트의 경우도 새로운 문항(직업명 등)에 대한 학습을 하기 전의 테스트이므로 검증 결과에 대한 한계가 있고, 새로운 문항을 학습시킨 후 테스트는 본 연구용역의 과업범위를 넘어서는 것으로 판단됨.

V. 직업문항 측정방법의 개선(안) 및 검증

1. 파일럿 테스트 설계

가. 연구모형

- 본 연구는 다양한 직업조사에서 활용될 수 있는 최적의 직업문항을 탐색하는 데 초점을 맞추고 있음. 이를 위해 먼저 선행연구를 통해 직능유형, 직능수준, 산업과 관련된 기존의 연구들을 면밀히 검토하였음. 또한, 국내외 사례를 분석하여 한국표준직업분류(KSOC)를 기반으로 한 직업문항 설계의 방향성을 설정하였음.
- 한국표준직업분류는 대분류, 중분류, 소분류, 세분류, 세세분류의 계층적 구조로 구성되어 있으며, 각 분류는 직능유형과 직능수준으로 세분화됨. 직능유형은 직무 수행에 필요한 지식의 형태, 사용하는 도구와 장비, 투입하는 원재료, 생산되는 재화 또는 서비스의 분야를 기준으로 구분되며, 이러한 구조를 바탕으로 직업문항을 설계함에 있어, 직능유형과 산업을 세분화하여 보다 정밀한 직업코딩이 가능하도록 프레임워크를 마련하였음.
- 파일럿 테스트의 목적은 새롭게 개발된 직업문항의 타당성과 신뢰성을 검증하여 다양한 직업조사에서 활용 가능한 직업문항의 적합성을 평가하고, 실제 조사에서 발생할 수 있는 문제점을 사전에 파악하여 수정 및 보완하는 것임.

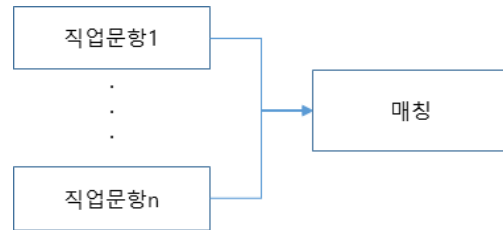


[그림 5] 파일럿 테스트 모형

- 파일럿 테스트는 기존직업문항과 개선된 직업문항을 활용하여 각각 직업정보를 수집하고, 우선 기존직업문항을 통해 획득된 정보를 활용하여 한국표준직업분류 소분류 기준으로 매칭하여 매칭률을 평가함. 이 과정에서 매칭되지 않은 응답은 개선된 직업문항으

로 획득한 직업정보를 활용하여 매칭함. 이를 통해 1차 매칭률과 2차 매칭률로 개선된 직업문항의 타당성을 검증함.

- 또한 개별 직업문항으로 획득한 직업정보가 매칭과정에 어느 정도 영향을 미치는가를 평가함. 이를 직업문항 기여도라 하고 매칭과정에서 가장 중요하게 활용된 직업문항을 평가함.



[그림 6] 직업문항 기여도 검증 모형

나. 직업문항 설계

- 본 연구에서는 기존 직업문항과 개선된 직업문항을 개발하여 파일럿 테스트를 수행함. 기존직업문항은 현재 통계청에서 활용되는 인구총조사, 경제활동인구조사, 지역별고용조사, 가계동향조사, 가계금융복지조사에서 공통으로 활용되는 ‘하는 일’과 ‘직위/직책’을 묻는 문항과 일부 조사에 활용되는 ‘직업’을 묻는 문항으로 구성하였음.
- 개선된 직업문항은 직능유형, 직능수준, 산업과 관련된 정보를 획득할 수 있는 문항을 개발하였음.
 - 직능유형과 관련하여 ‘하는 일’, ‘활용 도구’를 문항으로 구성하였고, 응답은 서술식으로 하되 기존에 단일 응답 칸 방식에서 다중 응답 칸 방식으로 변경하였음. 이는 응답자가 자신의 업무를 최대 세 가지로 분류하여 서술할 수 있도록 유도하여 포괄적인 정보를 수집이 용이하도록 하였음.
 - 산업과 관련하여 ‘생산하는 제품 혹은 서비스’와 ‘근무장소’를 문항으로 구성하였고, 응답은 서술식으로 구성하였음. 기존의 조사에서는 생산제품을 응답자가 소속된 기업정보를 활용하였으나 일부 기업의 경우 다양한 제품을 생산할 수 있다는 점을 고려하였음.
 - 직능수준과 관련하여 가능성이 있는 모든 요소를 문항으로 구성하였음. 앞에서도 설명하였지만 직능수준은 개념을 명확하게 정의할 수 있으나 실제 직업정보로 측정하는 것은 어려움이 있음. 따라서 가장 최적의 직업문항을 탐색하기 위해 직능수준과 관련성이 있는 대부분을 문항으로 구성하였음.

표 31 파일럿 테스트를 위한 직업문항 구성

구분		문항 내용	응답
기존직업문항		귀하는 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니다습니까?	서술형 (단일 응답 칸 방식)
		귀하의 직업명을 구체적으로 기술하여 주십시오	서술형
		귀하의 직위/직책명을 구체적으로 기술하여 주십시오	서술형
개선된 직업문항	일반	귀하의 직업명은 무엇입니까? (여러 개의 직업을 가지고 있는 경우 취업 시간이 가장 많은 직업을 기준으로 작성해 주시기 바랍니다)	서술형
	직능 유형	귀하는 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니다습니까?	서술형 (다중 응답 칸 방식)
		귀하의 직업에서 주로 사용하는 도구(S/W, 장비 등)를 1가지 이상 기술하여 주십시오	서술형 (다중 응답 칸 방식)
	산업	귀하가 생산하거나 제공하는 제품이나 서비스는 무엇입니까?	서술형 (다중 응답 칸 방식)
		귀하가 가장 많은 시간을 보내는 근무장소를 기술하여 주십시오	서술형
	직능 수준	귀하의 직업에서 업무평가, 조정 또는 의사결정에 어떤 책임을 맡고 계십니까? 구체적으로 기술하여 주십시오	서술형 (다중 응답 칸 방식)
		귀하의 직업에서 요구되는 기술 수준은 어떻게 되십니까?	선택형
		귀하가 수행하는 업무 중에서 부서 또는 팀을 조정, 평가하고 소속 직원들을 지휘 관리하는 역할의 비중은 어느 정도입니까?	수치입력
		귀하의 직업에서 요구되는 최소학력 수준은 무엇입니까?	선택형
		귀하의 직업에서 요구되는 필수자격 또는 인증은 무엇입니까?	서술형
		귀하의 직업에서 요구되는 최소 경력기간은 어느 정도입니까?	수치입력

- 또한 직업문항 조사지는 두 가지 형식으로 개발하였음. 첫 번째 유형은 각 직업문항에 대한 별도의 응답 안내가 없으며, 두 번째 유형은 각 직업문항에 대한 상세한 응답 안내를 포함하도록 설계하였음. 그 이유는 응답 안내의 제공 여부가 응답자의 이해도와 응답의 정확성에 미치는 영향을 평가하기 위함임. 구체적으로, 첫 번째 유형은 응답자가 자유롭게 자신의 경험과 직무를 서술할 수 있도록 하여 자연스러운 응답을 유도하는 반면, 두 번째 유형은 응답자가 각 문항의 의도를 명확히 이해하고 일관된 형식으로 응답할 수 있도록 지원함으로써 데이터의 일관성과 비교 가능성을 높이고자 하였음.

표 32 설문지 유형

조사지 유형 1	조사지 유형2
문1. 귀하는 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니다습니까?	문1. 귀하는 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니다습니까? ※예시 변호사: 법률자문 제공, 재판준비 및 소송대리 등 전기기사: 전기설비 점검, 전기배선 설치 및 수리 등 간호사: 환자간호, 약물 투여 등

다. 조사설계

- 표본설계는 한국표준직업분류(KSOC)의 소분류를 기준으로 균등할당 방식으로 총 500개의 샘플을 선정하였음. 소분류를 기준으로 균등할당 방식을 적용하여 각 직업군이 동일한 비율로 조사에 포함되도록 하여, 직업군 간의 비교 가능성과 전체 직업군의 대표성을 확보하는 데 기여하였고, 이를 통해 연구결과의 일반화 가능성을 높이고, 다양한 직업군의 특성을 균형 있게 반영할 수 있도록 하였음.
- 설문조사는 온라인과 면접 방식으로 진행되었으며, 전체 조사 응답의 50%는 온라인 설문을 통해, 나머지 50%는 면접을 통해 수집되도록 설계되었음. 그러나 실제 설문 응답 상황을 반영하여 특정 조사방식의 비율이 일정부분 높아지는 것을 용인하도록 하였음. 또한 설문지 유형(안내가 있는 것과 없는 것)을 반반으로 배정함으로써 응답안의 제공 여부가 응답자의 이해도와 응답의 정확성에 미치는 영향을 평가하고자 하였음.
- 직업매칭은 연구진이 직접 응답자가 제공한 직업정보를 검토하여 한국표준직업분류 소분류 기준에 따라 매칭하는 방식으로 수행되었음. 이를 통해 매칭과정의 객관성과 일관성을 확보하였음. 매칭과정에서 기존 직업문항과 개선된 직업문항을 모두 활용하여 매칭률을 평가하였으며, 기존직업문항으로 매칭되지 않은 응답은 개선된 직업문항을 통해 추가적으로 매칭함으로써 1차 매칭률과 2차 매칭률을 각각 산출하여 개선된 직업문항의 타당성을 검증하였음.
- 직업문항 기여도 평가는 각 직업문항이 직업매칭 의사결정에 미치는 영향을 정성적으로 분석하는 과정임. 연구진은 매칭과정에서 각 직업문항이 얼마나 중요한 역할을 하는지를 평가하여, 직업문항의 기여도를 도출함. 이를 통해 어떤 문항이 매칭과정에서 핵심적인 역할을 하는지 파악하고, 향후 직업문항 설계 시 해당 문항의 중요성을 반영할 수 있는 근거를 마련하였음.

2. 파일럿 테스트 결과

가. 응답자 일반특성

- 총 490명의 응답자가 파일럿 테스트에 참여함.
- 응답자의 성별은 남성 60.6%, 여성 39.4%이며, 연령대는 20대 12.9%, 30대 18.6%, 40대 30.8%, 50대 25.9%, 60대 이상 11.8%임. 학력은 중학교 졸업 이하 2.9%, 고등학교 졸업 26.7%, 전문대 졸업 23.3%, 대학교 졸업 35.9%, 대학원 졸업 이상 11.2%임.

표 33 응답자 일반특성

구분	내용	빈도(명)	비율(%)
전체		490	100.0
성별	남성	297	60.6
	여성	193	39.4
연령대	20세 미만	0	0.0
	20대	63	12.9
	30대	91	18.6
	40대	151	30.8
	50대	127	25.9
	60대 이상	58	11.8
학력	중학교 졸업 이하	14	2.9
	고등학교 졸업	131	26.7
	전문대 졸업	114	23.3
	대학교 졸업	176	35.9
	대학원 졸업 이상	55	11.2
직업대분류	관리자	48	9.8
	전문가 및 관련 종사자	145	29.6
	사무 종사자	39	8.0
	서비스 종사자	45	9.2
	판매 종사자	15	3.1
	농림어업 숙련 종사자	15	3.1
	기능원 및 관련 기능 종사자	57	11.6
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	90	18.4
	단순 노무 종사자	36	7.3

나. 직업코딩 매칭률 분석

○ 전체 매칭률 분석

- 직업코딩 매칭률을 살펴보면, 1차 매칭에서 80.2% 매칭되었으며, 1차에서 비매칭된 응답에 대한 2차 매칭에서 88.8%가 매칭됨에 따라 전체 매칭률은 97.8%로 나타남.
- 직업대분류별로는 ‘농림어업 숙련 종사자’, ‘단순 노무 종사자’가 1차 매칭으로 0(0.0%) 매칭되었으며, ‘장치·기계 조작 및 조립 종사자’의 매칭률이 68.9%로 가장 낮음.
- 2차 매칭까지 완료하였을 때는 ‘관리자’, ‘전문가 및 관련 종사자’, ‘서비스종사자’를 제외한 모든 대분류가 매칭되었으며, ‘서비스종사자’의 매칭률이 86.7%로 가장 낮음.

표 35 직업대분류별 직업코딩 매칭률

항목	전체 빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
		매칭 수	매칭률	매칭 수	매칭률	매칭 수	매칭률
전체	490	393	80.2	86	88.8	479	97.8
관리자	48	37	77.1	10	90.9	47	97.9
전문가 및 관련 종사자	145	117	80.7	24	86.2	141	97.9
사무 종사자	39	30	76.9	9	100.0	39	100.0
서비스 종사자	45	36	80.0	3	33.3	39	86.7
판매 종사자	15	11	73.3	4	100.0	15	100.0
농림어업 숙련 종사자	15	15	100.0	0	-	15	100.0
기능원 및 관련 기능 종사자	57	49	86.0	8	100.0	57	100.0
장치·기계 조작 및 조립 종사자	90	62	68.9	28	100.0	90	100.0
단순 노무 종사자	36	36	100.0	0	-	36	100.0

Semi 2024/12/11 11:41

합계에 오류가 있었습니다.
(본문은 맞게 작성되었습니다.)

○ 설문지 유형별

- 설문지 유형별 매칭률을 살펴보면, 응답안내가 제공되지 않은 Type 1의 매칭률이 응답 안내가 제공된 Type 2의 매칭률보다 높은 것으로 확인됨.
- 직업대분류별 1차 매칭률을 살펴보면, Type 1의 매칭률이 더 높은 대분류는 ‘관리자’, ‘관리자’, ‘사무종사자’, ‘장치·기계 조작 및 조립 종사자’였으며, ‘서비스종사자’, ‘판매종사자’, ‘기능원 및 관련 기능 종사자’는 Type 2의 매칭률이 더 높음. ‘농림어업 숙련 종사자’와 ‘단순 노무 종사자’는 설문지 유형에 관계없이 1차에 100% 매칭됨.

표 36 직업대분류별/설문지유형별 매칭률

항목	응답안내 없음(Type 1)							응답안내 있음(Type 2)						
	빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
전체	245	197	80.4	44	91.7	241	98.4	245	196	80.0	42	86.0	238	97.1
관리자	23	18	78.3	5	100.0	23	100.0	25	19	76.0	5	83.3	24	96.0
전문가 및 관련 종사자	71	56	78.9	14	93.3	70	98.6	74	61	82.4	10	78.6	71	95.9
사무 종사자	23	19	82.6	4	100.0	23	100.0	16	11	68.8	5	100.0	16	100.0
서비스 종사자	22	17	77.3	2	40.0	19	86.4	23	19	82.6	1	25.0	20	87.0
판매 종사자	7	5	71.4	2	100.0	7	100.0	8	6	75.0	2	100.0	8	100.0
농림어업 숙련 종사자	8	8	100.0	-	-	8	100.0	7	7	100.0	-	-	7	100.0
기능원 및 관련 기능 종사자	28	24	85.7	4	100.0	28	100.0	29	25	86.2	4	100.0	29	100.0
장치·기계 조작 및 조립 종사자	45	32	71.1	13	100.0	45	100.0	45	30	66.7	15	100.0	45	100.0
단순 노무 종사자	18	18	100.0	-	-	18	100.0	18	18	100.0	-	-	18	100.0

○ 조사방법별

- 조사방법별 매칭률을 살펴보면, 면접조사의 매칭률이 온라인조사의 매칭률보다 높은 것으로 확인됨.
- 직업대분류별 1차 매칭률을 살펴보면, ‘서비스종사자’를 제외한 ‘관리자’, ‘전문가 및 관련 종사자’, ‘사무 종사자’의 경우 면접조사의 응답률이 더 높았으며, ‘서비스 종사자’의 경우 온라인 조사의 매칭률이 더 높았음. 다만, ‘서비스 종사자’의 온라인조사 참여자가 3명에 불과하여 직접적인 비교는 어려울 것으로 보임.

표 37 직업대분류별/조사방법별 매칭률

항목	면접조사							온라인조사						
	빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
전체	309	256	82.8	47	88.7	303	98.1	181	137	75.7	40	88.9	176	97.2
관리자	12	10	83.3	2	100.0	12	100.0	36	27	75.0	8	88.9	35	97.2
전문가 및 관련 종사자	33	31	93.9	2	100.0	33	100.0	112	86	76.8	23	85.2	108	96.4
사무 종사자	9	9	100.0	0	-	9	100.0	30	21	70.0	9	100.0	30	100.0
서비스 종사자	42	33	78.6	3	33.3	36	85.7	3	3	100.0	0	-	3	100.0
판매 종사자	15	11	73.3	4	100.0	15	100.0	0	0	-	0	-	0	-
농림어업 숙련 종사자	15	15	100.0	0	-	15	100.0	0	0	-	0	-	0	-
기능원 및 관련 기능 종사자	57	49	86.0	8	100.0	57	100.0	0	0	-	0	-	0	-
장차기계 조작 및 조립 종사자	90	62	68.9	28	100.0	90	100.0	0	0	-	0	-	0	-
단순 노무 종사자	36	36	100.0	0	-	36	100.0	0	0	-	0	-	0	-

다. 매칭 기여도 분석

○ 1차 매칭 기여도

- 1차 매칭 근거에 따른 1차 매칭 기여도를 살펴보면, 1차 매칭된 393개 응답 중 68.2%가 수행업무를 기준으로 매칭이 완료되었으며, 직업명(27.2%), 직위/직책(1.0%) 순으로 기여도가 높음.
- 직업대분류별로 살펴보면, 대부분의 직업대분류에서 수행업무를 기여도가 가장 높았으며, ‘농림어업 숙련 종사자’, ‘기능원 및 관련 기능 종사자’의 경우 수행업무를 기여도가 100%로 나타남.
- 직업대분류 중 ‘전문가 및 관련 종사자’는 수행업무(44.4%)보다 직업명(54.7%)의 기여도가 높았으며, ‘서비스 종사자’의 경우에도 수행업무(25.0%)보다 직업명(75.0%)의 기여도가 높았으며,

도가 높음.

표 38 직업대분류별 1차 매칭 기억도

구분	전체빈도	1차매칭 (비율)	1차 매칭 근거(비율)			
			수행업무	직업명	직위/직책	계
전체	490	393(80.2%))	268(68.2%))	107(27.2%))	4(1.0%)	379(96.4%))
관리자	48	37(77.1%)	30(81.1%)	4(10.8%)	3(8.1%)	37(100.0%))
전문가 및 관련 종사자	145	117(80.7%))	52(44.4%)	64(54.7%)	1(0.9%)	117(100.0%)
사무 종사자	39	30(76.9%)	18(60.0%)	6(20.0%)	0(0.0%)	24(80.0%)
서비스 종사자	45	36(80.0%)	9(25.0%)	27(75.0%)	0(0.0%)	36(100.0%))
판매 종사자	15	11(73.3%)	8(72.7%)	3(27.3%)	0(0.0%)	11(100.0%))
농림어업 숙련 종사자	15	15(100.0%))	15(100.0%))	0(0.0%)	0(0.0%)	15(100.0%))
기능원 및 관련 기능 종사자	57	49(86.0%)	49(100.0%))	0(0.0%)	0(0.0%)	49(100.0%))
장치·기계 조작 및 조립 종 사자	90	62(68.9%)	54(87.1%)	0(0.0%)	0(0.0%)	54(87.1%)
단순 노무 종사자	36	36(100.0%))	33(91.7%)	3(8.3%)	0(0.0%)	36(100.0%))

○ 2차 매칭 기여도

- 1차에 매칭되지 않은 97개 응답에 대해 2차 매칭을 진행하였으며, 이 때 매칭 근거별 기여도는 수행업무(24.1%), 직업명(10.3%), 생산품(10.3%), 직위/직책(4.6%), 도구(2.3%)로 확인됨.

선택지	1차 비매칭	2차매칭 (비율)	2차 매칭 근거(비율)					
			수행업무	직업명	직위/직책	도구	생산품	계
전체	97	86.88%	21(24.1%)	9(10.3%)	4(4.6%)	2(2.3%)	9(10.3%)	45(51.6%)
관리자	11	10(90.9%)	2(20.0%)	4(40.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(60.0%)
전문가 및 관련 종사자	28	24(85.7%)	8(32.0%)	4(16.0%)	0(0.0%)	2(8%)	0(0.0%)	14(50.0%)
사무 종사자	9	9(100.0%)	3(33.3%)	0(0.0%)	1(11.1%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(44.4%)
서비스 종사자	9	3(33.3%)	1(33.3%)	1(33.3%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(66.7%)
판매 종사자	4	4(100.0%)	2(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(50.0%)
농림어업 숙련 종사자	0	-	-	-	-	-	-	-
기능원 및 관련 기능 종사자	8	8(100.0%)	1(12.5%)	0(0.0%)	3(37.5%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(50.0%)
장치·기계 조작 및 조립 종사자	28	28(100.0%)	4(14.3%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	9(32.1%)	13(46.4%)
단순 노무 종사자	0	-	-	-	-	-	-	-

Semi 2024/12/11 11:41

합계 오류가 있어 수정하였습니다.

Semi 2024/12/11 11:41

범인은 이 친구입니다.

라. 응답의 용이성

○ 전체 응답의 용이성

- 응답의 용이성을 살펴보면 전체적으로 4.0 이상으로 나타났으나, 업무 및 의사결정의 책임여부를 묻는 9번 문항은 유일하게 3점대로, 응답의 용이성이 가장 낮음.
- 직업대분류별 응답의 용이성을 살펴보면, ‘전문가 및 관련 종사자’, ‘사무 종사자’의 응답이 상대적으로 낮음. 온라인조사 대신 면접조사를 진행한 직업대분류의 응답의 용이성이 상대적으로 높음.
- 설문지 유형별 응답의 용이성을 살펴보면, 응답에 대한 안내가 있는 Type 2 설문지의 응답의 용이성이 높은 문항이 더 많았으나, 전반적으로 비슷하게 나타남.
- 조사방법별 응답의 용이성을 살펴보면, 온라인 조사에 비해 면접 조사가 응답하기 용이한 것으로 나타남.

Semi 2024/12/11 11:41

아래 표를 최종매칭직업 기준과 표본할당기준의 두 가지를 제시하였는데, 응답의 경향성은 차이가 없으므로, 둘 중 하나를 선택하여 사용하면 될 것 같습니다.

표 40 직업대분류별/설문지유형별/조사방법별 응답의 용이성(최종매칭직업기준)

구분	내용	최종 매칭직업	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
전체		479	4.16	4.26	4.24	4.27	4.19	4.20	4.09	4.27	3.81	4.17	4.05	4.26	4.29	4.14
직업 대분류	관리자	36	4.08	4.06	4.22	4.11	4.00	3.94	3.86	4.19	3.61	4.00	3.83	4.06	4.19	3.94
	전문가 및 관련 종사자	144	3.99	4.24	4.14	4.26	4.09	4.05	4.00	4.23	3.49	4.08	3.75	4.21	4.16	3.90
	사무 종사자	41	3.78	3.80	4.24	3.90	3.95	4.05	3.51	3.88	3.20	3.88	3.85	4.07	3.83	3.95

구분	내용	최종 매출액	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
	서비스 종사자	36	4.28	4.42	4.14	4.42	4.47	4.31	4.19	4.47	3.94	4.28	4.11	4.22	4.53	4.06
	판매 종사자	19	4.11	4.37	4.16	4.21	4.05	4.16	4.05	4.11	3.79	4.11	3.89	4.21	4.26	3.89
	농림어업 숙련 종사자	15	4.20	4.33	4.13	4.27	4.33	4.20	4.20	4.40	4.20	4.47	4.33	4.33	4.47	4.00
	기능원 및 관련 기능 종사자	60	4.03	4.07	4.03	4.05	4.07	4.02	4.07	4.05	4.00	4.02	4.02	4.02	4.02	4.05
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	92	4.42	4.37	4.42	4.42	4.32	4.45	4.35	4.42	4.23	4.36	4.40	4.46	4.55	4.57
	단순 노무 종사자	36	4.75	4.81	4.78	4.69	4.67	4.86	4.61	4.69	4.25	4.61	4.81	4.86	4.89	4.89
설문지 유형	TYPE 1	241	4.17	4.24	4.23	4.23	4.16	4.22	4.01	4.17	3.78	4.17	4.07	4.24	4.25	4.15
	TYPE 2	238	4.15	4.28	4.26	4.30	4.22	4.19	4.17	4.36	3.84	4.17	4.03	4.28	4.32	4.14
조사 방법	면접	303	4.40	4.41	4.35	4.43	4.39	4.43	4.37	4.43	4.23	4.38	4.34	4.41	4.52	4.41
	온라인	176	3.74	3.99	4.06	3.98	3.85	3.81	3.62	3.98	3.07	3.81	3.56	4.02	3.88	3.68

표 41 직업대분류별/설문지유형별/조사방법별 응답의 용이성(표본할당시 직업기준)

구분	내용	표본 할당	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
전체		490	4.16	4.25	4.25	4.27	4.20	4.21	4.10	4.27	3.80	4.17	4.06	4.27	4.29	4.14
대분류 기준	관리자	48	3.96	4.13	4.17	4.15	3.98	3.90	3.81	4.02	3.54	3.85	3.63	4.02	3.98	3.77
	전문가 및 관련 종사자	145	3.97	4.14	4.08	4.20	4.02	4.01	3.93	4.21	3.42	4.05	3.77	4.21	4.18	3.93
	사무 종사자	39	3.90	3.97	4.41	4.03	4.10	4.15	3.67	3.92	3.28	4.08	3.90	4.13	3.87	4.00
	서비스 종사자	45	4.31	4.47	4.27	4.51	4.53	4.40	4.31	4.47	3.98	4.29	4.18	4.24	4.53	4.11
	판매 종사자	15	4.20	4.33	4.13	4.27	4.27	4.33	4.40	4.53	4.20	4.33	4.13	4.20	4.60	4.00
	농림어업 숙련 종사자	15	4.20	4.33	4.13	4.27	4.33	4.20	4.20	4.40	4.20	4.47	4.33	4.33	4.47	4.00
	기능원 및 관련 기능 종사자	57	4.04	4.07	4.04	4.05	4.07	4.02	4.07	4.05	4.00	4.02	4.02	4.02	4.02	4.05
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	90	4.43	4.38	4.43	4.42	4.32	4.46	4.36	4.43	4.23	4.38	4.41	4.47	4.57	4.58
	단순 노무 종사자	36	4.75	4.81	4.78	4.69	4.67	4.86	4.61	4.69	4.25	4.61	4.81	4.86	4.89	4.89
설문지 유형	TYPE 1	245	4.17	4.24	4.24	4.24	4.17	4.22	4.02	4.18	3.78	4.17	4.07	4.25	4.26	4.15
	TYPE 2	245	4.14	4.27	4.25	4.31	4.22	4.20	4.18	4.36	3.82	4.18	4.04	4.28	4.33	4.14
조사 방법	면접	309	4.40	4.41	4.36	4.44	4.40	4.44	4.38	4.43	4.23	4.38	4.35	4.41	4.53	4.41
	온라인	181	3.73	3.98	4.06	3.99	3.85	3.82	3.63	3.99	3.06	3.82	3.56	4.02	3.89	3.69

마. 문항정보의 충실성

○ 지난 주 업무 관련 문항의 충실성

- 문항의 충실성은 답변에 사용된 글자의 수로 확인하였으며, 전체적으로 개정 전에 비해 개정 후의 문항 답변이 충실하게 작성된 것으로 확인됨.
- 직업대분류별로는 ‘관리자’, ‘서비스 종사자’, ‘농림어업 숙련 종사자’, ‘단순 노무 종사자’의 경우 개정 전 문항에 대한 응답이 충실하였으며, ‘전문가 및 관련 종사자’, ‘사무 종사자’, ‘판매 종사자’, ‘기능원 및 관련 기능 종사자’, ‘장치·기계 조작 및 조립 종사자’의 경우 개정 후 문항에 대한 응답이 충실한 것으로 확인됨. 다만, ‘전문가 및 관련 종사

자’, ‘농림어업 숙련 종사자’, ‘기능원 및 관련 기능 종사자’, ‘장치·기계 조작 및 조립 종사자’를 제외한 나머지 직업대분류에서는 개정 전과 개정 후의 글자 수 차이가 유사함.

- 설문지 유형별로는 응답에 대한 안내가 제공되지 않은 Type 1의 글자 수 증가 더 큰 것으로 확인됨.
- 조사방법별로는 온라인조사에 비해 면접조사의 응답 길이가 전반적으로 길며, 개정 후 문항에 대한 글자 수 증가 폭 역시 면접조사가 더 큰 것으로 확인됨.
- 개정 전 문항과 개정 후 문항에 대한 답변의 글자 수 차이를 살펴보면 평균 4.0자가 증가하여 전반적으로 증가한 것으로 알 수 있으며, 실제 응답의 글자 수 가 증가한 응답자 수는 265명으로, 전체의 54.1%가 개정 전보다 더 긴 응답을 작성한 것으로 확인됨.

표 42 직업대분류별/설문지유형별/조사방법별 문항정보의 충실성(표본할당직업기준)

구분	문항	표본 할당	지난 주 업무 문항					
			글자 수 (개정 전)	글자 수 (개정 후)	글자 수 증가			
					평균 증가량	증가 응답 수	증가 응답 비율	
전체		490	16.68	20.59	4.0	265	54.1	
대분류 기준	관리자	48	17.69	16.75	-0.9	15	31.3	
	전문가 및 관련 종사자	145	10.33	13.43	3.1	98	67.6	
	사무 종사자	39	12.56	13.02	0.5	19	48.7	
	서비스 종사자	45	20.19	19.47	-0.7	15	33.3	
	판매 종사자	15	20.16	21.95	1.8	14	93.3	
	농림어업 숙련 종사자	15	15.13	12.27	-2.9	3	20.0	
	기능원 및 관련 기능 종사자	57	24.00	35.95	12.0	36	63.2	
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	90	20.18	28.76	8.6	46	51.1	
	단순 노무 종사자	36	19.97	19.14	-0.8	10	27.8	
설문지 유형	TYPE 1	245	16.47	21.20	4.7	123	50.2	
	TYPE 2	245	16.90	19.98	3.1	133	54.3	
조사 방법	면접	309	21.05	25.65	4.6	141	45.6	
	온라인	181	9.16	11.89	2.7	115	63.5	
		온라인 - TYPE 1	92	91	9.22	11.79	2.6	54
		온라인 - TYPE 2	89	85	9.11	11.99	2.9	61

Semi 2024/12/12 11:21

내용 추가

바. 온라인 조사의 응답시간 분석

○ 온라인 조사의 응답시간

- 온라인 조사는 ‘관리자’, ‘관리자 및 관련 종사자’, ‘사무 종사자’, ‘서비스 종사자’의 4개 직업 대분류에 대해 실시되었으며, 평균 응답시간은 10분 43초, 표준편차는 9분 50초로 확인됨.
- ‘서비스 종사자’의 평균 응답시간이 가장 길었으나, 응답자가 3인으로 오차가 상당히 클

것으로 판단됨.

표 42 직업대분류별 응답시간(표본할당직업기준)

구분	표본할당	응답시간	
		평균	표준편차
전체	181	10분 43초	9분 50초
관리자	36	10분 10초	7분 24초
전문가 및 관련 종사자	112	9분 53초	8분 28초
사무 종사자	30	12분 50초	12분 37초
서비스 종사자	3	34분 37초	11분 8초
판매 종사자	0	-	-
농림어업 숙련 종사자	0	-	-
기능원 및 관련 기능 종사자	0	-	-
장치·기계 조작 및 조립 종사자	0	-	-
단순 노무 종사자	0	-	-

사. 기타

○ 직업명과 자격명이 동일한 응답

- 자격명에서 ‘자격증’, ‘면허증’ 키워드를 삭제한 자료(예, ‘의사 자격증’을 ‘의사’로 조정)와 직업명을 비교하여 직업에서 요구되는 필수자격 또는 인증과 직업명이 동일한 응답을 살펴봄.
- 개정 전 문항에서는 6.9%, 개정 후 문항에서는 7.1%가 자격명과 직업명이 동일한 것으로 확인됨.

표 44 직업대분류별 직업-자격 동일 응답

구분	최종매칭직업	개정 전		개정 후	
		빈도	비율	빈도	비율
전체	479	33	6.9	34	7.1
관리자	37	1	2.7	1	2.7
전문가 및 관련 종사자	117	23	19.7	22	18.8
사무 종사자	30	0	0	0	0
서비스 종사자	36	7	19.4	6	16.7
판매 종사자	11	1	9.1	1	9.1
농림어업 숙련 종사자	15	0	0	0	0
기능원 및 관련 기능 종사자	49	1	2	1	2

장치·기계 조작 및 조립 종사자	62	0	0	3	48
단순 노무 종사자	36	0	0	0	0

○ 학력-최소학력 일치도

- 응답자가 현재 보유한 학력과 현재 직업에서 요구하는 최소 학력 기준을 비교한 결과, 전체 응답자가 최소 학력 이상의 학력을 갖춘 것으로 확인되었으며, 이 중 48.0%가 최소 학력과 동일한 학력을 갖춘 것으로 확인됨
- ‘농림어업 숙련 종사자’는 최소 학력과 현재 학력이 동일한 응답자가 0명이었는데, 이는 전체 응답자가 최소 학력 이상의 학력을 소지하였음을 의미함.
- 최소 학력과 현재 학력의 상관관계를 분석한 결과 상관계수 $r=0.667(p<0.001)$ 로, 통계적으로 유의한 것으로 확인됨.

표 45 직업대분류별 학력-최소학력일치

구분	최종매칭직업	학력-최소학력일치	
		빈도	비율
전체	479	230	48.0
관리자	37	15	40.5
전문가 및 관련 종사자	117	90	76.9
사무 종사자	30	22	73.3
서비스 종사자	36	11	30.6
판매 종사자	11	1	9.1
농림어업 숙련 종사자	15	0	0.0
기능원 및 관련 기능 종사자	49	28	57.1
장치·기계 조작 및 조립 종사자	62	50	80.6
단순 노무 종사자	36	13	36.1

* 학위 취득 후 자격이 필요하다는 응답도 학위를 기준으로 코딩함.

○ 평균 기술수준, 관리역할, 최소경력

- 최종 매칭직업을 기준으로 요구되는 기술수준, 업무 중 관리역할의 비중, 최소경력기준을 확인함.
- 기술수준을 ①기초적인 지식, 기술, ②보통수준 지식, 기술, ③복잡한 지식, 기술, ④전문적인 지식, 기술으로 구분하였을 때, 기술수준의 평균은 2.74로 복잡한 지식, 기술에 가까운 것으로 확인됨. ‘관리자’, ‘전문가 및 관련 종사자’는 복잡한 지식, 기술 이상을 요구하는 것으로 확인되었으며, ‘기능원 및 관련 기능 종사자’, ‘장치·기계 조작 및 조립 종사자’도 3에 가까운 수준의 지식, 기술을 요구하는 것으로 나타남.
- 관리역할의 비중을 살펴보면, 전체 평균은 38.0%으로 나타남. ‘관리자’의 경우 관리역할

의 비중이 75.0% 이상으로 매우 높았으며, ‘기능원 및 관련 기능 종사자’도 50% 이상으로 확인됨. ‘서비스 종사자’, ‘단순 노무 종사자’의 경우 관리역할의 비중이 10% 미만으로 나타남. 다만, 표준편차가 매우 높은 편으로 해석에 주의가 필요함.

- 직업에 요구하는 최소경력을 개월 수로 환산하여 확인한 결과, 평균 29.0개월의 경력을 요구하는 것으로 확인됨. ‘관리자’가 45.2개월, ‘사무 종사자’가 44.4개월 등 비교적 긴 경력을 요구하는 것으로 확인되었으며, ‘서비스 종사자’, ‘판매 종사자’, ‘농림어업 숙련 종사자’, ‘단순 노무 종사자’는 1년 미만의 경력을 요구하는 것으로 확인됨. 다만, 표준편차가 매우 높은 편으로 해석에 주의가 필요함.

표 46 직업대분류별 요구 기술수준, 관리역할 비중, 최소 경력

구분	최종 매칭직업	기술수준		관리역할(%)		최소경력(개월)	
		평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
전체	479	2.74	1.07	38.0	33.1	29.0	24.5
관리자	37	3.08	0.94	75.0	23.2	45.2	28.6
전문가 및 관련 종사자	117	3.53	0.77	44.4	33.5	38.9	26.6
사무 종사자	30	2.29	0.87	35.1	27.8	44.4	33.8
서비스 종사자	36	1.75	0.65	9.3	13.6	6.0	6.4
판매 종사자	11	1.68	0.89	11.1	28.7	4.3	2.8
농림어업 숙련 종사자	15	1.13	0.35	11.3	17.7	5.0	2.7
기능원 및 관련 기능 종사자	49	2.77	0.53	57.8	22.3	37.9	27.5
장치·기계 조작 및 조립 종사자	62	2.92	1.00	34.6	31.0	16.9	12.7
단순 노무 종사자	36	1.44	0.50	8.3	9.7	9.2	10.1

- 본 설문조사에서 응답자들이 지적한 주요 어려움은 설문 문항의 모호성과 포괄성에 있음을 확인할 수 있었습니다. 특히, 책임과 관련된 문항에서 응답자들은 질문의 의도를 명확하게 파악하기 어려웠다고 응답하였음. 그 외의 세부적인 의견은 다음과 같음.

- 응답 방식에 대한 불편함: 주관식 응답이 많은 설문에서는 응답자가 무엇을 기재해야 할지에 대한 명확한 지침이 부족하다는 의견이 있었음. 응답자들은 ‘기술 수준’, ‘필수 자격’, ‘경력 기간’과 같은 문항에서 적절한 예시나 안내 없이 응답을 작성하는 데 어려움을 겪었음.
- 설문 응답 구조 개선 요청: 응답자들은 설문 문항의 응답 구조에 대한 개선이 필요하다는 의견을 제시하였음. 특히, 객관식 문항으로의 전환을 요구하는 응답이 많았음. 응답자들은 ‘주관식 응답보다는 선택지나 예시가 필요하다’고 하였음. 이는 본 연구의 초점이 자기기입방식의 직업문항 개발에 있음을 인식하지 못한 상태에서의 응답이었음.
- 설문 내용의 구체성 부족: 일부 응답자들은 설문 문항의 구체성이 부족하여 질문의 의도를 정확히 이해하는 데 어려움이 있었다고 언급하였음. 특히, ‘업무 평가’나 ‘책임’과 같은 직무의 세부적인 내용을 묻는 질문에서 응답자들은 명확한 안내나 예시가 부족하

어 문항을 정확히 해석하기 어려웠다고 피드백을 주었음.

3. 시사점

가. 개선된 직업문항의 효과성

- 본 연구에서는 개선된 직업문항이 직업코딩 매칭률에 미치는 영향을 평가하기 위해, 기존 직업문항과 개선된 직업문항을 비교·분석하였음. 1차 매칭률은 80.2%서 2차 매칭률은 98.0%로 향상되었음을 확인할 수 있었음. 이는 개선된 직업문항이 기존 문항에 비해 직업정보를 보다 세부적으로 수집할 수 있도록 설계되었기 때문임. 따라서, 개선된 직업문항은 전체적인 매칭률 향상에 기여한 것으로 평가할 수 있었음.
- 하지만 효율성 측면에서 직업문항의 수가 기존 3개에서 11개로 증가했기 때문에, 매칭률은 향상되었으나 응답자의 부담이 증가하였음. 이로 인해 효율성 측면에서는 개선이 필요할 수 있음을 시사함. 즉, 매칭률 향상을 위한 직업문항 수의 증가가 효율성을 보장하지 않으므로, 적절한 직업문항의 선정이 중요한 과제로 도출되었음. 향후, 직업문항을 최적화하고 응답자의 부담을 최소화하는 방식으로 개선이 필요함. 이를 위해서는 개선된 각 직업문항별로 매칭률 개선에 어느 정도 기여했는지를 평가할 필요가 있음.

나. 직능유형 관련 직업문항

- 본 연구에서는 직능유형을 기준으로 직업문항을 설계하고, 기존 문항과 개선된 문항을 비교하여 그 효과를 분석하였음. 직능유형을 묻는 수행업무와 사용되는 장비와 도구와 관련된 문항임.
- 기존 문항은 “귀하는 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니다습니까?”라는 서술형 단일 응답 칸 방식으로 설계되었으나, 개선된 문항은 다중 응답 칸 방식으로 변경하여 응답자가 수행하는 업무를 최대 세 가지로 서술할 수 있도록 유도하였음. 이 방식은 직업의 세부적인 특성과 더 많은 정보를 수집할 수 있도록 하였음.
- 신설 문항으로 “귀하의 직업에서 주로 사용하는 도구(S/W, 장비 등)를 1가지 이상 기술하여 주십시오”라는 서술형 다중 응답 칸 방식으로 물어봄. 도구와 관련 정보는 직업 매칭과정에서 큰 영향이 없는 것으로 판단됨. 그 이유는 직무 수행 시 이미 업무를 설명할 때 사용되는 장비와 도구가 자연스럽게 언급되기 때문임. 예를 들어, “기계 조작하기”라는 응답에서 “신발 제조 기계 조작하기”와 같이 해당 업무와 관련된 장비나 도구가 이미 포함되어 설명되므로, 별도로 장비/도구를 묻는 문항이 중복된 정보를 생성할 가능성이 있음. 이로 인해 장비/도구에 대한 추가적인 문항은 효율성을 떨어뜨리고, 정보의 중복성을 초래하는 결과를 낳을 수 있음.

다. 직능수준 관련 직업문항

- 본 연구에서 직능수준과 관련된 다양한 문항을 설계하여 응답자에게 직무 수행에 요구되는 기술 수준과 그에 따른 경력, 자격, 학력 등을 파악하려고 하였음. 직능수준은

직무를 수행하기 위한 기술의 숙련도와 복잡성을 의미하며, 이는 직무 수행의 특성과도 밀접하게 연결됨. 직능수준 관련 문항은 응답자가 직무에서 요구되는 기술 수준과 책임의 정도, 자격, 경력, 학력 등을 묻는 형식으로 설계되었음.

- 신설 문항으로 "귀하의 직업에서 업무평가, 조정 또는 의사결정에 어떤 책임을 맡고 계십니까?"라는 질문은 응답자들이 직무에서 수행하는 책임을 구체적으로 서술하는 데 어려움을 겪었음. 특히, 책임의 범위와 업무의 구분이 명확하지 않아, 응답이 일관되지 않고 유의미한 정보 부족이 발생하였음.
- 신설 문항으로 "귀하의 직업에서 요구되는 기술 수준은 어떻게 되십니까?"라는 질문은 응답자들이 기술 수준에 대한 명확한 이해가 부족하였고, 일부 응답자는 자신의 기술 수준을 높게 평가하는 경향이 있었음. 이는 기술 수준에 대한 객관적인 기준 부재와 관련이 있으며, 일부 직무의 기술 난이도를 과대평가하는 경향이 나타났음.
- 신설 문항으로 "귀하가 수행하는 업무 중에서 부서 또는 팀을 조정, 평가하고 소속 직원들을 지휘 관리하는 역할의 비중은 어느 정도입니까?"라는 질문은 대체로 대분류 직업과 높은 상관관계를 갖고 있으나 응답이 균일하지 않은 문제점을 보임. 다만, 전문가와 관리자를 구분하는 데 있어서 중요한 정보로 활용될 가능성이 있음.
- 신설 문항으로 "귀하의 직업에서 요구되는 최소학력 수준은 무엇입니까?"라는 질문은 응답의 정확성이 부족했으며, 최소학력과 최종학력을 구분하지 못한 응답이 많았음. 응답자가 자신의 최종학력을 기입하면서 직무의 최소학력 수준에 대한 구체적인 이해가 부족함.
- 신설 문항으로 "귀하의 직업에서 요구되는 필수자격 또는 인증은 무엇입니까?"라는 질문은 자격증이나 면허가 필요 없는 직업에서는 불필요한 정보가 많았으며, 직업명 자체가 자격명과 동일한 경우에는 자격을 묻는 정보의 효과성은 매우 낮다고 판단됨.
- 신설 문항으로 "귀하의 직업에서 요구되는 최소 경력기간은 어느 정도입니까?"라는 질문은 응답이 정확하지 않음. 응답자들은 필요 경력을 명확히 알지 못하거나, 자신이 가진 경력 기간을 기준으로 답변하는 경향이 있어 매칭에 크게 기여하지 못함.

라. 산업 관련 직업문항

- 본 연구에서 산업과 관련된 직업문항은 응답자가 생산한 산출물 또는 서비스와 근무장소를 물어 보았음.
- 신설 문항으로 "귀하가 생산하거나 제공하는 제품이나 서비스는 무엇입니까?"라는 질문은 직업코딩과정에서 일부 유의미한 정보를 제공하였음. 대분류 8번(조립원, 제작원, 조작용 등) 직업군에 유의미한 정보를 제공함. 수행하는 업무가 유사하다라도, 생산하는 제품이 직업을 구분하는 중요한 요소가 될 수 있음. 예를 들어, 조립원과 제작원은 유사한 작업을 할 수 있지만, 무엇을 생산하는지에 따라 직업이 달라질 수 있음.
- 신설 문항으로 "귀하가 가장 많은 시간을 보내는 근무장소를 기술하여 주십시오"라는 질문은 일부 직업에서 유의미한 정보를 제공함. 예를 들어, 공장에서 가공하는 업무와

설치하는 업무는 수행하는 작업이 유사하더라도, 근무 장소가 달라지면 직업이 달라질 수 있음. 즉, 공장에서의 작업과 건설 현장에서의 작업은 유사한 업무를 수행할 수 있으나, 직업 분류에서는 근무 장소가 중요한 차이를 만들 수 있음.

VI. 결론 및 제언

1. 결론

- 본 연구는 한국표준직업분류(KSOC)를 기반으로 한 직업문항의 개선 가능성을 평가하고, 보다 정확하고 체계적인 직업정보 수집 방안을 모색하기 위해 수행되었음.
-
- 한국표준직업분류의 직업구조와 직무분석 이론 등을 분석하여 직업문항의 개선 방향을 직능유형, 직능수준, 산업으로 구분하였음.
- 직능유형은 직무에서 요구되는 기술과 책무 수준을 구체적으로 묻는 문항을 설계하며, 최소 3개 이상의 수행업무와 필요한 장비·도구를 함께 기술하도록 구성함. 직능수준은 기술의 복잡성과 책임의 정도를 측정하는 방식으로 설계하며, 최소학력, 자격사항, 경력사항 등을 통해 직무 요구사항을 구체적으로 파악할 수 있도록 구성함. 산업은 직업이 속한 산업 분야와 생산하는 결과물 및 근무 환경을 묻는 문항으로 구성함.
- 보다 구체적인 직업문항 개선방안을 모색하고자 국내외 주요 직업조사에서 활용되는 직업문항 사례를 분석하였음.
- 국내외 주요 직업조사에서 활용되고 있는 직업문항은 조사마다 다소 차이는 있으나 직업명(Job Title), 직무 설명(Job Description), 산업(Industry) 세 가지 질문으로 구성되었으며, 직무설명에 수행업무와 책임을 각각 묻는 문항으로 구성되었음. 이는 본 연구에서 직업문항 개발 방향으로 설정한 직능유형, 직능수준, 산업과 유사한 구조임을 확인할 수 있었음.
-
- 새롭게 개발된 직업문항의 타당성과 신뢰성을 검증하기 위해 파일럿테스트를 실시함.
- 직업문항 설계는 기존 문항과 개선된 문항으로 구성되었음. 기존 직업문항은 통계청의 주요 조사에서 사용되는 문항인 ‘하는 일’, ‘직위/직책’ 등을 기반으로 설계되었음. 반면, 개선된 직업문항은 직능유형, 직능수준, 산업 정보를 포괄할 수 있도록 새롭게 구성되었으며, 서술형 응답 방식을 기본으로 다중 응답 칸 방식을 도입하여 응답자가 보다 상세하고 구체적인 정보를 제공할 수 있도록 하였음. 또한, 설문지는 응답 안내가 포함되지 않은 유형과 상세한 응답 안내가 포함된 유형으로 나뉘어 설계되었으며, 이는 응답 안내 여부가 응답자의 이해도와 응답 정확성에 미치는 영향을 평가하기 위함임.
- 조사설계는 한국표준직업분류(KSOC)의 소분류를 기준으로 균등할당 방식을 적용하여 총 500개의 샘플을 선정하였음. 이를 통해 직업군 간의 비교 가능성과 전체 직업군의 대표성을 확보하였음. 조사는 온라인과 면접 방식을 각각 50%씩 균등하게 진행하였음.

며, 설문지는 응답 안내가 포함된 유형과 포함되지 않은 유형으로 반반씩 배정하여, 응답 안내 여부가 응답자의 이해도와 응답 정확성에 미치는 영향을 평가하고자 하였음.

- 직업매칭 및 기여도 평가는 연구진이 응답자의 직업 정보를 검토하여 한국표준직업분류(KSOC) 소분류 기준으로 매칭하는 방식으로 이루어졌음. 이 과정에서 기존 문항과 개선된 문항을 활용하여 1차와 2차 매칭률을 각각 평가하였음. 또한, 매칭 과정에서 각 문항이 직업코딩에 얼마나 중요한 역할을 하는지를 정성적으로 분석하여 직업문항의 기여도를 도출하였음. 이를 통해 도출된 결과는 향후 직업문항 설계에 반영할 수 있는 근거로 활용되었음.

- 본 연구에서는 개선된 직업문항이 직업코딩 매칭률에 미치는 영향을 평가하기 위해, 기존 직업문항과 개선된 직업문항을 비교·분석하였음. 1차 매칭률은 80.2%서 2차 매칭률은 97.8%로 향상되었음을 확인할 수 있었음. 이는 개선된 직업문항이 기존 문항에 비해 직업정보를 보다 세부적으로 수집할 수 있도록 설계되었기 때문임. 따라서, 개선된 직업문항은 전체적인 매칭률 향상에 기여한 것으로 평가할 수 있었음.

○

- 하지만 효율성 측면에서 직업문항의 수가 기존 3개에서 11개로 증가했기 때문에, 매칭률은 향상되었으나 응답자의 부담이 증가하였음. 이로 인해 효율성 측면에서는 개선이 필요할 수 있음을 시사함. 즉, 매칭률 향상을 위한 직업문항 수의 증가가 효율성을 보장하지 않으므로, 적절한 직업문항의 선정이 중요한 과제로 도출되었음. 향후, 직업문항을 최적화하고 응답자의 부담을 최소화하는 방식으로 개선이 필요함. 이를 위해서는 개선된 각 직업문항별로 매칭률 개선에 어느 정도 기여했는지를 평가할 필요가 있음.

- 수행업무를 묻는 질문은 기존의 단일 응답 칸 방식보다는 다중 응답 칸 방식이 보다 효과적인 것으로 나타났으며, 사용되는 도구도 일부 직업에서 매칭에 유의한 정보를 제공하였음.

- 직능수준과 관련된 직업문항은 응답자의 이해 부족 등으로 유의한 정보를 제공하는데 어려움이 있었음. 다만, 한국표준직업분류의 대분류 1과 2(관리자와 전문가)를 구분하는데 본 연구에서 제시한 "귀하가 수행하는 업무 중에서 부서 또는 팀을 조정, 평가하고 소속 직원들을 지휘 관리하는 역할의 비중은 어느 정도입니까?"라는 질문의 응답정보가 유용한 정보로 활용되었음.

- 산업과 관련된 직업문항은 "귀하가 생산하거나 제공하는 제품이나 서비스는 무엇입니까?"라는 질문의 응답정보가 일부 유의미한 정보를 제공하였음. 특히, 대분류 8번(조립원, 제작원, 조작용 등) 직업군에 유의미한 정보를 제공함. 수행하는 업무가 유사하더라도, 생산하는 제품이 직업을 구분하는 중요한 요소가 될 수 있음.

-

2. 제언

○

- 본 연구는 문헌연구, 사례연구, 파일럿테스트를 통하여 직업문항의 개선방안을 제시하였음. 직업문항의 수가 많으면 많을수록 보다 정확한 직업정보를 얻어 직업코딩에 효과적일 수 있음. 반면, 직업문항 수가 많으면 조사비용이 증가하고, 응답자의 응답피로가 높아져 직업조사의 효율성이 낮아질 수 있음. 직업문항을 적용할 때 몇가지 주의가 필요함.
- 첫째, 개선된 직업문항의 효과를 유지하면서도 응답자의 부담을 최소화하기 위해 문항을 최적화해야 함. 이를 위해 정보의 중복성을 초래하거나 기여도가 낮은 문항을 간소화하고, 매칭률 향상에 실질적으로 기여하는 핵심 문항을 중심으로 설계할 필요가 있음.
- 둘째, 직능유형과 직능수준 관련 문항의 설계를 개선해야 함. 특히, 직무 수행에서 요구되는 기술 수준, 책임, 자격 등을 묻는 문항은 명확한 예시와 가이드를 제공하여 응답자가 쉽게 이해하고 정확히 응답할 수 있도록 해야 함.
- 셋째, 직업 구분에 유의미한 정보를 제공하는 생산 제품, 서비스 및 근무 장소 관련 문항의 활용을 강화해야 함. 이를 통해 직업군의 세분화와 구분을 지원하고, 복합 직업을 가진 응답자가 적절히 응답할 수 있도록 명확한 가이드를 제시해야 함.
- 넷째, 설문 문항에 대한 응답자의 이해를 높이기 위해 응답 안내와 예시를 포함한 설문지 유형을 확대 적용해야 함. 특히, 주관식 응답의 부담을 줄이기 위해 객관식 응답 방식을 병행하고, 간결하고 명확한 안내 문구를 통해 응답의 정확성과 용이성을 개선해야 함.
- 다섯째, 다양한 직업군과 연령층을 포함한 추가적인 파일럿 테스트를 수행해야 함. 이를 통해 개선된 문항의 타당성과 신뢰성을 검증하고, 각 문항이 직업코딩 매칭에 미치는 기여도를 정량적으로 분석하여 문항별 중요도를 평가해야 함.
- 여섯째, 설문 과정에서 수집된 응답자의 피드백을 반영하여 직업문항 설계를 지속적으로 개선해야 함. 특히, 응답자들이 지적한 문항의 모호성과 과도한 주관식 응답에 대한 불편함을 해소할 수 있는 구체적인 대책을 마련해야 함.
- 일곱째, 직업별 최소 학력, 경력, 자격 등 직능수준과 관련된 기준을 명확히 정립하고 이를 반영한 직업문항 설계를 추진해야 함. 또한, 직업군별 특성과 응답 유형에 따른 설문지의 적합성을 분석하여 다양한 설문 유형을 적용하는 방안을 모색해야 함.
- 이와 같은 제언을 통해 한국표준직업분류 기반의 직업문항 설계와 응답 체계를 개선함으로써, 노동시장 분석과 정책 수립에 필요한 데이터의 품질을 높이고 실효성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨.

참 고 문 헌

- 박명섭 외. (2016). "한국의 노동시장 이중구조와 정책적 함의". 한국노동연구원.
- 김중숙. (2017). "직업분류의 표준화와 실제 사용의 불일치에 관한 연구". 서울대학교 석사학위논문.
- 한국고용정보원. (2015). "한국의 직업 인식과 직무 기술서 작성 실태 분석". 한국고용정보원 보고서.
- 박은지. (2014). "한국 사회에서 직업의 사회적 인식과 직업 만족도에 관한 연구". 고려대학교 박사학위논문.
- 김영순. (2012). "한국의 직업 위계意識과 사회적 이동성에 대한 연구". 연세대학교 석사학위논문.
- Buckner-Petty, S., Dale, A., &Evanoff, B. (2018). Efficiency of autocoding programs for converting job descriptors into standard occupational classification (SOC) codes. American Journal of Industrial Medicine, 62, 59 - 68.
- Canadian Labour Market Information. (2016). "The National Occupational Classification (NOC) System". Government of Canada.
- European Commission. (2015). "European Classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)". European Union.
- Greenwood, D. J., &Levin, M. (2007). Introduction to Action Research: Social Research for Social Change. Sage Publications.
- Groover, M. P. (2015). Work Systems: The Methods, Measurement, &Management of Work (2nd ed.). Pearson.
- International Labour Organization (ILO). (2012). International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Geneva: ILO.
- Karakatsanis, I., AlKhader, W., MacCrory, F., Alibasic, A., Omar, M. A., Aung, Z., &Woon, W. (2017). Data mining approach to monitoring the requirements of the job market: A case study. Information Systems, 65, 1-6.
- Kreiner, B. (2011). The Impact of Response Accuracy on Occupational Coding in Surveys. Survey Research Methods, 5(3), 115-126.
- Lehmann, C., Huber, L. G., Horisberger, T., Scheiba, G., Sima, A., &Stockinger, K. (2020). Big Data architecture for intelligent maintenance: a focus on query processing and machine learning algorithms. Journal of Big Data, 7.

- OECD. (2014). OECD Employment Outlook 2014. Paris: OECD Publishing.
- Parolin, Z. (2020). Automation, Occupational Earnings Trends, and the Moderating Role of Organized Labor. *Social Forces*, 99, 921–946.
- Roberts, B., Shkembi, A., Smith, L. M., & Neitzel, R. (2022). Beware the Grizzlyman: A comparison of job- and industry-based noise exposure estimates using manual coding and the NIOSH NIOCCS machine learning algorithm. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*, 19, 437–447.
- Smith, J. (2013). "Occupational Classification in the US and UK: A Comparative Study". *Journal of Labour Market Research*, 46(3), 255–270.
- Smyth, J. D., Dillman, D. A., Christian, L. M., & O'Neill, A. (2006). Open-Ended Questions in Web Surveys: Can Increasing the Size of Answer Boxes and Providing Extra Verbal Instructions Improve Response Quality?. *Public Opinion Quarterly*, 70(2), 275–287.
- Sørensen, D. G. H., Elmaraghy, H., Brunoe, T. D., & Nielsen, K. (2020). Classification coding of production systems for identification of platform candidates. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 28, 144–156.
- Statistics Canada. (2020a). Machine Learning with FastText for Text Classification of Industry and Occupational Codes. Business Process & Technical Analysis Section.
- Statistics Canada. (2020b). NAICS and NOC Models and Journey to Production. [PowerPoint slides]. National Occupational Classification, NAICS Model Pilot Study.
- Sullivan, S. E., & Baruch, Y. (2009). Advances in Career Theory and Research: A Critical Review and Agenda for Future Exploration. *Journal of Management*, 35(6), 1542–1571.
- Vogt, W. P. (2005). *Dictionary of Statistics & Methodology: A Nontechnical Guide for the Social Sciences*. Sage Publications.
- Wan, W., Ge, C., Friesen, M., Locke, S. J., Russ, D., Burstyn, I., Baker, C. J. O., Adisesh, A., Lan, Q., Rothman, N., Huss, A., Tongeren, M. V. v., Vermeulen, R. C. H., & Peters, S. (2023). Automated Coding of Job Descriptions From a General Population Study: Overview of Existing Tools, Their Application and Comparison. *Annals of Work Exposures and Health*, 67, 663–672.

<별첨 1> 직업문항 조사지(A 유형)

직업문항 타당성 검증을 위한 설문조사		ID				
----------------------	--	----	--	--	--	--

안녕하십니까?
(주)현대리서치는 통계청에 의뢰로 한국직업자격협회와 함께 직업문항 타당성 검증을 위한 조사를 시행하고 있습니다.

조사 과정에서 취득한 정보는 「통계법」(제33조)에 따라 통계 목적 이외에는 절대 사용되지 않으며, 개인 응답에 대한 비밀은 보호됩니다. 바쁘시겠지만 성실한 답변을 부탁드립니다.

2024년 10월
현대리서치 직업문항 타당성 검증조사 팀

조사주
관

한국직업자격협회

조사수행기관 (주)현대리서치 ☎ 02) 3218 - 9650

통계법 제33조(비밀의 보호 등)
① 통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
② 통계작성을 위하여 수집된 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 기초자료는 통계작성의 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

PART I.

SQ1. 귀하의 성별은 무엇입니까?

① 남성

② 여성

SQ2. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

① 20세 미만

② 20대

③ 30대

④ 40대

⑤ 50대 이상

⑥ 60대 이상

SQ3. 귀하의 학력은 어떻게 되십니까?

① 중학교 졸업 이하

② 고등학교 졸업

③ 전문대 졸업

④ 대학교 졸업

⑤ 대학원 졸업 이상

문1. 귀하는 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니다니까?

문1-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

① 전혀 그렇지 않다

② 그렇지 않다

③ 보통이다

④ 그렇다

⑤ 매우 그렇다

문2. 귀하의 직업명을 구체적으로 기술하여 주십시오

문2-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문3. 귀하의 직위/직책명을 구체적으로 기술하여 주십시오

문3-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

PART I. 개선 직업문항

문4. 귀하의 직업명은 무엇입니까?

(여러개의 직업을 가지고 있는 경우 취업시간이 가장 많은 직업을 기준으로 작성해 주시기 바랍니다)

문4-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문5. 귀하는 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니까?

1)	
2)	
3)	

문5-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문6. 귀하의 직업에서 주로 사용하는 도구(S/W, 장비 등)를 1가지 이상 기술하여 주십시오

1)	
2)	
3)	

문6-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문7. 귀하가 생산하거나 제공하는 제품이나 서비스는 무엇입니까?

1)
2)
3)

문7-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

☐

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문8. 귀하가 가장 많은 시간을 보내는 근무장소를 기술하여 주십시오

--

문8-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

☐

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문9. 귀하께서 응답하시면서 어려웠던 점이나 개선사항이 있으시면 자유롭게 기술하여 주십시오

--

♣ 끝까지 성의 있게 응답해 주셔서 진심으로 감사드립니다 ♣

[개인정보 수집 및 이용 동의 안내]

※ (주)현대리서치는 '답례품 제공'(5,000원 모바일 상품권)의 목적으로 다음과 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.

- ① 개인정보 수집 항목 : 성명, 휴대폰 번호
② 개인정보 이용 기간 : 본 용역 완료 이후 일괄 삭제·파기 (2024년 12월 31일)

※ 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 경우, 거부하실 수 있으나 답례품은 제공되지 않습니다.

개인정보수집 동의 여부	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	성명	
		휴대폰 번호	(010)-()-()

문1-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문2. 귀하의 직업명을 구체적으로 기술하여 주십시오

※예시 : 공무원, 군무원, 공공기관/공기업 직원, 건축공학기술자, 상점판매원 등

문2-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문3. 귀하의 직위/직책명을 구체적으로 기술하여 주십시오

※예시 : 보조원, 인턴, 일반직원, 종업원, 영업팀원, 회계팀장, 기계설비부장, 주방장, 재무이사 등

문3-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

PART I. 개선 직업문항

문4. 귀하의 직업명은 무엇입니까?

※ 여러개의 직업을 가지고 있는 경우 취업시간이 가장 많은 직업을 기준으로 작성해 주시기 바랍니다

※예시 : 공무원, 기계정비사, 상점판매원, 변호사, 요리사, 간호사, 전기기사, 연구원, 경비원 등

문4-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문5. 귀하는 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니까?

1)
2)
3)

※예시 : 변호사; 법률자문 제공, 재판준비 및 소송대리 등
전기기사; 전기설비 점검, 전기배선 설치 및 수리 등
간호사; 환자간호, 약물 투여 등

문5-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문6. 귀하의 직업에서 주로 사용하는 도구(S/W, 장비 등)를 1가지 이상 기술하여 주십시오

1)
2)
3)

※예시 : 변호사; 법률데이터베이스 소프트웨어, 계약서 작성 도구 등
전기기사; 멀티미터(전기 측정기), 전동드릴 등
간호사; 주사기, 의료기록 시스템

문6-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

☐

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문7. 귀하가 생산하거나 제공하는 제품이나 서비스는 무엇입니까?

1)
2)
3)

※예시 : 변호사; 법률자문, 계약서 검토 및 작성 등
전기기사; 전기설비 설치, 배전반 유지보수 등
간호사; 환자치료 및 관리, 의료서비스 제공 등

문7-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

☐

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문8. 귀하가 가장 많은 시간을 보내는 근무장소를 기술하여 주십시오

※예시 : 사무실, 연구소, 생산공장(제조업), 대학, 초/중/고등학교, 관공서, 금융기관(은행, 보험사 등), 병원/의료기관, 군대, 건설현장(건설업), 운송수단(버스, 트럭, 선박 등), 고객방문(서비스 제공), 농장(농업), 어업 관련 장소(양식장, 선박), 도축장, 온라인(인터넷 쇼핑몰 등), 공유오피스, 재택근무

문8-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

☐

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문9. 귀하의 직업에서 업무평가, 조정 또는 의사결정에 어떤 책임을 맡고 계십니까?, 구체적으로 기술하여 주십시오

1)
2)
3)

문9-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문10. 귀하의 직업에서 요구되는 기술 수준은 어떻게 되십니까?

- ① 기초적인 지식, 기술 ② 보통수준 지식, 기술
③ 복잡한 지식, 기술 ④ 전문적인 지식, 기술

문10-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문11. 귀하가 수행하는 업무 중에서 부서 또는 팀을 조정, 평가하고 소속 직원들을
지휘 관리하는 역할의 비중은 어느 정도입니까?

 %

문11-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문12. 귀하의 직업에서 요구되는 최소학력 수준은 무엇입니까?

문12-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문13. 귀하의 직업에서 요구되는 필수자격 또는 인증은 무엇입니까?

※예시 : 변호사; 변호사 자격증, 전기기사; 전기기사 자격증, 간호사; 간호사 자격증

문13-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문14. 귀하의 직업에서 요구되는 최소 경력기간은 어느 정도입니까?

 년 개월

문14-1. 위 질문에 답변하기 용이하였습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문15. 귀하께서 응답하시면서 어려웠던 점이나 개선사항이 있으시면 자유롭게 기술하여 주십시오

♣ 끝까지 성의 있게 응답해 주셔서 진심으로 감사드립니다 ♣

[개인정보 수집 및 이용 동의 안내]

※ ㈜현대리서치는 '답례품 제공'(5,000원 모바일 상품권)의 목적으로 다음과 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.

- ① 개인정보 수집 항목 : 성명, 휴대폰 번호
② 개인정보 이용 기간 : 본 용역 완료 이후 일괄 삭제·파기 (2024년 12월 31일)

※ 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 경우, 거부하실 수 있으나 답례품은 제공되지 않습니다.

개인정보수집 동의 여부	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	성명	
		휴대폰 번호	(010)-()-()

설문조사 결과 상세

○ 응답자 일반특성

구분	내용	빈도(명)	비율(%)
전체		490	100.0
성별	남성	297	60.6
	여성	193	39.4
연령대	20세 미만	0	0.0
	20대	63	12.9
	30대	91	18.6
	40대	151	30.8
	50대	127	25.9
	60대 이상	58	11.8
학력	중학교 졸업 이하	14	2.9
	고등학교 졸업	131	26.7
	전문대 졸업	114	23.3
	대학교 졸업	176	35.9
	대학원 졸업 이상	55	11.2
직업대분류	관리자	48	9.8
	전문가 및 관련 종사자	145	29.6
	사무 종사자	39	8.0
	서비스 종사자	45	9.2
	판매 종사자	15	3.1
	농림어업 숙련 종사자	15	3.1
	기능원 및 관련 기능 종사자	57	11.6
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	90	18.4
	단순 노무 종사자	36	7.3
직업중분류	의회·정부 및 기업 고위직	11	6
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	12	6
	전문 서비스 관리직	13	18
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	14	6
	판매 및 고객 서비스 관리직	15	12
	과학 전문가 및 관련직	21	9
	정보 통신 전문가 및 기술직	22	18
	공학 전문가 및 기술직	23	27
	보건 전문가 및 관련직	24	21
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	25	12
	교육 전문가 및 관련직	26	15

구분	내용	빈도(명)	비율(%)
	법률 및 행정 전문직	27	7
	경영·금융 전문가 및 관련직	28	12
	문화·예술·스포츠·기타 전문가 및 관련직	29	24
	기획·영업 및 인사 사무직	31	6
	자재·생산 및 운송 사무직	32	6
	회계·경리 및 통계 사무직	33	6
	금융 사무직	34	3
	법률·감사 및 정부 행정 사무직	35	6
	상담·안내 및 접수 사무직	36	6
	일반 지원 사무직	37	6
	경찰·소방 및 보안 관련 서비스직	41	6
	돌봄 및 보건 서비스직	42	12
	개인 생활 서비스직	43	12
	운송 및 여가 서비스직	44	6
	조리 및 음식 서비스직	45	9
	영업직	51	3
	매장 판매 및 상품 대여직	52	6
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	53	6
	농축산 숙련직	61	9
	임업 숙련직	62	3
	어업 숙련직	63	3
	식품 가공 관련 기능직	71	3
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	72	6
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	73	3
	금속 성형 관련 기능직	74	3
	운송 및 기계 관련 기능직	75	9
	전기 및 전자 관련 기능직	76	6
	정보 통신 및 방송장비 관련 기능직	77	6
	건설 및 채굴 관련 기능직	78	12
	기타 기능 관련직	79	9
	식품가공 관련 기계 조작직	81	9
	섬유 및 신발 관련 기계 조작직	82	9
	화학 관련 기계 조작직	83	6
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	84	9
	기계 제조·관련 기계 조작 및 조립직	85	15
	전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직	86	12
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	87	15

구분	내용	빈도(명)	비율(%)
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	88	6
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	89	9
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	91	3
	운송 관련 단순 노무직	92	6
	제조 관련 단순 노무직	93	3
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	94	6
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	95	9
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	99	9

○ 직업분류별 직업코딩 매칭률

항목		전체 빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭 수	매칭률	매칭 수	매칭률	매칭 수	매칭률
전체		490	393	80.2	86	88.8	480	98.0
직업 대분류	관리자	48	37	77.1	10	90.9	47	97.9
	전문가 및 관련 종사자	145	117	80.7	24	86.2	141	97.9
	사무 종사자	39	30	76.9	9	100.0	39	100.0
	서비스 종사자	45	36	80.0	3	33.3	39	86.7
	판매 종사자	15	11	73.3	4	100.0	15	100.0
	농림어업 숙련 종사자	15	15	100.0	-	-	15	100.0
	기능원 및 관련 기능 종사자	57	49	86.0	8	100.0	57	100.0
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	90	62	68.9	28	100.0	90	100.0
	단순 노무 종사자	36	36	100.0	-	-	36	100.0
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	6	4	66.7	1	50.0	5	83.3
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	6	4	66.7	2	100.0	6	100.0
	전문 서비스 관리직	18	14	77.8	4	100.0	18	100.0
	건설 전기 및 생산 관련 관리직	6	4	66.7	2	100.0	6	100.0
	판매 및 고객 서비스 관리직	12	11	91.7	1	100.0	12	100.0
	과학 전문가 및 관련직	9	4	44.4	4	80.0	8	88.9
	정보 통신 전문가 및 기술직	18	13	72.2	5	100.0	18	100.0
	공학 전문가 및 기술직	27	24	88.9	3	100.0	27	100.0
	보건 전문가 및 관련직	21	21	100.0	-	-	21	100.0
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	12	9	75.0	2	66.7	11	91.7
	교육 전문가 및 관련직	15	15	100.0	-	-	15	100.0
	법률 및 행정 전문직	7	2	28.6	5	100.0	7	100.0
	경영·금융 전문가 및 관련직	12	8	66.7	3	75.0	11	91.7
	문화·예술·스포츠·기타 전문가 및 관련직	24	21	87.5	2	66.7	23	95.8

항목		전체 빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭 수	매칭률	매칭 수	매칭률	매칭 수	매칭률
기획·영업 및 인사 사무직		6	3	50.0	3	100.0	6	100.0
자재 생산 및 운송 사무직		6	4	66.7	2	100.0	6	100.0
회계·경리 및 통계 사무직		6	5	83.3	1	100.0	6	100.0
금융 사무직		3	3	100.0	-	-	3	100.0
법률·감사 및 정부 행정 사무 직		6	6	100.0	-	-	6	100.0
상담·안내 및 접수 사무직		6	6	100.0	-	-	6	100.0
일반 지원 사무직		6	3	50.0	3	100.0	6	100.0
경찰·소방 및 보안 관련 서비스직		6	6	100.0	-	-	6	100.0
돌봄 및 보건 서비스직		12	6	50.0	-	-	6	50.0
개인 생활 서비스직		12	12	100.0	-	-	12	100.0
운송 및 여가 서비스직		6	6	100.0	-	-	6	100.0
조리 및 음식 서비스직		9	6	66.7	3	100.0	9	100.0
영업직		3	3	100.0	-	-	3	100.0
매장 판매 및 상품 대여직		6	4	66.7	2	100.0	6	100.0
통신 및 방문·노점 판매 관련 직		6	4	66.7	2	100.0	6	100.0
농축산 숙련직		9	9	100.0	-	-	9	100.0
임업 숙련직		3	3	100.0	-	-	3	100.0
어업 숙련직		3	3	100.0	-	-	3	100.0
식품 가공 관련 기능직		3	3	100.0	-	-	3	100.0
섬유·의복 및 가죽 관련 기능 직		6	6	100.0	-	-	6	100.0
목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직		3	3	100.0	-	-	3	100.0
금속 성형 관련 기능직		3	3	100.0	-	-	3	100.0
운송 및 기계 관련 기능직		9	7	77.8	2	100.0	9	100.0
전기 및 전자 관련 기능직		6	4	66.7	2	100.0	6	100.0
정보 통신 및 방송장비 관련 기능직		6	6	100.0	-	-	6	100.0
건설 및 채굴 관련 기능직		12	8	66.7	4	100.0	12	100.0
기타 기능 관련직		9	9	100.0	-	-	9	100.0
식품가공 관련 기계 조작직		9	5	55.6	4	100.0	9	100.0
섬유 및 신발 관련 기계 조작 직		9	6	66.7	3	100.0	9	100.0
화학 관련 기계 조작직		6	0	0.0	6	100.0	6	100.0
금속 및 비금속 관련 기계 조작직		9	8	88.9	1	100.0	9	100.0
기계 제조 관련 기계 조작 및 조립직		15	4	26.7	11	100.0	15	100.0
전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직		12	10	83.3	2	100.0	12	100.0
운전 및 운송 관련 기계 조작 직		15	15	100.0	-	-	15	100.0

항목		전체 빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭 수	매칭률	매칭 수	매칭률	매칭 수	매칭률
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	6	6	100.0	-	-	6	100.0
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	9	8	88.9	1	100.0	9	100.0
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	3	3	100.0	0	-	3	100.0
	운송 관련 단순 노무직	6	6	100.0	-	-	6	100.0
	제조 관련 단순 노무직	3	3	100.0	-	-	3	100.0
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	6	6	100.0	-	-	6	100.0
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	9	9	100.0	-	-	9	100.0
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	9	9	100.0	-	-	9	100.0

○ 직업분류별/설문자유형별 직업코딩 매칭률

항목		응답안내 없음(Type 1)								응답안내 있음(Type 2)							
		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭			
			매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		
전체		245	197	80.4	44	91.7	241	98.4	245	196	80.0	42	86.0	238	97.1		
직업 대분류	관리자	23	18	78.3	5	100.0	23	100.0	25	19	76.0	5	83.3	24	96.0		
	전문가 및 관련 종사자	71	56	78.9	14	93.3	70	98.6	74	61	82.4	10	76.9	71	95.9		
	사무 종사자	23	19	82.6	4	100.0	23	100.0	16	11	68.8	5	100.0	16	100.0		
	서비스 종사자	22	17	77.3	2	40.0	19	86.4	23	19	82.6	1	25.0	20	87.0		
	판매 종사자	7	5	71.4	2	100.0	7	100.0	8	6	75.0	2	100.0	8	100.0		
	농림어업 숙련 종사자	8	8	100.0	-	-	8	100.0	7	7	100.0	-	-	7	100.0		
	기능원 및 관련 기능 종사자	28	24	85.7	4	100.0	28	100.0	29	25	86.2	4	100.0	29	100.0		
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	45	32	71.1	13	100.0	45	100.0	45	30	66.7	15	100.0	45	100.0		
	단순 노무 종사자	18	18	100.0	-	-	18	100.0	18	18	100.0	-	-	18	100.0		
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	2	2	100.0	-	-	2	100.0	4	2	50.0	1	50.0	3	75.0		
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0		
	전문 서비스 관리직	9	6	66.7	3	100.0	9	100.0	9	8	88.9	1	100.0	9	100.0		
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0		

항목		응답안내 없음(Type 1)							응답안내 있음(Type 2)						
		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
판매 및 고객 서비스 관리직		6	6	100.0	-	-	6	100.0	6	5	83.3	1	100.0	6	100.0
과학 전문가 및 관련직		4	2	50.0	2	100.0	4	100.0	5	2	40.0	2	66.7	4	80.0
정보 통신 전문가 및 기술직		9	6	66.7	3	100.0	9	100.0	9	7	77.8	2	100.0	9	100.0
공학 전문가 및 기술직		14	13	92.9	1	100.0	14	100.0	13	11	84.6	2	100.0	13	100.0
보건 전문가 및 관련직		9	9	100.0	-	-	9	100.0	12	12	100.0	-	-	12	100.0
사회복지·종교 전문가 및 관련직		6	4	66.7	1	50.0	5	83.3	6	5	83.3	1	100.0	6	100.0
교육 전문가 및 관련직		7	7	100.0	-	-	7	100.0	8	8	100.0	-	-	8	100.0
법률 및 행정 전문직		4	0	0.0	4	100.0	4	100.0	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0
경영·금융 전문가 및 관련직		6	4	66.7	2	100.0	6	100.0	6	4	66.7	1	50.0	5	83.3
문화·예술·스포츠·기타 전문가 및 관련직		12	11	91.7	1	100.0	12	100.0	12	10	83.3	1	50.0	11	91.7
기획·영업 및 인사 사무직		3	1	33.3	2	100.0	3	100.0	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0
자재·생산 및 운송 사무직		3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	1	33.3	2	100.0	3	100.0
회계·경리 및 통계 사무직		4	4	100.0	-	-	4	100.0	2	1	50.0	1	100.0	2	100.0
금융 사무직		2	2	100.0	-	-	2	100.0	1	1	100.0	-	-	1	100.0
법률·감사 및 정부 행정 사무직		4	4	100.0	-	-	4	100.0	2	2	100.0	-	-	2	100.0
상담·안내 및 접수 사무직		3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	3	100.0	-	-	3	100.0
일반 지원 사무직		4	2	50.0	2	100.0	4	100.0	2	1	50.0	1	100.0	2	100.0
경찰·소방 및 보안 관련 서비스직		3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	3	100.0	-	-	3	100.0
돌봄 및 보건 서비스직		5	2	40.0	-	-	2	40.0	7	4	57.1	-	-	4	57.1
개인 생활 서비스직		6	6	100.0	-	-	6	100.0	6	6	100.0	-	-	6	100.0
운송 및 여가 서비스직		3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	3	100.0	-	-	3	100.0
조리 및 음식 서비스직		5	3	60.0	2	100.0	5	100.0	4	3	75.0	1	100.0	4	100.0
영업직		1	1	100.0	-	-	1	100.0	2	2	100.0	-	-	2	100.0

항목		응답안내 없음(Type 1)						응답안내 있음(Type 2)							
		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
	매장 판매 및 상품 대여직	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0
	농축산 숙련직	5	5	100.0	-	-	5	100.0	4	4	100.0	-	-	4	100.0
	임업 숙련직	1	1	100.0	-	-	1	100.0	2	2	100.0	-	-	2	100.0
	어업 숙련직	2	2	100.0	-	-	2	100.0	1	1	100.0	-	-	1	100.0
	식품 가공 관련 기능직	1	1	100.0	-	-	1	100.0	2	2	100.0	-	-	2	100.0
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	3	100.0	-	-	3	100.0
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	2	2	100.0	-	-	2	100.0	1	1	100.0	-	-	1	100.0
	금속 성형 관련 기능직	1	1	100.0	-	-	1	100.0	2	2	100.0	-	-	2	100.0
	운송 및 기계 관련 기능직	5	3	60.0	-	-	5	100.0	4	4	100.0	-	-	4	100.0
	전기 및 전자 관련 기능직	3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	1	33.3	2	100.0	3	100.0
	정보 통신 및 방송장비 관련 기능직	3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	3	100.0	-	-	3	100.0
	건설 및 채굴 관련 기능직	6	4	66.7	2	100.0	6	100.0	6	4	66.7	2	100.0	6	100.0
	기타 기능 관련직	4	4	100.0	-	-	4	100.0	5	5	100.0	-	-	5	100.0
	식품가공 관련 기계 조작직	5	3	60.0	2	100.0	5	100.0	4	2	50.0	2	100.0	4	100.0
	섬유 및 신발 관련 기계 조작직	4	2	50.0	2	100.0	4	100.0	5	4	80.0	1	100.0	5	100.0
	화학 관련 기계 조작직	3	0	0.0	3	100.0	3	100.0	3	0	0.0	3	100.0	3	100.0
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	5	4	80.0	1	100.0	5	100.0	4	4	100.0	-	-	4	100.0
	기계 제조 관련 기계 조작 및 조립직	7	3	42.9	4	100.0	7	100.0	8	1	12.5	7	100.0	8	100.0
	전자·전자 관련 기계 조작 및 조립직	6	5	83.3	1	100.0	6	100.0	6	5	83.3	1	100.0	6	100.0
운전 및 운송 관련 기계	8	8	100.0	-	-	8	100.0	7	7	100.0	-	-	7	100.0	

항목		응답안내 없음(Type 1)						응답안내 있음(Type 2)							
		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
	조작직														
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	3	100.0	-	-	3	100.0
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	4	4	100.0	-	-	4	100.0	5	4	80.0	1	100.0	5	100.0
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	2	2	100.0	-	-	2	100.0	1	1	100.0	-	-	1	100.0
	운송 관련 단순 노무직	3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	3	100.0	-	-	3	100.0
	제조 관련 단순 노무직	1	1	100.0	-	-	1	100.0	2	2	100.0	-	-	2	100.0
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	3	100.0	-	-	3	100.0
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	5	5	100.0	-	-	5	100.0	4	4	100.0	-	-	4	100.0
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	4	4	100.0	-	-	4	100.0	5	5	100.0	-	-	5	100.0

○ 직업분류별/조사방법별 직업코딩 매칭률

항목		면접조사							온라인조사						
		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
전체		309	256	82.8	47	88.7	303	98.1	181	137	75.7	39	88.6	176	97.2
직업 대분류	관리자	12	10	83.3	2	100.0	12	100.0	36	27	75.0	8	88.9	35	97.2
	전문가 및 관련 종사자	33	31	93.9	2	100.0	33	100.0	112	86	76.8	22	84.6	108	96.4
	사무 종사자	9	9	100.0	-	-	9	100.0	30	21	70.0	9	100.0	30	100.0
	서비스 종사자	42	33	78.6	3	33.3	36	85.7	3	3	100.0	-	-	3	100.0
	판매 종사자	15	11	73.3	4	100.0	15	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	농림어업 숙련 종사자	15	15	100.0	-	-	15	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	기능원 및 관련 기능 종사자	57	49	86.0	8	100.0	57	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	45	32	71.1	13	100.0	45	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	단순 노무 종사자	18	18	100.0	-	-	18	100.0	-	-	-	-	-	-	-
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	0	0	-	0	-	0	-	6	4	66.7	1	50.0	5	83.3

항목		면접조사						온라인조사							
		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	3	1	33.3	2	100.0	3	100.0
	전문 서비스 관리직	-	-	-	-	-	-	-	18	14	77.8	4	100.0	18	100.0
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	6	4	66.7	2	100.0	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	판매 및 고객 서비스 관리직	3	3	100.0	-	-	3	100.0	9	8	88.9	1	100.0	9	100.0
	과학 전문가 및 관련직	-	-	-	-	-	-	-	9	4	44.4	4	80.0	8	88.9
	정보 통신 전문가 및 기술직	-	-	-	-	-	-	-	18	13	72.2	5	100.0	18	100.0
	공학 전문가 및 기술직	24	22	91.7	2	100.0	24	100.0	3	2	66.7	1	100.0	3	100.0
	보건 전문가 및 관련직	9	9	100.0	0	-	9	100.0	12	12	100.0	-	-	12	100.0
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	-	-	-	-	-	-	-	12	9	75.0	2	66.7	11	91.7
	교육 전문가 및 관련직	-	-	-	-	-	-	-	15	15	100.0	-	-	15	100.0
	법률 및 행정 전문직	-	-	-	-	-	-	-	7	2	28.6	5	100.0	7	100.0
	경영·금융 전문가 및 관련직	-	-	-	-	-	-	-	12	8	66.7	3	75.0	11	91.7
	문화·예술·스포츠· 기타 전문가 및 관련직	-	-	-	-	-	-	-	24	21	87.5	2	66.7	23	95.8
	기획·영업 및 인사 사무직	-	-	-	-	-	-	-	6	3	50.0	3	100.0	6	100.0
	자재·생산 및 운송 사무직	3	3	100.0	-	-	3	100.0	3	1	33.3	2	100.0	3	100.0
	회계·경리 및 통계 사무직	-	-	-	-	-	-	-	6	5	83.3	1	100.0	6	100.0
	금융 사무직	-	-	-	-	-	-	-	3	3	100.0	-	-	3	100.0
	법률·감사 및 정부 행정 사무직	-	-	-	-	-	-	-	6	6	100.0	-	-	6	100.0
	상담·안내 및 접수 사무직	6	6	100.0	0	-	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	일반 지원 사무직	-	-	-	-	-	-	-	6	3	50.0	3	100.0	6	100.0
	경찰·소방 및 보안 관련	6	6	100.0	0	-	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-

항목		면접조사							온라인조사						
		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
	서비스직														
	돌봄 및 보건의 서비스직	9	3	33.3	0	0.0	3	33.3	3	3	100.0	0	-	3	100.0
	개인 생활 서비스직	12	12	100.0	0	-	12	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	운송 및 여가 서비스직	6	6	100.0	0	-	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	조리 및 음식 서비스직	9	6	66.7	3	100.0	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	영업직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	매장 판매 및 상품 대여직	6	4	66.7	2	100.0	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	6	4	66.7	2	100.0	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	농축산 숙련직	9	9	100.0	0	-	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	임업 숙련직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	어업 숙련직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	식품 가공 관련 기능직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	6	6	100.0	0	-	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	금속 성형 관련 기능직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	운송 및 기계 관련 기능직	9	7	77.8	2	100.0	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	전기 및 전자 관련 기능직	6	4	66.7	2	100.0	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	정보 통신 및 방송장비 관련 기능직	6	6	100.0	0	-	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	건설 및 채굴 관련 기능직	12	8	66.7	4	100.0	12	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	기타 기능 관련직	9	9	100.0	0	-	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	식품가공 관련 기계 조작직	9	5	55.6	4	100.0	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	섬유 및 신발 관련 기계 조작직	9	6	66.7	3	100.0	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	화학 관련 기계 조작직	6	0	0.0	6	100.0	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	금속 및 비금속	9	8	88.9	1	100.0	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-

항목		면접조사						온라인조사							
		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭		빈도	1차매칭		2차매칭		총매칭	
			매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률		매칭수	매칭률	매칭수	매칭률	매칭수	매칭률
	관련 기계 조작직														
	기계 제조 관련 기계 조작 및 조립직	15	4	26.7	11	100.0	15	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직	12	10	83.3	2	100.0	12	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	15	15	100.0	0	-	15	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	6	6	100.0	0	-	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	9	8	88.9	1	100.0	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	운송 관련 단순 노무직	6	6	100.0	0	-	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	제조 관련 단순 노무직	3	3	100.0	0	-	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	6	6	100.0	0	-	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	9	9	100.0	0	-	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	9	9	100.0	0	-	9	100.0	-	-	-	-	-	-	-

○ 직업분류별 1차 매칭 기여도

구분		전체 빈도	1차매칭 (비율)	1차 매칭 근거(비율)			
				수행업무	직업명	직위/직책	계
전체		490	393(80.2%)	268(68.2%)	107(27.2%)	4(1.0%)	379(96.4%)
직업 대분류	관리자	48	37(77.1%)	30(81.1%)	4(10.8%)	3(8.1%)	37(100.0%)
	전문가 및 관련 종사자	145	117(80.7%)	52(44.4%)	64(54.7%)	1(0.9%)	117(100.0%)
	사무 종사자	39	30(76.9%)	18(60.0%)	6(20.0%)	0(0.0%)	24(80.0%)
	서비스 종사자	45	36(80.0%)	9(25.0%)	27(75.0%)	0(0.0%)	36(100.0%)
	판매 종사자	15	11(73.3%)	8(72.7%)	3(27.3%)	0(0.0%)	11(100.0%)
	농림어업 숙련 종사자	15	15(100.0%)	15(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	15(100.0%)
	기능원 및 관련 기능 종사자	57	49(86.0%)	49(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	49(100.0%)
	장차기계 조작 및 조립 종사자	90	62(68.9%)	54(87.1%)	0(0.0%)	0(0.0%)	54(87.1%)

구분		전체 빈도	1차매칭 (비율)	1차 매칭 근거(비율)			
				수행업무	직업명	직위/직책	계
	단순 노무 종사자	36	36(100.0%)	33(91.7%)	3(8.3%)	0(0.0%)	36(100.0%)
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	6	4(66.7%)	0(0.0%)	3(75%)	1(25%)	4(100.0%)
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	6	4(66.7%)	2(50%)	0(0.0%)	2(50%)	4(100.0%)
	전문 서비스 관리직	18	14(77.8%)	13(92.9%)	1(7.1%)	0(0.0%)	14(100.0%)
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	6	4(66.7%)	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(100.0%)
	판매 및 고객 서비스 관리직	12	11(91.7%)	11(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	11(100.0%)
	과학 전문가 및 관련직	9	4(44.4%)	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(100.0%)
	정보 통신 전문가 및 기술직	18	13(72.2%)	13(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	13(100.0%)
	공학 전문가 및 기술직	27	24(88.9%)	21(87.5%)	3(12.5%)	0(0.0%)	24(100.0%)
	보건 전문가 및 관련직	21	21(100.0%)	0(0.0%)	21(100.0%)	0(0.0%)	21(100.0%)
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	12	9(75%)	2(22.2%)	6(66.7%)	1(11.1%)	9(100.0%)
	교육 전문가 및 관련직	15	15(100.0%)	0(0.0%)	15(100.0%)	0(0.0%)	15(100.0%)
	법률 및 행정 전문직	7	2(28.6%)	0(0.0%)	2(100.0%)	0(0.0%)	2(100.0%)
	경영·금융 전문가 및 관련직	12	8(66.7%)	5(62.5%)	3(37.5%)	0(0.0%)	8(100.0%)
	문화·예술·스포츠·기타 전문가 및 관련직	24	21(87.5%)	7(33.3%)	14(66.7%)	0(0.0%)	21(100.0%)
	기획·영업 및 인사 사무직	6	3(50.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	자재·생산 및 운송 사무직	6	4(66.7%)	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(100.0%)
	회계·경리 및 통계 사무직	6	5(83.3%)	1(20.0%)	1(20.0%)	0(0.0%)	2(40.0%)
	금융 사무직	3	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)
	법률감사 및 정부 행정 사무직	6	6(100.0%)	1(16.7%)	5(83.3%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	상담·안내 및 접수 사무직	6	6(100.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	일반 지원 사무직	6	3(50.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	경찰·소방 및 보안 관련 서비스직	6	6(100.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	돌봄 및 보건 서비스직	12	6(50.0%)	3(50.0%)	3(50.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	개인 생활 서비스직	12	12(100.0%)	0(0.0%)	12(100.0%)	0(0.0%)	12(100.0%)
	운송 및 여가 서비스직	6	6(100.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	조리 및 음식 서비스직	9	6(66.7%)	0(0.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	영업직	3	3(100.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	매장 판매 및 상품 대여직	6	4(66.7%)	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(100.0%)
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	6	4(66.7%)	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(100.0%)

구분		전체 빈도	1차매칭 (비율)	1차 매칭 근거(비율)			
				수행업무	직업명	직위/직책	계
	농축산 숙련직	9	9(100.0%)	9(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	9(100.0%)
	임업 숙련직	3	3(100.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	어업 숙련직	3	3(100.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	식품 가공 관련 기능직	3	3(100.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	6	6(100.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	3	3(100.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	금속 성형 관련 기능직	3	3(100.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	운송 및 기계 관련 기능직	9	7(77.8%)	7(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	7(100.0%)
	전기 및 전자 관련 기능직	6	4(66.7%)	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(100.0%)
	정보 통신 및 방송장비 관련 기능직	6	6(100.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	건설 및 채굴 관련 기능직	12	8(66.7%)	8(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	8(100.0%)
	기타 기능 관련직	9	9(100.0%)	9(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	9(100.0%)
	식품가공 관련 기계 조작직	9	5(55.6%)	4(80.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(80.0%)
	섬유 및 산발 관련 기계 조작직	9	6(66.7%)	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	화학 관련 기계 조작직	6	-	-	-	-	-
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	9	8(88.9%)	8(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	8(100.0%)
	기계 제조·관련 기계 조작 및 조립직	15	4(26.7%)	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(100.0%)
	전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직	12	10(83.3%)	3(30.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(30.0%)
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	15	15(100.0%)	15(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	15(100.0%)
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	6	6(100.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	목재인쇄 및 기타 기계 조작직	9	8(88.9%)	8(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	8(100.0%)
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	3	3(100.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	운송 관련 단순 노무직	6	6(100.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	제조 관련 단순 노무직	3	3(100.0%)	3(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(100.0%)
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	6	6(100.0%)	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(100.0%)
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	9	9(100.0%)	9(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	9(100.0%)
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	9	9(100.0%)	6(66.7%)	3(33.3%)	0(0.0%)	9(100.0%)

○ 직업분류별 2차 매칭 기여도

선택지		1차 비매칭	2차매칭 (비율)	2차 매칭 근거(비율)					
				수행업무	직업명	작업직책	4	5	계
전체		97	87(89.7%)	21(24.1%)	9(10.3%)	4(4.6%)	2(2.3%)	9(10.3%)	45(51.6%)
직업 대분류	관리자	11	10(90.9%)	2(20.0%)	4(40.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	6(60.0%)
	전문가 및 관련 종사자	28	25(89.3%)	8(32.0%)	4(16.0%)	0(0.0%)	2(8%)	0(0.0%)	14(50.0%)
	사무 종사자	9	9(100.0%)	3(33.3%)	0(0.0%)	1(11.1%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(44.4%)
	서비스 종사자	9	3(33.3%)	1(33.3%)	1(33.3%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(66.7%)
	판매 종사자	4	4(100.0%)	2(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(50.0%)
	농림어업 숙련 종사자	0	-	-	-	-	-	-	-
	기능원 및 관련 기능 종사자	8	8(100.0%)	1(12.5%)	0(0.0%)	3(37.5%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(50.0%)
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	28	28(100.0%)	4(14.3%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	9(32.1%)	13(46.4%)
	단순 노무 종사자	0	-	-	-	-	-	-	-
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	2	1(50.0%)	1(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(100.0%)
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	2	2(100.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)
	전문 서비스 관리직	4	4(100.0%)	1(25.0%)	2(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(75.0%)
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	2	2(100.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)
	판매 및 고객 서비스 관리직	1	1(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)
	과학 전문가 및 관련직	5	4(80.0%)	1(25.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(25.0%)	0(0.0%)	2(50.0%)
	정보 통신 전문가 및 기술직	5	5(100.0%)	1(20.0%)	1(20.0%)	0(0.0%)	1(20.0%)	0(0.0%)	3(60.0%)
	공학 전문가 및 기술직	3	3(100.0%)	1(33.3%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(33.3%)
	보건 전문가 및 관련직	0	-	-	-	-	-	-	-
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	3	2(66.7%)	0(0.0%)	1(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)
	교육 전문가 및 관련직	0	-	-	-	-	-	-	-
	법률 및 행정 전문직	5	5(100.0%)	3(60.0%)	1(20.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	4(80.0%)
	경영·금융 전문가 및 관련직	4	3(75.0%)	1(33.3%)	1(33.3%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(66.6%)
	문화·예술·스포츠·기 타 전문가 및 관련직	3	2(66.7%)	1(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)
	기획·영업 및 인사 사무직	3	3(100.0%)	2(66.7%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(66.7%)
	자재·생산 및 운송 사무직	2	2(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)

선택지		1차 비매칭	2차매칭 (비율)	2차 매칭 근거(비율)					
				수행업무	직업명	직위/직책	4	5	계
	회계·경리 및 통계 사무직	1	1(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)
	금융 사무직	0	-	-	-	-	-	-	-
	법률·감사 및 정부 행정 사무직	0	-	-	-	-	-	-	-
	상담·안내 및 접수 사무직	0	-	-	-	-	-	-	-
	일반 지원 사무직	3	3(100.0%)	1(33.3%)	0(0.0%)	1(33.3%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(66.6%)
	경찰·소방 및 보안 관련 서비스직	0	-	-	-	-	-	-	-
	돌봄 및 보건 서비스직	6	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)
	개인 생활 서비스직	0	-	-	-	-	-	-	-
	운송 및 여가 서비스직	0	-	-	-	-	-	-	-
	조리 및 음식 서비스직	3	3(100.0%)	1(33.3%)	1(33.3%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(66.6%)
	영업직	0	-	-	-	-	-	-	-
	매장 판매 및 상품 대여직	2	2(100.0%)	1(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	2	2(100.0%)	1(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)
	농축산 숙련직	0	-	-	-	-	-	-	-
	임업 숙련직	0	-	-	-	-	-	-	-
	어업 숙련직	0	-	-	-	-	-	-	-
	식품 가공 관련 기능직	0	-	-	-	-	-	-	-
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	0	-	-	-	-	-	-	-
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	0	-	-	-	-	-	-	-
	금속 성형 관련 기능직	0	-	-	-	-	-	-	-
	운송 및 기계 관련 기능직	2	2(100.0%)	1(50.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(100.0%)
	전기 및 전자 관련 기능직	2	2(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)
	정보 통신 및 방송장비 관련 기능직	0	-	-	-	-	-	-	-
	건설 및 채굴 관련 기능직	4	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(50.0%)
	기타 기능 관련직	0	-	-	-	-	-	-	-
	식품가공 관련 기계 조작직	4	4(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(50.0%)	2(50.0%)
	섬유 및 신발 관련	3	3(100.0%)	2(66.7%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	2(66.7%)

선택지		1차 비매칭	2차매칭 (비율)	2차 매칭 근거(비율)					
				수행업무	직업명	작업직책	4	5	계
	기계 조작직								
	화학 관련 기계 조작직	6	6(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(50.0%)	3(50.0%)
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	1	1(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(100.0%)	1(100.0%)
	기계 제조·관련 기계 조작 및 조립직	11	11(100.0%)	1(9.1%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	3(27.3%)	4(36.4%)
	전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직	2	2(100.0%)	1(50.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	1(50.0%)
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	0	-	-	-	-	-	-	-
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	0	-	-	-	-	-	-	-
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	1	1(100.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	0	-	-	-	-	-	-	-
	운송 관련 단순 노무직	0	-	-	-	-	-	-	-
	제조 관련 단순 노무직	0	-	-	-	-	-	-	-
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	0	-	-	-	-	-	-	-
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	0	-	-	-	-	-	-	-
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	0	-	-	-	-	-	-	-

○ 응답의 용이성(표본할당시 직업기준)

구분	내용	최종 매칭비율	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
전체		490	4.16	4.25	4.25	4.27	4.20	4.21	4.10	4.27	3.80	4.17	4.06	4.27	4.29	4.14
직업 대분류	관리자	48	3.96	4.13	4.17	4.15	3.98	3.90	3.81	4.02	3.54	3.85	3.63	4.02	3.98	3.77
	전문가 및 관련 종사자	145	3.97	4.14	4.08	4.20	4.02	4.01	3.93	4.21	3.42	4.05	3.77	4.21	4.18	3.93
	사무 종사자	39	3.90	3.97	4.41	4.03	4.10	4.15	3.67	3.92	3.28	4.08	3.90	4.13	3.87	4.00
	서비스 종사자	45	4.31	4.47	4.27	4.51	4.53	4.40	4.31	4.47	3.98	4.29	4.18	4.24	4.53	4.11
	판매 종사자	15	4.20	4.33	4.13	4.27	4.27	4.33	4.40	4.53	4.20	4.33	4.13	4.20	4.60	4.00
	농림어업 숙련 종사자	15	4.20	4.33	4.13	4.27	4.33	4.20	4.20	4.40	4.20	4.47	4.33	4.33	4.47	4.00
	가정·서비스·관련 기능 종사자	57	4.04	4.07	4.04	4.05	4.07	4.02	4.07	4.05	4.00	4.02	4.02	4.02	4.02	4.05
	장비·기계·조작·조립 종사자	90	4.43	4.38	4.43	4.42	4.32	4.46	4.36	4.43	4.23	4.38	4.41	4.47	4.57	4.58
	단순 노무 종사자	36	4.75	4.81	4.78	4.69	4.67	4.86	4.61	4.69	4.25	4.61	4.81	4.86	4.89	4.89
직업 중분류	의화정부 및 기업 과외직	6	4.00	4.00	4.17	3.67	3.67	3.33	3.67	4.00	2.83	3.83	3.17	3.50	3.50	3.17
	행정·경영 지원 및	6	4.50	4.33	4.33	4.33	4.33	4.17	4.00	4.33	4.17	4.17	4.00	4.50	4.17	4.00

구분	내용	최종 매출액	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
	마케팅 관리직															
	전문 서비스 관리직	18	3.89	4.56	4.44	4.50	4.17	3.89	3.89	4.17	3.78	3.94	3.67	4.22	4.28	3.83
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	6	4.00	4.00	4.00	4.33	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.83	4.00	4.00	4.17	4.00
	판매 및 고객 서비스 관리직	12	3.75	3.50	3.75	3.67	3.67	4.00	3.58	3.67	3.00	3.58	3.42	3.75	3.58	3.75
	과학 전문가 및 관련직	9	3.78	4.33	4.44	4.00	4.11	4.11	4.00	4.56	3.11	4.11	4.00	4.22	3.78	3.89
	정보 통신 전문가 및 기술직	18	3.44	3.56	3.72	3.44	3.56	3.67	2.94	3.78	2.78	3.44	3.33	3.89	3.67	3.89
	공학 전문가 및 기술직	27	4.56	4.52	4.48	4.70	4.56	4.67	4.52	4.56	4.48	4.56	4.44	4.70	4.67	4.67
	보건 전문가 및 관련직	21	4.33	4.38	4.33	4.57	4.29	4.10	4.14	4.29	3.76	4.43	3.86	4.38	4.52	4.10
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	12	3.58	4.33	3.92	4.25	3.58	3.67	3.67	4.25	2.83	3.75	3.42	4.00	4.08	4.00
	교육 전문가 및 관련직	15	4.40	4.40	4.27	4.67	4.47	4.33	4.60	4.67	3.40	4.33	3.80	4.67	4.80	3.93
	법률 및 행정 전문직	7	4.14	4.43	4.43	4.57	4.29	4.00	4.14	4.57	3.86	4.14	3.57	4.00	4.29	3.86
	경영·금융 전문가 및 관련직	12	3.33	3.92	3.92	3.58	3.67	3.58	3.50	3.83	2.83	3.83	3.50	4.17	4.08	3.33
	문화·예술·스포츠·기타 전문가 및 관련직	24	3.63	3.67	3.50	3.83	3.54	3.63	3.67	3.75	3.00	3.63	3.54	3.67	3.54	3.29
	기획·영업 및 인사 사무직	6	3.50	3.50	4.50	3.83	4.17	4.17	3.50	4.00	3.00	3.83	4.17	4.17	4.00	4.00
	자재·생산 및 운송 사무직	6	4.33	4.17	4.33	4.33	4.33	4.33	4.50	4.50	3.83	4.00	3.83	4.00	4.17	4.00
	회계·경리 및 통계 사무직	6	3.67	4.00	4.50	3.50	3.67	3.67	2.83	3.50	2.50	3.83	3.50	3.67	3.67	3.83
	금융 사무직	3	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	3.67	4.33	4.00	4.33	4.33	4.33
	법률·감사 및 정부 행정 사무직	6	3.33	3.17	4.33	3.50	3.50	3.50	2.67	3.50	2.67	3.50	3.17	4.00	2.50	2.83
	상담·안내 및 접수 사무직	6	4.83	4.83	4.33	4.50	4.67	4.83	4.50	3.83	4.33	4.67	4.67	4.33	4.67	5.00
	일반 지원 사무직	6	3.50	4.00	4.50	4.33	4.17	4.33	3.67	4.00	3.17	4.50	4.00	4.50	4.00	4.17
	경찰·소방 및 보안 관련 서비스직	6	4.33	4.00	4.67	4.50	4.33	4.67	4.67	4.33	4.50	4.67	4.33	4.50	4.83	4.67
	돌봄 및 보건 서비스직	12	4.17	4.25	4.33	4.33	4.33	4.33	4.17	4.17	3.67	4.08	4.08	4.08	4.42	4.08
	개인 생활 서비스직	12	4.58	4.58	4.08	4.50	4.58	4.50	4.25	4.58	4.00	4.42	4.25	4.25	4.58	4.00
	운송 및 여가 서비스직	6	4.17	4.50	4.00	4.33	4.67	4.00	4.00	4.67	3.83	4.00	4.00	4.00	4.17	4.00
	조리 및 음식 서비스직	9	4.22	4.89	4.33	4.89	4.78	4.44	4.56	4.67	4.11	4.33	4.22	4.44	4.67	4.00
	영업직	3	4.33	4.67	4.00	4.67	4.33	4.33	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.67	4.00
	매장 판매 및 상품 대여직	6	4.17	4.33	4.17	4.17	4.33	4.33	4.67	4.33	4.33	4.50	4.17	4.50	4.83	4.00
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	6	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.33	4.33	4.50	4.17	4.33	4.17	4.00	4.33	4.00
	농축산 숙련직	9	4.33	4.33	4.22	4.33	4.33	4.11	4.00	4.44	4.33	4.44	4.56	4.44	4.44	4.00
	임업 숙련직	3	4.00	4.67	4.00	4.00	4.33	4.67	5.00	4.33	4.00	4.67	4.00	4.00	4.67	4.00
	어업 숙련직	3	4.00	4.00	4.00	4.33	4.33	4.00	4.00	4.33	4.00	4.33	4.00	4.33	4.33	4.00
	식품 가공 관련 기능직	3	4.33	4.67	4.33	5.00	4.67	4.00	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.00	4.33	4.33

구분	내용	최종 매출액	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	6	4.00	4.50	4.00	4.33	4.33	4.50	4.50	4.17	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.17
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	3	4.33	4.00	4.33	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	금속 성형 관련 기능직	3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.67	4.00	4.00	3.67	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	운송 및 기계 관련 기능직	9	4.00	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	전기 및 전자 관련 기능직	6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.17	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.17
	정보 통신 및 방송 장비 관련 기능직	6	4.00	4.00	4.00	3.83	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	건설 및 채굴 관련 기능직	12	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.08	4.00	4.08
	기타 기능 관련직	9	4.00	4.00	4.00	3.89	4.00	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.89
	식품 가공 관련 기계 조작직	9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	섬유 및 신발 관련 기계 조작직	9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.11	4.00	4.11	4.00	4.00	4.00	4.00	3.89	4.22	4.00
	화학 관련 기계 조작직	6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.83	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	9	4.33	4.33	4.22	4.22	4.11	4.22	4.11	4.22	4.11	4.22	4.22	4.11	4.11	4.44
	기계 제조·관련 기계 조작 및 조립직	15	4.67	4.13	4.47	4.20	4.60	4.67	4.60	4.67	4.60	4.73	4.67	4.60	4.87	4.73
	전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직	12	4.58	4.58	4.58	4.58	4.25	4.75	4.17	4.50	4.33	4.33	4.42	4.75	4.83	4.83
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	15	4.73	4.80	4.80	4.87	4.47	4.73	4.60	4.80	4.33	4.60	4.67	4.87	4.80	4.80
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	6	4.17	4.50	4.50	4.83	4.33	4.50	4.50	4.33	4.00	4.50	4.67	4.33	4.67	5.00
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	9	4.78	4.78	4.89	4.89	4.67	4.78	4.78	4.78	4.22	4.56	4.67	5.00	5.00	5.00
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	3	4.67	4.67	4.33	4.00	5.00	5.00	4.33	4.33	3.33	4.33	4.33	4.67	4.67	4.67
	운송 관련 단순 노무직	6	4.67	5.00	4.67	5.00	4.67	4.83	4.67	4.33	3.50	4.83	5.00	5.00	4.83	5.00
	제조 관련 단순 노무직	3	4.33	5.00	4.67	4.67	4.33	5.00	4.33	4.00	4.33	4.00	4.33	4.67	5.00	4.33
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	6	4.67	4.67	5.00	5.00	5.00	5.00	4.83	5.00	4.83	4.50	4.83	4.83	5.00	5.00
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	9	4.78	4.78	5.00	4.78	4.22	4.56	4.44	4.89	4.11	4.56	4.78	4.89	4.78	4.89
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	9	5.00	4.78	4.67	4.44	4.89	5.00	4.78	4.89	4.78	4.89	5.00	4.89	5.00	5.00

○ 문항정보의 충실성

구분	문항	표본 할당	지난 주 업무 문항				
			글자 수 (개정 전)	글자 수 (개정 후)	글자 수 증가		
					평균 증가량	증가 응답 수	증가 응답 비율
전체		490	16.68	20.59	4.0	265	54.1
직업 대분류	관리자	48	17.69	16.75	-0.9	15	31.3
	전문가 및 관련 종사자	145	10.33	13.43	3.1	98	67.6
	사무 종사자	39	12.56	13.02	0.5	19	48.7
	서비스 종사자	45	20.19	19.47	-0.7	15	33.3
	판매 종사자	15	20.16	21.95	1.8	14	93.3
	농림어업 숙련 종사자	15	15.13	12.27	-2.9	3	20.0
	기능원 및 관련 기능 종사자	57	24.00	35.95	12.0	36	63.2
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	90	20.18	28.76	8.6	46	51.1
	단순 노무 종사자	36	19.97	19.14	-0.8	10	27.8
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	6	11.00	15.50	4.5	3	50.0
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	6	18.33	18.00	-0.3	2	33.3
	전문 서비스 관리직	18	16.09	14.45	-1.6	5	27.8
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	6	27.75	26.25	-1.5	2	33.3
	판매 및 고객 서비스 관리직	12	19.22	15.33	-3.9	3	25.0
	과학 전문가 및 관련직	9	6.67	10.89	4.2	7	77.8
	정보 통신 전문가 및 기술직	18	9.13	11.88	2.8	9	50.0
	공학 전문가 및 기술직	27	15.50	18.13	2.6	15	55.6
	보건 전문가 및 관련직	21	11.95	14.45	2.5	12	57.1
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	12	9.50	11.30	1.8	7	58.3
	교육 전문가 및 관련직	15	7.63	13.69	6.1	15	100.0
	법률 및 행정 전문직	7	5.50	11.00	5.5	4	57.1
	경영·금융 전문가 및 관련직	12	10.39	13.50	3.1	12	100.0
	문화·예술·스포츠·기타 전문가 및 관련직	24	9.04	11.22	2.2	17	70.8
	기획·영업 및 인사 사무직	6	14.60	18.20	3.6	4	66.7
	자재·생산 및 운송 사무직	6	14.67	11.17	-3.5	3	50.0
	회계·경리 및 통계 사무직	6	5.38	11.13	5.8	5	83.3
	금융 사무직	3	8.33	11.33	3.0	3	100.0
	법률·감사 및 정부 행정 사무직	6	16.00	12.83	-3.2	1	16.7
	상담·안내 및 접수 사무직	6	19.17	15.33	-3.8	1	16.7
	일반 지원 사무직	6	12.50	12.50	0.0	2	33.3
	경찰·소방 및 보안 관련 서비스직	6	24.33	23.83	-0.5	2	33.3

구분	문항	표본 할당	지난 주 업무 문항				
			글자 수 (개정 전)	글자 수 (개정 후)	글자 수 증가		
					평균 증가량	증가 응답 수	증가 응답 비율
	돌봄 및 보건 서비스직	12	15.33	15.50	0.2	2	16.7
	개인 생활 서비스직	12	14.67	16.08	1.4	5	41.7
	운송 및 여가 서비스직	6	18.67	16.67	-2.0	4	66.7
	조리 및 음식 서비스직	9	33.50	28.67	-4.8	2	22.2
	영업직	3	33.50	24.25	-9.3	1	33.3
	매장 판매 및 상품 대여직	6	24.43	25.71	1.3	5	83.3
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	6	9.75	17.50	7.8	8	133.3
	농축산 숙련직	9	14.67	13.22	-1.4	2	22.2
	임업 숙련직	3	19.67	12.67	-7.0	1	33.3
	어업 숙련직	3	12.00	9.00	-3.0	0	0.0
	식품 가공 관련 기능직	3	6.00	5.00	-1.0	0	0.0
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	6	11.00	26.67	15.7	4	66.7
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	3	35.67	61.67	26.0	3	100.0
	금속 성형 관련 기능직	3	39.50	48.50	9.0	2	66.7
	운송 및 기계 관련 기능직	9	29.86	38.79	8.9	8	88.9
	전기 및 전자 관련 기능직	6	41.20	60.40	19.2	3	50.0
	정보 통신 및 방송장비 관련 기능직	6	29.29	44.86	15.6	6	100.0
	건설 및 채굴 관련 기능직	12	23.45	29.91	6.5	5	41.7
	기타 기능 관련직	9	9.22	23.56	14.3	5	55.6
	식품가공 관련 기계 조작직	9	7.78	8.11	0.3	1	11.1
	섬유 및 신발 관련 기계 조작직	9	7.78	64.44	56.7	9	100.0
	화학 관련 기계 조작직	6	7.17	59.00	51.8	6	100.0
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	9	12.22	31.44	19.2	6	66.7
	기계 제조관련 기계 조작 및 조립직	15	8.27	18.33	10.1	13	86.7
	전자·전자 관련 기계 조작 및 조립직	12	25.00	23.93	-1.1	7	58.3
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	15	45.47	24.60	-20.9	0	0.0
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	6	34.00	28.33	-5.7	1	16.7
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	9	22.67	23.00	0.3	3	33.3
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	3	14.50	53.50	39.0	2	66.7
	운송 관련 단순 노무직	6	12.29	19.29	7.0	3	50.0

구분	문항	표본 할당	지난 주 업무 문항				
			글자 수 (개정 전)	글자 수 (개정 후)	글자 수 증가		
					평균 증가량	증가 응답 수	증가 응답 비율
	제조 관련 단순 노무직	3	33.67	22.33	-11.3	0	0.0
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	6	25.33	19.17	-6.2	2	33.3
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	9	23.00	19.22	-3.8	0	0.0
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	9	16.00	10.22	-5.8	3	33.3

○ 직업명과 자격명이 동일한 응답

구분		최종매칭직업	개정 전		개정 후	
			빈도	비율	빈도	비율
전체		479	33	6.9	34	7.1
직업 대분류	관리자	37	1	2.7	1	2.7
	전문가 및 관련 종사자	117	23	19.7	22	18.8
	사무 종사자	30	0	0	0	0
	서비스 종사자	36	7	19.4	6	16.7
	판매 종사자	11	1	9.1	1	9.1
	농림어업 숙련 종사자	15	0	0	0	0
	기능원 및 관련 기능 종사 자	49	1	2	1	2
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	62	0	0	3	4.8
	단순 노무 종사자	36	0	0	0	0
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	6	0	0	0	0
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	6	0	0	0	0
	전문 서비스 관리직	11	1	9.1	1	9.1
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	4	0	0	0	0
	판매 및 고객 서비스 관리직	9	0	0	0	0
	과학 전문가 및 관련직	9	0	0	0	0
	정보 통신 전문가 및 기술직	16	0	0	0	0
	공학 전문가 및 기술직	24	1	4.2	1	4.2
	보건 전문가 및 관련직	20	14	70	13	65
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	10	3	30	3	30
	교육 전문가 및 관련직	16	0	0	0	0
	법률 및 행정 전문직	4	3	75	3	75

구분		최종매칭직업	개정 전		개정 후	
			빈도	비율	빈도	비율
	경영·금융 전문가 및 관련직	18	2	11.1	2	11.1
	문화·예술·스포츠·기타 전문가 및 관련직	27	0	0	0	0
	기획·영업 및 인사 사무직	5	0	0	0	0
	자재·생산 및 운송 사무직	6	0	0	0	0
	회계·경리 및 통계 사무직	8	0	0	0	0
	금융 사무직	6	0	0	0	0
	법률·감사 및 정부 행정 사무직	6	0	0	0	0
	상담·안내 및 접수 사무직	6	0	0	0	0
	일반 지원 사무직	4	0	0	0	0
	경찰·소방 및 보안 관련 서비스직	6	0	0	0	0
	돌봄 및 보건 서비스직	6	0	0	0	0
	개인 생활 서비스직	12	4	33.3	3	25
	운송 및 여가 서비스직	6	0	0	0	0
	조리 및 음식 서비스직	6	3	50	3	50
	영업직	4	1	25	1	25
	매장 판매 및 상품 대여직	7	0	0	0	0
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	8	0	0	0	0
	농축산 숙련직	9	0	0	0	0
	임업 숙련직	3	0	0	0	0
	어업 숙련직	3	0	0	0	0
	식품 가공 관련 기능직	3	0	0	0	0
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	6	0	0	0	0
	목재·가구·악기 및 건반 관련 기능직	3	0	0	0	0
	금속 성형 관련 기능직	2	0	0	0	0
	운송 및 기계 관련 기능직	14	0	0	0	0
	전기 및 전자 관련 기능직	5	1	20	1	20
	정보 통신 및 방송·장비 관련 기능직	7	0	0	0	0
	건설 및 채굴 관련 기능직	11	0	0	0	0
	기타 기능 관련직	9	0	0	0	0
	식품·가공 관련 기계 조작직	9	0	0	0	0
	섬유 및 신발 관련 기계 조작직	9	0	0	0	0
	화학 관련 기계 조작직	6	0	0	0	0
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	9	0	0	0	0
	기계 제조·관련 기계 조작 및 조립직	15	0	0	0	0
	전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직	14	0	0	3	21.4

구분		최종매칭직업	개정 전		개정 후	
			빈도	비율	빈도	비율
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	15	0	0	0	0
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	6	0	0	0	0
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	9	0	0	0	0
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	2	0	0	0	0
	운송 관련 단순 노무직	7	0	0	0	0
	제조 관련 단순 노무직	3	0	0	0	0
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	6	0	0	0	0
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	9	0	0	0	0
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	9	0	0	0	0

○ 학력-최소학력 일치도

구분		최종매칭직업	학력-최소학력일치	
			빈도	비율
전체		479	230	48.0
직업 대분류	관리자	37	15	40.5
	전문가 및 관련 종사자	117	90	76.9
	사무 종사자	30	22	73.3
	서비스 종사자	36	11	30.6
	판매 종사자	11	1	9.1
	농림어업 숙련 종사자	15	0	0.0
	기능원 및 관련 기능 종사자	49	28	57.1
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	62	50	80.6
	단순 노무 종사자	36	13	36.1
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	6	2	33.3
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	6	2	33.3
	전문 서비스 관리직	11	5	45.5
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	4	4	100
	판매 및 고객 서비스 관리직	9	2	22.2
	과학 전문가 및 관련직	9	6	66.7
	정보 통신 전문가 및 기술직	16	8	50
	공학 전문가 및 기술직	24	19	79.2
	보건 전문가 및 관련직	20	16	80
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	10	4	40
	교육 전문가 및 관련직	16	11	68.8
	법률 및 행정 전문직	4	3	75

구분		최종매칭직업	학력-최소학력일치	
			빈도	비율
	경영·금융 전문가 및 관련직	18	7	38.9
	문화·예술·스포츠·기타 전문가 및 관련직	27	16	59.3
	기획·영업 및 인사 사무직	5	4	80
	자재·생산 및 운송 사무직	6	3	50
	회계·경리 및 통계 사무직	8	3	37.5
	금융 사무직	6	3	50
	법률·감사 및 정부 행정 사무직	6	4	66.7
	상담·안내 및 접수 사무직	6	1	16.7
	일반 지원 사무직	4	4	100
	경찰·소방 및 보안 관련 서비스직	6	0	0
	돌봄 및 보건 서비스직	6	2	33.3
	개인 생활 서비스직	12	7	58.3
	운송 및 여가 서비스직	6	0	0
	조리 및 음식 서비스직	6	2	33.3
	영업직	4	0	0
	매장 판매 및 상품 대여직	7	0	0
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	8	1	12.5
	농축산 숙련직	9	0	0
	임업 숙련직	3	0	0
	어업 숙련직	3	0	0
	식품 가공 관련 기능직	3	1	33.3
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	6	1	16.7
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	3	0	0
	금속 성형 관련 기능직	2	1	50
	운송 및 기계 관련 기능직	14	6	42.9
	전기 및 전자 관련 기능직	5	1	20
	정보 통신 및 방송장비 관련 기능직	7	4	57.1
	건설 및 채굴 관련 기능직	11	10	90.9
	기타 기능 관련직	9	4	44.4
	식품가공 관련 기계 조작직	9	5	55.6
	섬유 및 신발 관련 기계 조작직	9	6	66.7
	화학 관련 기계 조작직	6	3	50
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	9	5	55.6
	기계 제조·관련 기계 조작 및 조립직	15	5	33.3
	전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직	14	11	78.6
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	15	10	66.7
	상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직	6	4	66.7

구분		최종매칭직업	학력-최소학력일치	
			빈도	비율
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	9	1	11.1
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	2	2	100
	운송 관련 단순 노무직	7	1	14.3
	제조 관련 단순 노무직	3	1	33.3
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	6	2	33.3
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	9	2	22.2
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	9	5	55.6

* 학위 취득 후 자격이 필요하다는 응답도 학위를 기준으로 코딩함.

○ 평균 기술수준, 관리역할, 최소경력

구분		최종 매칭직업	기술수준		관리역할(%)		최소경력(개월)	
			평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
전체		479	2.74	1.07	38.0	33.1	29.0	24.5
직업 대분류	관리자	37	3.08	0.94	75.0	23.2	45.2	28.6
	전문가 및 관련 종사자	117	3.53	0.77	44.4	33.5	38.9	26.6
	사무 종사자	30	2.29	0.87	35.1	27.8	44.4	33.8
	서비스 종사자	36	1.75	0.65	9.3	13.6	6.0	6.4
	판매 종사자	11	1.68	0.89	11.1	28.7	4.3	2.8
	농림어업 숙련 종사자	15	1.13	0.35	11.3	17.7	5.0	2.7
	기능원 및 관련 기능 종사자	49	2.77	0.53	57.8	22.3	37.9	27.5
	장치·기계 조작 및 조립 종사자	62	2.92	1.00	34.6	31.0	16.9	12.7
	단순 노무 종사자	36	1.44	0.50	8.3	9.7	9.2	10.1
직업 중분류	의회·정부 및 기업 고위직	6	3.50	0.55	63.3	28.1	36.0	24.0
	행정·경영 지원 및 마케팅 관리직	6	2.67	1.03	94.2	10.2	36.0	24.9
	전문 서비스 관리직	11	3.36	0.67	78.6	14.2	62.4	39.2
	건설·전기 및 생산 관련 관리직	4	4.00	0.00	55.0	23.8	36.0	13.9
	판매 및 고객 서비스 관리직	9	2.33	1.00	74.4	27.0	44.0	23.1
	과학 전문가 및 관련직	9	3.67	1.00	14.4	23.5	60.0	33.8
	정보 통신 전문가 및 기술직	16	3.38	0.89	26.9	32.6	50.8	26.6
	공학 전문가 및 기술직	24	3.83	0.48	54.6	30.5	30.3	25.7
	보건 전문가 및 관련직	20	3.90	0.45	60.0	36.7	36.0	8.1
	사회복지·종교 전문가 및 관련직	10	3.30	0.95	38.0	20.4	-	-
	교육 전문가 및 관련직	16	3.25	0.86	43.9	31.5	22.3	15.9
	법률 및 행정 전문직	4	3.50	1.00	42.5	33.0	15.0	11.4
	경영·금융 전문가 및 관련직	18	3.33	0.77	49.7	31.1	30.8	21.6
	문화·예술·스포츠 기타 전문가	27	3.41	0.80	43.3	36.0	56.6	32.8

구분		최종 매칭작업	기술수준		관리역할(%)		최소경력(개월)	
			평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
	및 관련직							
	기획·영업 및 인사 사무직	5	2.80	1.30	34.0	29.7	72.0	58.4
	자재·생산 및 운송 사무직	6	2.00	0.00	48.3	22.3	36.0	14.7
	회계·경리 및 통계 사무직	8	2.13	0.99	34.4	28.5	36.0	12.7
	금융 사무직	6	2.33	0.52	20.0	22.8	72.0	53.1
	법률·감사 및 정부 행정 사무직	6	2.50	0.84	41.7	21.4	24.0	9.8
	상담·안내 및 접수 사무직	6	2.33	0.82	28.3	31.3	1.0	0.6
	일반 지원 사무직	4	2.00	1.41	40.5	46.3	45.0	26.1
	경찰·소방 및 보안 관련 서비스직	6	2.50	0.84	19.2	2.0	3.5	2.7
	돌봄 및 보건 서비스직	6	1.50	0.55	11.7	20.4	6.0	3.3
	개인 생활 서비스직	12	1.67	0.49	8.3	16.4	18.0	10.6
	운송 및 여가 서비스직	6	1.67	0.52	8.3	7.5	3.4	2.0
	조리 및 음식 서비스직	6	1.50	0.55	0.0	0.0	1.5	0.8
	영업직	4	2.50	1.00	0.0	0.0	2.0	1.0
	매장 판매 및 상품 대여직	7	1.14	0.38	12.9	34.0	6.5	4.5
	통신 및 방문·노점 판매 관련직	8	1.75	0.89	15.0	32.1	2.0	0.7
	농축산 숙련직	9	1.22	0.44	0.0	0.0	6.0	2.0
	임업 숙련직	3	1.00	0.00	33.3	15.3	5.3	1.2
	어업 숙련직	3	1.00	0.00	23.3	20.8	4.3	1.5
	식품 가공 관련 기능직	3	2.00	0.00	63.3	35.1	30.0	6.0
	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	6	1.83	0.41	46.7	37.2	11.8	7.8
	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직	3	3.00	0.00	66.7	5.8	62.0	6.9
	금속 성형 관련 기능직	2	3.00	0.00	60.0	14.1	59.5	41.7
	운송 및 기계 관련 기능직	14	2.86	0.53	52.9	27.3	34.0	20.2
	전기 및 전자 관련 기능직	5	3.20	0.45	62.0	4.5	82.5	59.2
	정보 통신 및 방송장비 관련 기능직	7	3.00	0.00	61.4	3.8	23.9	12.2
	건설 및 채굴 관련 기능직	11	2.91	0.30	61.8	19.9	33.9	7.9
	기타 기능 관련직	9	2.78	0.44	57.8	22.2	47.3	32.2
	식품가공 관련 기계 조작직	9	2.56	0.53	48.9	41.4	15.6	7.5
	섬유 및 신발 관련 기계 조작직	9	2.11	0.33	45.6	40.4	17.0	7.1
	화학 관련 기계 조작직	6	2.17	0.41	50.0	26.1	26.5	14.9
	금속 및 비금속 관련 기계 조작직	9	3.00	0.87	66.7	28.7	13.4	4.0
	기계 제조·관련 기계 조작 및 조립직	15	3.87	0.52	38.7	26.2	8.7	4.6
	전기·전자 관련 기계 조작 및 조립직	14	3.29	0.99	22.5	18.6	15.6	9.3
	운전 및 운송 관련 기계 조작직	15	2.53	0.92	15.3	10.6	52.0	22.2
	상하수도 및 재활용 처리 관련	6	4.00	0.00	31.7	13.3	-	-

구분		최종 매칭작업	기술수준		관리역할(%)		최소경력(개월)	
			평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
	기계 조작직							
	목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	9	2.33	1.32	13.3	32.8	-	-
	건설 및 광업 관련 단순 노무직	2	1.00	0.00	0.0	0.0	6.0	0.0
	운송 관련 단순 노무직	7	1.14	0.38	5.7	11.3	-	-
	제조 관련 단순 노무직	3	2.00	0.00	13.3	5.8	-	-
	청소 및 건물 관리 단순 노무직	6	1.83	0.41	20.0	11.0	10.0	12.8
	가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직	9	1.44	0.53	7.8	6.7	1.7	1.0
	농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직	9	1.33	0.50	3.3	5.0	3.0	1.3

발 행 일

발 행 인

발 행 처 통계청
 대전시 서구 청사로 189
 TEL. 042)481-

인 쇄 처

I S B N



안 내

1. 연구보고서의 내용을 발표 또는 인용할 때에는 반드시 올바른 인용 및 출처 표시 방법을 준수해야 합니다.
2. 연구보고서의 지식재산권은 통계청에 있습니다.
3. 연구보고서는 연구자의 견해이며 통계청의 공식 견해와 일치하지 않을 수 있습니다.